



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai **GIZI DALAM KESEHATAN MASYARAKAT**



Risna Nurlia • Ely Walimah • Hesti Jatmikowati
Haripin Togap Sinaga • Hildagardis Meliyani Erista Nai

Editor: Risna Nurlia

BUNGA RAMPAI GIZI DALAM KESEHATAN MASYARAKAT

Penulis:

Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.KM.

Ely Walimah, S.KM., M.Si.

Hesti Jatmikowati, S.Kep., Ns., M.KKK.

Dr. Haripin Togap Sinaga, BSc., MCN.

Hildagardis Meliyani Erista Nai, S.KM., M.P.H.

Editor:

Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.KM.

Bunga Rampai Gizi dalam Kesehatan Masyarakat

Penulis: Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.KM.

Ely Walimah, S.KM., M.Si.

Hesti Jatmikowati, S.Kep., Ns., M.KKK.

Dr. Haripin Togap Sinaga, BSc., MCN.

Hildagardis Meliyani Erista Nai, S.KM., M.P.H.

Editor: Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.KM.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-48-0

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Bunga Rampai Gizi dalam Kesehatan Masyarakat ini dapat disusun dan hadir di tengah kebutuhan akan literatur yang komprehensif di bidang gizi masyarakat. Buku ini merupakan hasil kolaborasi para akademisi dan praktisi kesehatan masyarakat yang memiliki kepedulian besar terhadap isu-isu gizi dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat Indonesia. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum yang ingin lebih memahami pentingnya gizi dalam konteks pembangunan kesehatan masyarakat.

Buku ini terdiri dari lima bab yang membahas berbagai tema strategis dan aplikatif, mulai dari intervensi gizi untuk mengatasi stunting, pemanfaatan pangan lokal untuk mendukung kesehatan, hingga peran gizi dalam meningkatkan imunitas. Di samping itu, buku ini juga membahas tantangan akses terhadap gizi berkualitas di wilayah terpencil serta dampak pola makan tidak seimbang pada generasi muda. Setiap bab disusun dengan pendekatan ilmiah berbasis bukti, disertai dengan rekomendasi yang aplikatif dan relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Melalui buku ini, kami ingin mendorong kesadaran kolektif bahwa gizi bukan sekadar urusan konsumsi makanan, melainkan merupakan pondasi utama dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya perbaikan gizi masyarakat serta memperkuat peran berbagai pihak dalam pembangunan kesehatan nasional yang berkelanjutan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis, editor, dan semua pihak yang telah mendukung terwujudnya buku ini. Semoga karya ini menjadi berkah dan manfaat bagi semua pembaca.

Editor



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 INTERVENSI GIZI UNTUK MENGATASI STUNTING DI INDONESIA 1

Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.KM.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Stunting.....	2
C. Determinan Stunting di Indonesia	3
D. Kebijakan dan Program Intervensi Gizi di Indonesia	7
E. Intervensi Gizi Berbasis Bukti.....	8
F. Rekomendasi Strategi dan Arah Masa Depan.....	12
G. Simpulan	13
H. Referensi	14
I. Glosarium.....	16

CHAPTER 2 PEMANFAATAN GIZI LOKAL DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT.....17

Ely Walimah,SKM,M.Si.....	17
A. Pendahuluan	17
B. Meningkatkan asupan zat gizi dalam tubuh	19
C. Pangan Lokal Membantu Mencegah Penyakit Tidak Menular	19
D. Meningkatkan Kesehatan Pencernaan	20
E. Ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan	20
F. Simpulan	20
G. Referensi	21
H. Glosarium.....	21

CHAPTER 3 PERAN GIZI DALAM MENINGKATKAN IMUNITAS MASYARAKAT23

Hesti Jatmikowati, S.Kep.,Ns.M.KKK.....	23
A. Pendahuluan/Prolog	23
B. Definisi Gizi dan Kesehatan Masyarakat	24

C. Perilaku dan Sikap Konsumsi.....	29
D. Frekuensi Konsumsi Buah dan Sayur di Indonesia	30
E. Peran Sayur Buah Guna Meningkatkan Imunitas Tubuh.....	31
F. Masalah Kesehatan Utama	32
G. Gizi dalam Meningkatkan Imunitas	33
H. Sistem Imun	36
I. Kebutuhan Zat Gizi Makro dan Mikro.....	36
J. Simpulan	42
K. Referensi	42

CHAPTER 4 PENINGKATAN AKSES TERHADAP GIZI BERKUALITAS DI WILAYAH TERPENCIL45

Dr. Haripin Togap Sinaga, BSc, MCN	45
A. Pendahuluan	45
B. Konsep Dasar Gizi Masyarakat.....	46
C. Masalah Gizi Masyarakat di Indonesia.....	48
D. Data hasil survey gizi masyarakat.....	48
E. Tantangan Akses Gizi di Wilayah Terpencil di Indonesia.....	49
F. Strategi Peningkatan Akses Gizi di Wilayah Terpencil	50
G. Bentuk – bentuk Inovasi dalam meningkatkan akses gizi di daerah terpencil	51
H. Simpulan	65
I. Referensi	66

CHAPTER 5 DAMPAK POLA MAKAN YANG TIDAK SEIMBANG PADA GENERASI MUDA69

Hildagardis Meliyani Erista Nai, S.KM.,M.P.H.....	69
A. Pendahuluan/Prolog	69
B. Pola Makan Gizi Seimbang.....	71
C. Dampak Masalah Gizi bagi Generasi Muda.....	72
D. Intervensi Gizi bagi Generasi Muda	80
E. Referensi	86

PROFIL PENULIS91

CHAPTER 1

INTERVENSI GIZI UNTUK MENGATASI STUNTING DI INDONESIA

Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.KM

A. Pendahuluan/Prolog

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global dan nasional. Stunting didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (Hardiyanto Rahman et al., 2023). Kondisi ini tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup individu di masa depan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa stunting adalah indikator penting untuk menilai kualitas kesehatan masyarakat di suatu negara.

Di Indonesia, stunting masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang dihimpun, prevalensi stunting di Indonesia mencapai angka yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia berkisar pada angka 21,6%, yang meskipun telah menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 20% (Zulfikar Lating et al., 2023). Angka ini menunjukkan urgensi untuk terus memperkuat upaya penanganan dan pencegahan stunting di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah dengan angka prevalensi yang masih tinggi.

Dampak stunting tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius. Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, sehingga anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit infeksi. Selain itu, stunting juga berdampak pada keterlambatan perkembangan kognitif dan motorik anak (Hardiyanto Rahman et al., 2023). Dalam jangka panjang, stunting dapat mengurangi kemampuan belajar dan prestasi pendidikan, yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas individu saat dewasa. Secara ekonomi, stunting memberikan beban besar bagi negara karena individu yang mengalami stunting cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dan meningkatkan biaya kesehatan masyarakat (Zulfikar Lating et al., 2023).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini, mulai dari peningkatan edukasi gizi hingga intervensi spesifik dan

sensitif. Namun, tantangan dalam pelaksanaan program-program tersebut memerlukan analisis dan pendekatan yang lebih terintegrasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Dengan demikian, penelitian dan kajian mendalam terkait strategi penanganan stunting sangat diperlukan untuk mempercepat pencapaian target penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

B. Stunting

1. Definisi Stunting

Stunting didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh yang dialami oleh anak balita akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu panjang. Hal ini biasanya terjadi pada periode kritis pertumbuhan anak, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan, yang mencakup masa kehamilan hingga usia dua tahun pertama (Hardiyanto Rahman et al., 2023). Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan dengan standar usia mereka, yang menunjukkan adanya hambatan pertumbuhan linear.

2. Kebutuhan Nutrisi pada Masa Kehamilan

a. Mikronutrien

Mikronutrien memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan janin dan kesehatan ibu hamil. Beberapa mikronutrien yang sangat dibutuhkan selama kehamilan meliputi:

- Zat besi: Mendukung pembentukan hemoglobin untuk mencegah anemia, yang sering dialami oleh ibu hamil (Ni Made Risma Dewi et al., 2023).
- Asam folat: Berperan dalam mencegah cacat tabung saraf pada janin.
- Kalsium: Mendukung perkembangan tulang dan gigi janin.
- Vitamin D: Membantu penyerapan kalsium dan menjaga kesehatan tulang ibu dan janin.

b. Makronutrien

Selain mikronutrien, makronutrien juga sangat penting bagi ibu hamil:

- Protein: Mendukung pertumbuhan jaringan janin, plasenta, dan rahim.
- Karbohidrat: Sumber energi utama bagi ibu hamil untuk menjalankan fungsi tubuh dan mendukung perkembangan janin.
- Lemak: Berperan dalam pembentukan membran sel dan perkembangan otak janin (Susana Dwi Astuti dan Nanik Hidayah, 2022).

3. Perubahan Metabolisme Ibu Hamil

a. Penyesuaian Metabolisme Tubuh Selama Kehamilan

Selama kehamilan, tubuh ibu mengalami berbagai penyesuaian metabolisme untuk memenuhi kebutuhan janin. Penyesuaian ini meliputi peningkatan volume darah, metabolisme basal, dan perubahan hormonal yang

mendukung pertumbuhan janin dan persiapan untuk persalinan (Dian Soekmawaty Riezqy Ariendha et al., 2022).

b. Hubungan Kebutuhan Kalori dengan Trimester Kehamilan

Kebutuhan kalori ibu hamil meningkat sesuai dengan perkembangan janin:

- Trimester pertama: Tambahan kalori sekitar 150 kkal/hari.
- Trimester kedua: Tambahan kalori sekitar 300 kkal/hari.
- Trimester ketiga: Tambahan kalori sekitar 450 kkal/hari.

Peningkatan kalori ini bertujuan untuk mendukung perkembangan janin yang pesat, terutama pada trimester kedua dan ketiga.

4. Pola Makan Seimbang

a. Prinsip Gizi Seimbang untuk Ibu Hamil

Prinsip gizi seimbang meliputi konsumsi makanan beragam, aktivitas fisik yang memadai, menjaga kebersihan makanan, dan memantau berat badan ideal selama kehamilan. Konsumsi makanan harus mencakup sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam proporsi yang tepat (Susana Dwi Astuti dan Nanik Hidayah, 2022).

b. Pedoman Konsumsi Harian

Pedoman konsumsi harian untuk ibu hamil, mencakup:

- Karbohidrat: Seperempat piring, seperti nasi, kentang, atau roti.
- Protein: Seperempat piring, termasuk sumber hewani (ikan, ayam) dan nabati (tahu, tempe).
- Sayuran: Setengah piring, dengan beragam warna untuk memastikan asupan vitamin dan mineral yang cukup.
- Buah-buahan: Sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan serat dan vitamin.

Dengan memahami pentingnya kebutuhan nutrisi, pola makan seimbang, dan perubahan metabolisme selama kehamilan, diharapkan ibu hamil dapat menjaga kesehatan diri dan janin untuk mencegah terjadinya stunting di masa mendatang.

C. Determinan Stunting di Indonesia

1. Faktor Lingkungan dan Sosial Ekonomi

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang mendasari tingginya angka stunting di Indonesia. Dalam kondisi ekonomi yang buruk, banyak keluarga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi bagi anak-anak mereka. Kemiskinan sering kali menyebabkan ibu tidak mampu memberikan makanan yang kaya akan protein dan mikronutrien yang

diperlukan untuk pertumbuhan anak yang optimal. Penelitian oleh Yunita et al. (2022) menunjukkan bahwa balita yang hidup dalam keluarga miskin lebih rentan mengalami stunting karena terbatasnya akses terhadap makanan bergizi dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Kemiskinan juga berhubungan dengan kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya gizi seimbang. Safitri et al. (2023) menambahkan bahwa keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sering kali terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, sehingga mengabaikan kebutuhan gizi anak yang sangat penting pada tahap tumbuh kembangnya. Stunting, yang terkait dengan kondisi kekurangan gizi kronis, dapat terjadi secara lebih parah di keluarga dengan tingkat pendapatan rendah.

b. Pendidikan Ibu

Pendidikan ibu memegang peranan penting dalam mencegah stunting. Ibu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai pentingnya pola makan yang bergizi dan perawatan anak yang baik. Penelitian Yunita et al. (2022) menunjukkan bahwa ibu dengan pendidikan rendah cenderung kurang sadar akan pentingnya pemberian gizi yang tepat pada anak, serta praktik perawatan anak yang dapat mencegah stunting. Selain itu, mereka mungkin lebih kesulitan mengakses informasi yang berkaitan dengan kesehatan anak.

c. Akses terhadap Layanan Kesehatan

Akses terhadap layanan kesehatan juga merupakan faktor penentu dalam kejadian stunting. Keterbatasan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan pemantauan pertumbuhan secara rutin atau pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk mendeteksi masalah gizi dan kesehatan sejak dini. Yunita et al. (2022) menyebutkan bahwa di daerah-daerah terpencil atau dengan infrastruktur terbatas, sering kali ibu tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak.

Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan yang baik, seperti imunisasi, pemeriksaan rutin, serta pemberian makanan tambahan bagi anak yang mengalami gizi buruk, sangat berperan dalam pencegahan stunting. Safitri et al. (2023) menambahkan bahwa faktor geografis juga memainkan peran besar dalam aksesibilitas layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan yang sering kali kekurangan fasilitas kesehatan yang memadai.

2. Faktor Gizi pada Masa Kehamilan

a. Status Gizi Ibu Hamil

Status gizi ibu hamil menjadi faktor utama yang menentukan kesehatan janin dan potensi tumbuh kembang anak. Ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang lebih rentan terhadap masalah kesehatan, termasuk stunting. Menurut Astuti dan Hidayah (2022), ibu hamil yang memiliki status gizi yang buruk cenderung tidak memberikan asupan gizi yang cukup bagi perkembangan janin, yang dapat berpengaruh pada kekurangan nutrisi dan gangguan metabolisme.

b. Anemia

Anemia pada ibu hamil adalah masalah kesehatan yang cukup umum di Indonesia dan berkontribusi signifikan terhadap stunting. Ibu hamil yang mengalami anemia memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, yang dapat memengaruhi proses tumbuh kembang anak. Penelitian oleh Dewi et al. (2023) menunjukkan bahwa ibu hamil dengan anemia cenderung memiliki pembentukan sel darah merah yang kurang optimal, yang dapat mengurangi suplai oksigen dan nutrisi yang diterima janin. Akibatnya, perkembangan janin terhambat, dan bayi yang lahir memiliki potensi lebih tinggi untuk mengalami stunting pada usia balita.

c. Asupan Energi

Asupan energi yang cukup sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ibu hamil serta janin yang dikandungnya. Ibu hamil yang tidak mendapatkan cukup kalori atau energi dari makanan dapat mengalami penurunan cadangan energi tubuh yang berisiko untuk kesehatan ibu dan bayi. Astuti dan Hidayah (2022) menjelaskan bahwa ibu hamil yang kekurangan asupan energi dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan metabolisme tubuhnya serta tumbuh kembang janin. Kekurangan energi dapat menyebabkan ibu hamil menjadi lebih mudah lelah, yang juga memengaruhi kemampuan untuk merawat dirinya dengan baik selama kehamilan.

3. Faktor Gizi pada Anak Usia Dini

a. Praktik Pemberian ASI

Pemberian ASI eksklusif pada bayi selama enam bulan pertama kehidupan sangat penting untuk mencegah stunting. ASI mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan perkembangan otak. Janggu dan Hamat (2024) menjelaskan bahwa pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko stunting karena ASI mengandung semua komponen gizi yang dibutuhkan bayi, termasuk protein, lemak, karbohidrat, serta vitamin dan mineral dalam bentuk yang mudah diserap oleh tubuh bayi.

b. Praktik Pemberian MPASI

Praktik pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) juga sangat berpengaruh terhadap kejadian stunting. MPASI harus diberikan setelah usia 6 bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak. Pemberian MPASI yang terlambat atau tidak bergizi dapat menyebabkan kekurangan mikronutrien penting, seperti zat besi, vitamin A, dan seng, yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang yang optimal. Lating et al. (2023) menunjukkan bahwa keluarga yang tidak memberi MPASI yang bergizi pada anak mereka berisiko tinggi mengalami stunting. Makanan yang tidak seimbang atau makanan yang sulit dicerna oleh anak dapat menghambat penyerapan gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang sehat.

c. Kebiasaan Makan

Kebiasaan makan yang tidak sehat pada anak-anak usia dini dapat memperburuk status gizi mereka. Kebiasaan makan yang buruk, seperti makan makanan yang tinggi gula, garam, atau lemak jenuh, namun rendah nilai gizi, berpotensi menyebabkan gangguan gizi dan meningkatkan risiko stunting. Islamiah et al. (2022) menekankan bahwa dalam masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, anak-anak sering diberikan makanan dengan kandungan gizi rendah, yang dapat menyebabkan mereka kekurangan energi dan mikronutrien penting.

4. Faktor Aksesibilitas dan Ketersediaan Pangan

a. Faktor Aksesibilitas dan Ketersediaan Pangan

Aksesibilitas dan ketersediaan pangan yang bergizi adalah faktor penting lainnya yang memengaruhi kejadian stunting pada anak. Di banyak daerah, terutama di daerah terpencil atau pesisir, ketersediaan pangan bergizi sering kali terbatas. Islamiah et al. (2022) menunjukkan bahwa keluarga nelayan, yang merupakan kelompok rentan, sering kali mengalami kekurangan pangan yang bergizi karena keterbatasan akses ke sumber pangan yang kaya nutrisi.

Selain itu, kebijakan fortifikasi pangan juga berperan dalam menyediakan makanan yang lebih bergizi bagi masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat kekurangan gizi yang tinggi. Fortifikasi pangan adalah penambahan mikronutrien seperti vitamin A, zat besi, atau yodium ke dalam produk pangan yang banyak dikonsumsi, seperti tepung terigu, garam, atau minyak goreng. Fortifikasi dapat membantu mengatasi masalah gizi mikro yang sering kali menjadi salah satu penyebab stunting. Menurut Janggu dan Hamat (2024), upaya fortifikasi pangan di Indonesia memiliki potensi untuk memperbaiki status gizi anak-anak dan mengurangi angka stunting secara signifikan.

D. Kebijakan dan Program Intervensi Gizi di Indonesia

1. Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia

Kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia telah tercermin dalam berbagai program dan strategi nasional. Menurut Khasanah et al. (2023), pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian telah merancang kebijakan yang menargetkan penurunan angka stunting, salah satunya melalui pendekatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pendekatan ini fokus pada pemberian gizi yang optimal pada ibu hamil dan anak usia dini, dengan tujuan untuk mencegah stunting sejak awal kehidupan anak.

2. Program Intervensi Gizi Spesifik

Program intervensi gizi spesifik dirancang untuk menangani masalah gizi langsung yang memengaruhi anak-anak dan ibu hamil. Bergi Sembiring (2023) menjelaskan bahwa di Kabupaten Karo, salah satu daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi, pemerintah setempat telah melaksanakan program gizi spesifik melalui pemberian suplementasi gizi untuk ibu hamil, balita, dan anak usia sekolah. Program ini termasuk pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil untuk mencegah anemia, serta pemberian makanan tambahan yang kaya akan protein, zat besi, dan mikronutrien lainnya untuk balita.

3. Program Intervensi Gizi Sensitif

Selain intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif juga menjadi kunci dalam menanggulangi stunting. Menurut Janggu dan Hamat (2024), intervensi gizi sensitif berfokus pada faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhi pola makan dan kesehatan keluarga. Intervensi ini melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi tentang pentingnya pola makan sehat, kebersihan lingkungan, serta penguatan ketahanan pangan keluarga.

Selain itu, kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang mendukung kesejahteraan keluarga juga dianggap sebagai bagian dari intervensi gizi sensitif. Misalnya, program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan lainnya membantu keluarga miskin untuk mengakses pangan yang bergizi, yang pada akhirnya berdampak positif pada status gizi anak-anak.

4. Monitoring dan Evaluasi Program Intervensi

Untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut, pemerintah juga fokus pada sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Khasanah et al. (2023) menyebutkan bahwa sistem pemantauan yang baik akan membantu dalam mengidentifikasi daerah-daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi dan menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah juga diminta untuk secara aktif melibatkan masyarakat dalam program ini, sehingga

pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal dalam mendukung kebijakan penanggulangan stunting.

E. Intervensi Gizi Berbasis Bukti

1. Intervensi pada Ibu Hamil

a. Suplementasi Zat Gizi Mikro, termasuk Fortifikasi Pangan

Suplementasi zat gizi mikro, seperti zat besi, asam folat, kalsium, dan vitamin A, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin. Mirza et al. (2023) mengungkapkan bahwa ibu hamil yang kekurangan zat gizi mikro berisiko tinggi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan mengalami gangguan pertumbuhan yang berkelanjutan, yang dapat berujung pada stunting. Salah satu cara yang efektif untuk mencegah kekurangan gizi pada ibu hamil adalah dengan memberikan suplementasi zat besi dan asam folat.

Suplementasi zat besi dan asam folat selama kehamilan dapat mengurangi risiko anemia pada ibu hamil, yang jika tidak ditangani, dapat memengaruhi suplai oksigen dan nutrisi untuk janin. Selain itu, kalsium juga penting untuk perkembangan tulang dan gigi janin, sementara vitamin A berperan dalam menjaga fungsi kekebalan tubuh dan perkembangan mata. Fortifikasi pangan juga merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan konsumsi zat gizi mikro, terutama di daerah dengan kekurangan gizi yang meluas. Produk pangan seperti tepung terigu, garam, atau minyak goreng yang difortifikasi dengan mikronutrien dapat membantu meningkatkan status gizi ibu hamil dan mengurangi prevalensi stunting pada anak.

b. Hasil Studi Terbaru terkait Intervensi Gizi Ibu Hamil dan Dampaknya pada Stunting

Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi gizi pada ibu hamil, terutama yang terkait dengan suplementasi dan fortifikasi gizi, memiliki dampak yang signifikan dalam mencegah stunting pada anak. Lasmadasari et al. (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa program percepatan penurunan stunting yang melibatkan pemberian edukasi gizi, suplementasi gizi mikro, serta pemantauan status gizi ibu hamil dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu dalam memenuhi kebutuhan gizi bayi dan balita.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ibu hamil yang mendapat edukasi dan suplementasi gizi lebih cenderung memberikan perhatian lebih pada pola makan mereka selama kehamilan, yang berdampak pada kesehatan janin. Ibu yang teredukasi dengan baik tentang pentingnya gizi selama kehamilan juga

lebih berkomitmen untuk mengikuti anjuran pemberian suplemen, seperti tablet tambah darah, yang membantu mencegah anemia dan masalah gizi lainnya.

Selain itu, Mirza et al. (2023) menemukan bahwa status gizi ibu hamil berhubungan erat dengan kejadian stunting pada anak. Ibu hamil yang memiliki status gizi buruk, baik yang disebabkan oleh kekurangan mikronutrien atau asupan energi yang tidak memadai, lebih berisiko melahirkan bayi dengan gangguan pertumbuhan. Suplementasi gizi yang tepat dapat mencegah kekurangan tersebut, sehingga dapat meningkatkan berat badan lahir bayi dan memperbaiki perkembangan bayi setelah lahir. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa intervensi gizi selama kehamilan berperan besar dalam mencegah stunting yang disebabkan oleh kekurangan gizi.

2. Intervensi pada Anak Usia Dini

a. Program Pemberian MPASI Berkualitas dan Suplementasi Vitamin A

Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) berperan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi anak usia dini setelah enam bulan pertama kehidupan. Velga Yazia et al. (2021) menekankan pentingnya pemberian MPASI yang memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien untuk mendukung pertumbuhan optimal anak. MPASI berkualitas biasanya mencakup makanan berbasis protein hewani seperti telur, ikan, dan daging, serta sumber energi seperti karbohidrat kompleks. Studi ini juga menunjukkan bahwa MPASI yang tidak mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas dapat menyebabkan defisiensi gizi yang berkontribusi pada stunting. Oleh karena itu, edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pemberian MPASI yang bergizi menjadi elemen penting dalam program intervensi gizi.

Vitamin A merupakan mikronutrien esensial yang mendukung fungsi kekebalan tubuh dan pertumbuhan anak. Azhari & Mahwati (2022) menyatakan bahwa program pemberian kapsul vitamin A dua kali setahun untuk anak usia dini secara nasional di Indonesia telah terbukti efektif dalam meningkatkan status gizi anak. Suplementasi ini tidak hanya mencegah gangguan penglihatan akibat defisiensi vitamin A, tetapi juga membantu menurunkan risiko infeksi yang dapat mengganggu proses pertumbuhan anak. Program pemberian vitamin A secara terintegrasi dengan pelayanan kesehatan rutin, seperti posyandu, memastikan bahwa anak-anak dapat menerima intervensi ini secara konsisten, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

b. Efektivitas Distribusi Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal

Pendekatan berbasis pangan lokal dalam distribusi makanan tambahan menjadi strategi penting dalam menanggulangi stunting, terutama di daerah

yang memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi. Velga Yazia et al. (2021) mencatat bahwa pemanfaatan bahan pangan lokal seperti jagung, ubi, kacang-kacangan, dan sayuran hijau memberikan solusi yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan gizi anak. Keunggulan pangan lokal adalah ketersediaannya yang mudah diakses serta biayanya yang lebih terjangkau dibandingkan bahan pangan impor atau produk olahan. Selain itu, penggunaan pangan lokal mendukung ketahanan pangan masyarakat setempat dan memberdayakan ekonomi lokal.

Efektivitas Program distribusi makanan tambahan berbasis pangan lokal menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan asupan gizi anak usia dini. Azhari & Mahwati (2022) melaporkan bahwa penggunaan pangan lokal yang difortifikasi dengan nutrisi tambahan, seperti bubur kacang hijau yang diperkaya zat besi atau tempe yang kaya protein, mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anak yang kritis untuk pertumbuhan.

c. Inovasi dalam Intervensi

1) Fortifikasi Pangan Lokal

Fortifikasi pangan lokal adalah penambahan zat gizi mikro ke bahan pangan yang umum dikonsumsi masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dengan menggunakan bahan pangan yang mudah diakses. Penelitian Asmawati (2023) menyoroti pentingnya pemanfaatan pangan lokal dalam upaya ketahanan pangan dan pencegahan stunting.

Keunggulan Fortifikasi Pangan Lokal:

- Pemanfaatan Sumber Daya Lokal: Bahan pangan lokal seperti jagung, singkong, dan tempe mudah didapat dan terjangkau bagi masyarakat setempat. Dengan fortifikasi zat besi, seng, atau vitamin A, bahan pangan ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan asupan gizi mikro.
- Biaya Efisien: Fortifikasi pangan lokal lebih hemat biaya dibandingkan impor makanan tambahan atau suplemen, sehingga lebih berkelanjutan untuk komunitas dengan sumber daya terbatas.
- Peningkatan Ketahanan Pangan: Pendekatan ini tidak hanya mencegah stunting tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani dan pelaku usaha kecil.

2) Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Edukasi Gizi

Teknologi digital membuka peluang baru dalam meningkatkan literasi gizi dan perilaku pengasuhan anak. Berdasarkan Yanuardi et al. (2024), teknologi seperti aplikasi digital, media sosial, dan platform daring dapat

digunakan untuk menyebarkan informasi tentang pencegahan stunting kepada masyarakat secara luas. Beberapa contoh pemanfaatan digital :

- Aplikasi Ponsel Pintar: Aplikasi yang dirancang khusus untuk memberikan panduan gizi harian, kalkulator kebutuhan energi, serta resep makanan bergizi berbasis bahan lokal.
- Media Sosial dan Video Edukasi: Penggunaan media sosial untuk kampanye gizi melalui infografis, video singkat, dan cerita inspiratif tentang pencegahan stunting.
- E-Learning dan Webinar: Pelatihan daring untuk kader kesehatan, ibu, atau pengasuh anak terkait praktik pemberian ASI, MPASI, dan pengolahan makanan berbasis pangan lokal.

Beberapa Keunggulan Edukasi Gizi Digital:

- Akses Luas: Teknologi memungkinkan informasi menjangkau komunitas terpencil yang sulit dijangkau oleh tenaga kesehatan.
- Efisiensi Biaya: Edukasi digital dapat dilakukan dengan biaya rendah, terutama melalui platform gratis seperti WhatsApp atau YouTube.
- Interaktivitas: Pengguna dapat bertanya, berinteraksi, dan mendapatkan jawaban secara langsung, meningkatkan pemahaman mereka terhadap informasi yang diberikan.

3. Tantangan Implementasi

a. Kesenjangan Geografis

Menurut Martony (2023), kesenjangan geografis menjadi tantangan utama dalam implementasi program penanganan stunting. Wilayah terpencil, seperti desa-desa yang sulit dijangkau, memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan, edukasi gizi, dan infrastruktur dasar, yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting.

b. Pendanaan

Pendanaan yang terbatas, terutama di tingkat daerah, memperlambat pelaksanaan program stunting. Program yang bergantung pada anggaran pemerintah seringkali menghadapi kendala keberlanjutan karena prioritas anggaran lainnya.

c. Koordinasi Lintas Sektor

Pendekatan penanganan stunting membutuhkan koordinasi antara sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial. Namun, menurut Amin et al. (2024), seringkali terjadi ketidaksinkronan antara berbagai pihak yang mengakibatkan program tidak berjalan secara maksimal.

4. Peluang Inovasi

a. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Budaya Lokal

Menurut Amin et al. (2024), pendekatan berbasis budaya lokal mampu memberdayakan masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi stunting. Misalnya, di Desa Japan, Kabupaten Kudus, penerapan pendekatan budaya melalui penguatan kebiasaan konsumsi pangan lokal kaya nutrisi berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang.

F. Rekomendasi Strategi dan Arah Masa Depan

1. Penguatan Kebijakan

a. Penyelarasan Kebijakan di Tingkat Nasional dan Daerah

Menurut Martony (2023), salah satu tantangan utama dalam implementasi program stunting adalah kurangnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan kebijakan yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa program yang dirancang di tingkat pusat dapat diadaptasi dengan efektif di tingkat lokal.

b. Peningkatan Alokasi Anggaran

Kebijakan harus memastikan alokasi dana yang memadai untuk mendukung program intervensi gizi. Amin et al. (2024) menunjukkan bahwa anggaran yang memadai memungkinkan pelaksanaan program edukasi, distribusi makanan tambahan, dan pelatihan kader posyandu secara berkelanjutan.

c. Peraturan Khusus untuk Fortifikasi Pangan

Kebijakan yang mendorong penggunaan fortifikasi pangan lokal, seperti yang diusulkan Prihandini et al. (2022), dapat memberikan solusi untuk meningkatkan konsumsi gizi mikro di masyarakat, terutama di daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.

2. Integrasi Program Multisektoral

a. Kolaborasi Lintas Sektor

Pendekatan multisektoral adalah kunci keberhasilan dalam penanganan stunting. Berdasarkan Amin et al. (2024) dan Martony (2023), sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian harus berkolaborasi untuk menciptakan program yang holistik. Contohnya:

- **Pertanian:** Mengembangkan program penyediaan pangan lokal bergizi tinggi melalui kelompok tani.
- **Pendidikan:** Menanamkan kesadaran gizi sejak usia sekolah melalui kurikulum berbasis kesehatan.
- **Kesehatan:** Pelatihan kader posyandu untuk memantau pertumbuhan anak secara rutin dan memberikan penyuluhan kepada ibu.

b. Kemitraan dengan Sektor Swasta

Sebagaimana disebutkan oleh Prihandini et al. (2022), sektor swasta dapat berperan dalam pengembangan produk pangan fortifikasi, distribusi makanan tambahan, dan dukungan finansial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

c. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pendekatan berbasis komunitas, seperti yang dilakukan di Desa Japan (Amin et al., 2024), menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan edukasi gizi dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam pencegahan stunting.

3. Pemantauan dan Evaluasi Program

a. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pemantauan

Lestari (2024) menunjukkan bahwa sistem pendukung keputusan berbasis teknologi, seperti certainty factor, dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program intervensi secara *real time*. Teknologi ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data untuk memastikan efektivitas intervensi.

b. Indikator Evaluasi yang Terstandar

Martony (2023) menyarankan perlunya indikator evaluasi yang terstandar untuk mengukur keberhasilan program. Indikator ini meliputi prevalensi stunting, tingkat pemenuhan gizi mikro, dan perubahan perilaku masyarakat terkait pola makan sehat.

c. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Evaluasi program harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan akademisi, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

G. Simpulan

Stunting merupakan masalah kesehatan serius yang memengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Masalah ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap produktivitas individu dan perekonomian nasional. Penyebab stunting sangat kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti kondisi sosial ekonomi (kemiskinan, pendidikan ibu, dan akses layanan kesehatan), status gizi ibu hamil (termasuk anemia dan kekurangan energi), serta praktik gizi anak usia dini (pemberian ASI eksklusif, MPASI berkualitas, dan kebiasaan makan sehat). Selain itu, keterbatasan akses terhadap pangan bergizi di wilayah terpencil juga turut memperburuk kondisi ini.

Berbagai intervensi gizi berbasis bukti telah diterapkan untuk mengatasi stunting. Intervensi gizi spesifik seperti suplementasi zat besi, asam folat, dan vitamin A terbukti efektif dalam meningkatkan status gizi ibu hamil dan anak. Selain itu, pemanfaatan pangan lokal melalui program fortifikasi memberikan solusi berkelanjutan, sementara penggunaan teknologi digital untuk edukasi gizi membantu memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Inovasi dalam penanganan stunting memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas program. Pendekatan berbasis budaya lokal mampu memberdayakan masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi, sementara kolaborasi dengan sektor swasta dalam pengembangan dan distribusi pangan fortifikasi dapat memperluas akses terhadap makanan bergizi dengan biaya yang lebih terjangkau. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti kesenjangan geografis, keterbatasan pendanaan, dan kurangnya koordinasi lintas sektor, yang dapat menghambat keberhasilan program.

Penanganan stunting di Indonesia memerlukan komitmen bersama untuk menciptakan perubahan nyata yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi, diharapkan prevalensi stunting dapat terus menurun, sehingga generasi mendatang memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

H. Referensi

- Amin, S., Laksana, A. P., Rohman, A., & Bagus, M. P. W. (2024). Upaya penurunan angka stunting melalui pendekatan holistik di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Desa*, 6(2), 153–160.
- Ariendha, D. S. R., Setyawati, I., Utami, K., Hardaniyati, & Zulfiana, Y. (2022). Peningkatan pengetahuan tentang kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(6), 75–81.
- Asmawati, L. (2023). Pencegahan stunting melalui ketahanan pangan lokal Banten dan pengasuhan digital. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 6915–6926.
- Astuti, S. D., & Hidayah, N. (2022). Penyuluhan kesehatan nutrisi pada ibu hamil di PMB Yuliyanti, Str.Keb. Teluk Betung Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jajama*, 1(2), 76–85.
- Azhari, C., & Mahwati, Y. (2022). Kajian naratif: Intervensi pencegahan dan pengendalian stunting. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 4.
- Dewi, N. M. R., Oktafia, R., & Hernani, E. (2023). Penerapan edukasi kesehatan

tentang kebutuhan nutrisi pada ibu dengan kehamilan anemia. *Jurnal Sains dan Kesehatan (JUSIKA)*, 7(1), 84–92.

- Islamiah, W. E., Nadhiroh, S. R., Putri, E. B. P., Farapti, Christiwan, C. A., & Prafena, P. K. (2022). Hubungan ketahanan pangan dengan kejadian stunting pada balita dari keluarga nelayan. *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal)*, 2022.SP(1), 83–89.
- Janggu, J. P., & Hamat, V. (2024). Intervensi gizi terhadap kejadian stunting pada balita usia 6–24 bulan. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 18(4), 418–425.
- Khasanah, E. N., Purbaningrum, D. G., Andita, C., & Setiani, D. A. (2023). Kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2), 217–231.
- Lasmadasari, N., Puspitasari, N., Nilawati, I., & Herlinda. (2023). Monitoring program percepatan penurunan stunting: Intervensi gizi spesifik terhadap pengetahuan dan perilaku ibu dalam pemenuhan gizi bayi dan balita. *Jurnal Riset Media Keperawatan*, 6(1), 61–68.
- Lating, Z., Dolang, M. W., Dusra, E., Hamka, H., & Saendrayani, W. O. S. (2023). Analisis manajemen kejadian stunting pada balita di Desa Waesamu tahun 2023. *Jurnal Medika Husada*, 3(2), 21–30.
- Lestari, P. (2024). Certainty factor pada sistem pendukung intervensi stunting balita. *Jurnal Pengembangan Rekayasa dan Teknologi*, 8(1), 24–32.
- Martony, O. (2023). Stunting di Indonesia: Tantangan dan solusi di era modern. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5(2), 1734–1745.
- Mirza, M. M., Sunarti, & Handayani, L. (2023). Pengaruh status gizi ibu hamil terhadap kejadian stunting: Studi literatur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(2), 22–27.
- Prihandini, Y. A., Yunarti, A., Hastuti, E., Rusida, E. R., & Kurniawan, G. (2022). Program penyuluhan dan pelatihan fortifikasi pangan lokal dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk pencegahan stunting pada anak usia sekolah dasar. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(10), 3535–3542.
- Prihandini, Y. A., Yunarti, A., Hastuti, E., Rusida, E. R., & Kurniawan, G. (2022). Program penyuluhan dan pelatihan fortifikasi pangan lokal dengan kelompok wanita tani (KWT) untuk pencegahan stunting pada anak usia sekolah dasar. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(10), 3535–3542.
- Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2023). Upaya penanganan stunting di Indonesia: Analisis bibliometrik dan analisis konten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 8(1), 44–60.
- Safitri, R. A., Puspitasari, D., & Saputra, F. R. (2023). Dampak lingkungan stunting dan perekonomian. *Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 133–139.
- Sembiring, Y. B. (2023). Implementasi program intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik

dalam penurunan stunting oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Karo. *Skripsi*. Program Studi Kebijakan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Yanuardi, T., Sadi, S., Mulyati, S., & Faridi. (2024). Pemanfaatan teknologi dalam pencegahan stunting di lingkungan masyarakat Desa Suka Asih Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service*, 5(1), 29–33.

Yazia, V., Hasni, H., Nurleny, Andika, M., & Arista, C. (2021). Pemberian intervensi gizi spesifik untuk pencegahan stunting pada anak terhadap orang tua. *Jurnal Abdimas Saintika*, 3(1), 26–30.

Yunita, A., Asra, R. H., Nopitasari, W., Putri, R. H., & Fevria, R. (2022). Hubungan sosial ekonomi dengan kejadian stunting pada balita: Socio-economic relations with stunting incidents in toddlers. *Prosiding SEMNAS BIO 2022*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

I. Glosarium

WHO = *World Health Organization*

BBLR = Berat Bayi Lahir Rendah

ASI = Air Susu Ibu

MPASI = Makanan Pendamping ASI

CHAPTER 2

PEMANFAATAN GIZI LOKAL DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT

Ely Walimah, SKM, M.Si

A. Pendahuluan

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan salah satu tantangan kesehatan terbesar di abad ke-21 dan telah menjadi perhatian global baik di negara berkembang maupun negara maju. PTM menyebabkan kejadian pada 41 juta dari 57 juta kematian (71%) dan terdiri dari penyakit kardiovaskular (44%), kanker (9%), penyakit pernapasan kronis (9%), diabetes (4%), dan 75% kematian dini (kematian pada usia 30-69 tahun) di dunia. Data di Indonesia menunjukkan bahwa PTM sebagai penyebab utama kematian pada tahun 2016. PTM bertanggung jawab atas 73% kematian di Indonesia dengan proporsi diantaranya penyakit kardiovaskular (35%), kanker (12%), penyakit pernapasan kronis (6%), diabetes (6%), dan risiko kematian dini lebih dari 20%. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian PTM harus menjadi perhatian.

Indonesia mengalami perkembangan teknologi yang pesat, perubahan lingkungan, dan pergeseran gaya hidup dari kehidupan tradisional ke modern. Perkembangan dan pergeseran tersebut telah mengubah pola penyakit di masyarakat yang saat ini didominasi oleh PTM. Perubahan trend penyakit juga diikuti dengan pergeseran pola penyakit. Sebelumnya, PTM lebih banyak ditemukan pada orang tua. Saat ini prevalensi penyakit semakin meningkat pada kelompok usia 10–14 tahun, dan penyakit terbanyak adalah stroke, penyakit jantung, dan diabetes. Jika kecenderungan PTM pada anak tidak dikendalikan, upaya pemerintah untuk menghasilkan generasi yang sehat akan sulit dicapai, apalagi pada tahun 2030–2040, Indonesia diperkirakan akan menghadapi bonus demografi dimana usia produktif mendominasi jumlah penduduk. Dengan demikian, pencegahan berperan penting dalam mengurangi risiko PTM.

Sebagian besar PTM disebabkan oleh faktor yang dapat dicegah dan dimodifikasi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membuat target untuk menurunkan PTM dengan mengendalikan faktor risiko perilaku (konsumsi alkohol, tembakau, garam, dan aktivitas fisik) dan faktor risiko metabolik (obesitas dan tekanan darah). Sementara itu, program pemerintah Indonesia untuk mengurangi konsumsi garam, gula, lemak, alkohol, dan tembakau, meningkatkan aktivitas fisik,

dan istirahat yang cukup yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional pengendalian PTM. Berdasarkan global dan kebijakan nasional, salah satu komponen penting dalam pencegahan PTM adalah pengendalian faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan fisiologis. PTM terjadi karena gaya hidup dan pola konsumsi yang tidak sehat serta serba instan.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting, karena dimanapun manusia berada, pasti membutuhkan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini, kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia masih cukup rendah, kurang beragam, serta masih didominasi dengan pangan sumber karbohidrat terutama berasal dari beras dan gandum. Padahal, pangan lokal di Indonesia cukup beragam, dan memiliki kandungan gizi yang tidak kalah penting dengan beras maupun gandum.

Menurut Undang – undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Umumnya, pangan lokal diproduksi, diolah, dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat, serta memiliki keunikan tersendiri yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, iklim, dan tradisi kuliner daerah tersebut. Pemenuhan pangan pokok tidak hanya dipenuhi dari beras, sehingga perlu diversifikasi pangan yang telah dituangkan dalam Perpres No 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Diversifikasi pangan lokal telah menjadi isu penting dalam upaya mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pola makan sering kali didominasi oleh beberapa bahan pokok seperti beras atau gandum, yang menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap satu jenis pangan. Diversifikasi pangan adalah upaya untuk memperluas spektrum sumber makanan dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan pangan lokal yang ada di suatu daerah.

Indonesia memiliki sagu, jagung, singkong, dan ubi jalar yang merupakan sumber pangan lokal yang melimpah. Namun kurang dimanfaatkan dan kurang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dibandingkan beras. Padahal jika dilihat dan diteliti lebih lanjut berbagai macam pangan lokal mulai dari umbi – umbian, buah – buahan, sayuran, kacang – kacangan, dan biji – bijian memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas diet masyarakat.

Diversifikasi pangan lokal tidak hanya dapat meningkatkan ketahanan pangan, namun juga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan, seperti meningkatkan asupan zat gizi dalam tubuh serta mencegah terjadinya penyakit dalam tubuh. Berikut pembahasan singkat berbagai manfaat dari diversifikasi pangan lokal terhadap kesehatan.

B. Meningkatkan asupan zat gizi dalam tubuh

Pangan lokal lebih kaya akan kandungan gizinya karena belum mengalami proses pengolahan yang dapat mengurangi kandungan gizinya. Misalnya, umbi-umbian lokal seperti ubi jalar dan singkong kaya akan karbohidrat kompleks dan serat, sebagai sumber energi dan kesehatan pencernaan. Buah-buahan lokal seperti mangga, pisang, dan pepaya, menyediakan vitamin dan mineral penting seperti vitamin C, kalium, serta serat pangan. Demikian juga, kacang-kacangan lokal seperti kacang tanah dan kedelai kaya akan protein nabati, yang berfungsi sebagai sumber protein alternatif selain daging.

Dalam banyak kasus, masyarakat di pedesaan yang mengonsumsi makanan lokal lebih beragam cenderung memiliki pola makan yang lebih seimbang. Data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) 2021 menyebutkan bahwa jenis makanan padi – padian, umbi berpati serta sayur dan buah berturut – turut 4.7%, 31.1% dan 2.1% lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang lebih banyak konsumsi protein hewani, protein nabati, lemak serta minuman.

Dalam Penelitian juga menunjukkan bahwa, konsumsi beragam pangan lokal dapat membantu mencegah kekurangan mikronutrien yang sering terjadi pada masyarakat yang mengandalkan satu jenis makanan pokok, seperti nasi. Kekurangan mikronutrien ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius, seperti anemia, rabun senja, serta osteoporosis.

C. Pangan Lokal Membantu Mencegah Penyakit Tidak Menular

Diversifikasi pangan lokal juga dapat berperan penting dalam pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Pola makan yang tinggi serat dari pangan lokal seperti jagung, kacang-kacangan, dan sayuran, dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan mencegah obesitas, yang merupakan faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2.

Makanan lokal seperti ubi jalar, kaya akan beta-karoten dan antioksidan dapat membantu mengurangi risiko kanker serta penyakit tidak menular lainnya seperti hipertensi, darah tinggi dan obesitas. Selain itu ubi jalar ungu mengandung antosianin yang berfungsi untuk menangkap radikal bebas dalam tubuh sehingga dapat mencegah terjadinya penuaan dini, penyakit kanker, serta membantu mengontrol kadar gula dalam darah. Kemudian, buah – buahan tropis seperti manggis dan rambutan mengandung polifenol dan antioksidan yang membantu melawan peradangan dan mencegah kerusakan sel yang dapat memicu perkembangan kanker .

D. Meningkatkan Kesehatan Pencernaan

Pangan lokal yang kaya serat, seperti singkong, jagung, serta sayuran hijau lokal, berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Serat pangan membantu memfasilitasi pergerakan usus yang sehat, mencegah sembelit, dan mendukung pertumbuhan mikrobiota usus yang sehat. Mikrobiota usus yang seimbang sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh serta mengurangi resiko peradangan kronis yang dapat menyebabkan penyakit seperti kanker usus besar. Selain itu, serat pangan juga dapat membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah, yang penting bagi penderita diabetes dalam mengontrol kadar gulanya.

E. Ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan

Selain memiliki manfaat untuk kesehatan, diversifikasi pangan lokal juga berperan dalam ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Pangan lokal sering kali lebih mudah diakses, lebih terjangkau, dan lebih sesuai dengan kondisi ekosistem setempat, sehingga tidak membutuhkan input pertanian yang tinggi seperti pupuk kimia atau pestisida. Kemudian, dengan memanfaatkan pangan lokal, masyarakat dapat meningkatkan ketahanan pangan mereka, terutama di masa krisis atau bencana alam ketika pasokan makanan dari luar daerah mungkin terganggu.

Penting bagi masyarakat Indonesia untuk mencoba memulai mengonsumsi dan memanfaatkan pangan lokal Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara umum.

Pangan lokal bisa memanfaatkan pekarangan rumah sehingga asupan pangan lokal bisa mudah untuk dikonsumsi

F. Simpulan

Indonesia memiliki sagu, jagung, singkong, dan ubi jalar yang merupakan sumber pangan lokal yang melimpah. Namun kurang dimanfaatkan dan kurang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dibandingkan beras. Padahal jika dilihat dan diteliti lebih lanjut berbagai macam pangan lokal mulai dari umbi – umbian, buah – buahan, sayuran, kacang – kacangan, dan biji – bijian memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas diet masyarakat.

Diversifikasi pangan lokal tidak hanya dapat meningkatkan ketahanan pangan, namun juga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan, seperti meningkatkan asupan zat gizi dalam tubuh serta mencegah terjadinya penyakit dalam tubuh. Diversifikasi pangan lokal juga dapat berperan penting dalam pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Pola makan yang tinggi serat dari pangan lokal seperti jagung, kacang-

kacangan, dan sayuran, dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan mencegah obesitas, yang merupakan faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2.

G. Referensi

- Berg A. 1986. Peranan Gizi dalam Pembangunan. Jakarta. Penerbit Rajawali.
- Brody T. 1994. Nutritional Biochemistry. America. Academic Press.
- Jelliffe DB, EFP Jelliffe.1989. Community Nutritional Assesment with Special Reference to Less Technically Developed Countries. Oxford. Oxford Universitas Press
- Kemenkes RI. (2018). Buletin Stunting. Kementerian Kesehatan RI
- Tjandrarini, D.H., Mubasyiroh, R., & Dharmayanti, I. (2018). Pencapaian Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat dan Indeks Keluarga Sehat. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Litbangkes. 21(2), 90-96.

H. Glosarium

- PTM = Penyakit Tidak Menular
- BKP = Badan Ketahanan Pangan

CHAPTER 3

PERAN GIZI DALAM MENINGKATKAN IMUNITAS MASYARAKAT

Hesti Jatmikowati, S.Kep.,Ns.M.KKK

A. Pendahuluan/Prolog

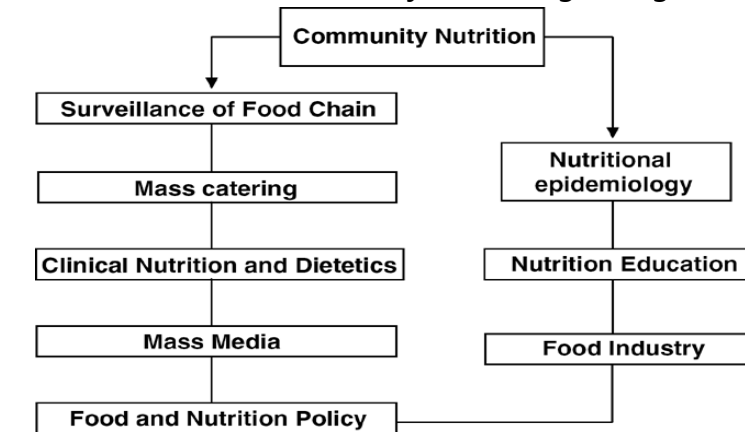
Ilmu Gizi merupakan salah satu terapan yang berkaitan dengan berbagai ilmu dasar seperti ilmu kimia, biokimia, biologi, fisiologi, patologi, ilmu pangan dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menguasai ilmu gizi, seseorang harus menguasai ilmu-ilmu yang relevan dengan kebutuhan ilmu gizi. Ilmu kimia dan biokimia berkembang melahirkan ilmu gizi. Antoine Lavoiser seorang ahli kimia dari Prancis dijuluki sebagai Bapak ilmu kimia modern berhasil meletakkan dasar ilmu gizi berupa fungsi kimia dan biokimia dalam tubuh manusia, sehingga beliau menyandang predikat sebagai Bapak ilmu gizi. Lahirnya ilmu gizi diawali dengan penemuan tentang hal yang berkaitan dengan penggunaan energi makanan meliputi proses pernapasan, oksidasi dan kalorimeter. Penelitian tersebut menggunakan hewan percobaan *guinea pig* sejenis kelinci yang biasa digunakan dalam penelitian biologi. Disimpulkan bahwa pernapasan merupakan proses pembakaran yang sama dengan pembakaran yang terjadi diluar tubuh (Paath, Rumdasih and Heryati, 2015).

Selanjutnya para ahli menemukan susunan kimia dalam makanan yang berguna bagi kesehatan tubuh pada akhirnya dikenal sebagai zat gizi. Pengelompokan zat gizi meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Sampai maupun internasional, berfungsi mengevaluasi secara periodik perihal jumlah kecukupan diet yang dianjurkan yang berlaku bagi tubuh seorang sehat, dengan memperhitungkan faktor keamanan tertentu. Agar tercapai tingkat kesehatan yang optimal diperlukan asupan energi yang seimbang dengan pengeluaran energi (Winarsih, 2019).

Gizi masyarakat menggabungkan studi gizi dan promosi kesehatan yang baik melalui asupan makanan dan gizi dalam populasi. Gizi masyarakat (gizi kesehatan masyarakat) memerlukan pendekatan populasi. Bidang gizi ini berfokus pada promosi kesehatan yang baik dan pencegahan utama penyakit terkait diet. Penekanannya adalah pada pemeliharaan kesehatan di seluruh populasi, meskipun juga akan mencakup pekerja dengan kelompok berisiko tinggi dan subkelompok lainnya dalam populasi. Gizi masyarakat termasuk surveilans gizi; studi epidemiologi

diet; dan juga pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi rekomendasi dan tujuan diet (J. Cade, 2003).

Gambar 3.1 adalah merupakan gambaran unsur-unsur kunci yang menarik terkait dengan tindakan gizi masyarakat. Unsur-unsur ini harus diatasi dengan tujuan tertentu dalam rencana kesehatan dan kebijakan di tingkat regional dan nasional.



Gambar 3.1: Tindakan atau Aksi Dalam Ruang Lingkup Gizi Komunitas (Aranceta, 2003)

Asupan gizi yang seimbang sesuai kebutuhan tubuh berperan penting dalam mendukung fungsi organ dan sistem tubuh. Ini tidak hanya meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah penyakit, tetapi membantu dalam proses pemulihan saat tubuh mengalami sakit. Pentingnya gizi dalam berbagai aspek kesehatan terlihat pada pertumbuhan dan perkembangan. Gizi optimal sangat krusial untuk anak-anak, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, dimana kekurangan gizi dapat mengakibatkan stunting. Selain itu, remaja dan orang dewasa memerlukan gizi yang baik untuk mendukung pertumbuhan organ tubuh dan menjaga kesehatan reproduksi (Nursilmi, C. M. Kusharto, and C. M. Dwiriani, 2021).

B. Definisi Gizi dan Kesehatan Masyarakat

Ilmu gizi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makanan dan zat-zat yang terkandung di dalamnya sehingga dapat berfungsi bagi tubuh. Gizi berasal dari Bahasa arab yaitu "ghidza" artinya adalah makanan. Gizi dalam Bahasa Inggris adalah nutrition. Gizi merupakan rangkaian proses secara organik makanan yang dicerna oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan fungsi normal organ, serta mempertahankan kehidupan seseorang (Mardalena, 2017).

Di satu sisi, "gizi dan kesehatan masyarakat" menunjukkan koeksistensi bidang gizi dan kesehatan masyarakat, meskipun tidak selalu sebagai mitra yang setara. Di sisi lain, "gizi dalam kesehatan masyarakat" mengacu pada disiplin gizi yang berfungsi sebagai cabang yang luas dari bidang kesehatan masyarakat (Spark, 2013).

Yang berhubungan erat dengan “Gizi Dalam Kesehatan Masyarakat” adalah “Gizi Kesehatan Masyarakat”, yang mengacu pada kesehatan masyarakat yang memonitor pola makan, status gizi dan kesehatan, serta makanan dan program gizi, dan memberikan peran kepemimpinan dalam menerapkan prinsip kesehatan masyarakat terhadap kegiatan yang menyebabkan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pengembangan kebijakan dan perubahan lingkungan (Johnson et al., 2021).

Asupan gizi yang seimbang dan optimal sangat penting untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, terutama pada anak-anak (Almatsier, S, 2019). Mengonsumsi makanan bergizi seimbang membantu tubuh mendapatkan energi, zat pembangun, dan zat pengatur yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Di era modern, dengan kesibukan dan gaya hidup yang semakin kompleks, banyak orang mengalami kesulitan dalam memastikan asupan gizi yang optimal. Hal ini dapat berakibat pada berbagai masalah kesehatan, seperti kekurangan gizi, obesitas, dan penyakit kronis. Menghitung gizi dalam makanan menjadi solusi penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan mengetahui kandungan gizi dalam makanan yang dikonsumsi, individu dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan semua zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang tepat (Bisma, R., Nerisafitra, P., & Utami, A. W, 2023).

Gizi yang baik membantu menjaga kadar gula darah, kolesterol, dan tekanan darah dalam batas normal. Dalam pemulihan dari sakit, asupan gizi yang optimal sangat diperlukan. Orang yang sakit membutuhkan lebih banyak energi dan nutrisi untuk melawan infeksi dan membangun kembali jaringan tubuh yang rusak (Witari, I., Yuliana, and A. Yulastri, 2023).

Table 3.1 berikut menunjukkan bahwa individu dapat dikategorikan secara luas dan memiliki status gizi yang optimal atau kurang gizi, gizi lebih, atau malnutrisi. Penyebab utama dan konsekuensi gizi dari berbagai negara dapat memberikan tanda-tanda yang menarik perhatian. Penting untuk disadari bahwa banyak faktor gaya hidup dan lingkungan lainnya, selain gizi yang dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan, tetapi gizi adalah faktor utama, dapat dimodifikasi, dan merupakan faktor yang kuat dalam mempromosikan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup (Gibney et al., 2009). Berikut korelasi antara gizi dan kesehatan.

Tabel 3.1: Korelasi Antara Gizi dan Kesehatan (Gibney et al., 2009)

Situasi Gizi	Konsekuensi Kesehatan, Hasil
Gizi Optimal Gizi optimal individu yang aman untuk makanan dengan diet yang memadai, seimbang, dan bijaksana	Kesehatan, kesejahteraan, perkembangan normal, kualitas hidup yang tinggi
Kekurangan gizi: Individu yang kelaparan yang hidup dalam kemiskinan, ketidaktahuan, lingkungan politik tidak stabil, masyarakat yang rusak, perang	• Penurunan perkembangan fisik dan mental • Sistem kekebalan tubuh diabaikan • Peningkatan penyakit menular • Lingkaran keji kekurangan gizi, keterbelakangan, kemiskinan
Gizi lebih Konsumsi makanan yang berlebihan, terutama makronutrien, ditambah: • Aktivitas fisik yang rendah Merokok, stres, penyalahgunaan alkohol	Obesitas, sindrom metabolik, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus tipe 2, kanker tertentu: NCD kronis, sering ditandai dengan kelebihan gizi makronutrien dan kekurangan gizi mikronutrien
Malnutrisi Gizi transisi: Individu dan masyarakat sebelumnya makanan tidak aman → dihadapkan dengan kelimpahan makanan enak → beberapa kekurangan gizi, yang lain terlalu banyak makronutrien dan terlalu sedikit mikronutrien	Beban ganda penyakit menular ditambah <i>NCDs</i> , sering ditandai dengan kelebihan gizi makronutrien dan kekurangan gizi mikronutrien

Masalah gizi lain turut menghantui Indonesia. Wasting dan underweight, misalnya, mengindikasikan kekurangan gizi akut yang dapat melemahkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi. Sementara itu, obesitas semakin menjadi persoalan serius, terutama pada anak dan orang dewasa, membawa risiko terkena penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Anemia gizi besi pada ibu hamil merupakan tantangan serius yang dapat menyebabkan komplikasi kehamilan (Muhtarom, H., Liyana, K. F., Larasati, K., & Supriyatna, A. R, 2023). Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan gizi ini. Program seperti Stranas Stunting, Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), serta Program Fortifikasi Pangan menjadi landasan dalam peningkatan status gizi masyarakat. Selain itu, pendekatan edukasi gizi diharapkan

dapat memberikan pengetahuan lebih baik mengenai pola makan yang sehat dan gizi yang seimbang (Anisa, A. F., Darozat, 2024).

Pendekatan gizi kesehatan masyarakat berfokus pada peningkatan kesehatan yang baik (pemeliharaan keadaan sehat atau sejahtera: peningkatan kualitas hidup melalui gizi dan pencegahan primer (serta sekunder) penyakit yang berkaitan dengan gizi didalam populasi. Gizi kesehatan masyarakat dibangun diatas landasan ilmu pengetahuan dasar dan terapan, bergerak dalam konteks kesehatan masyarakat dan menggunakan keterampilan serta pengetahuan epidemiologi dan promosi kesehatan. The *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat jasmani, rohani dan sosial, dan bukan hanya bebas dari penyakit serta kelemahan (infirmity). Kesehatan masyarakat diartikan sebagai tindakan kolektif yang dilakukan masyarakat untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan seluruh populasi. Disisi lain, kesehatan masyarakat dapat pula didefinisikan seni dan pengetahuan tentang pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan dan perpanjangan usia harapan hidup melalui berbagai upaya yang terorganisasi didalam masyarakat. Epidemiologi memberikan seperangkat metode yang cermat untuk meneliti kejadian penyakit didalam populasi manusia.

Pendekatan kesehatan masyarakat dapat dibagi menjadi menjadi pendekatan yang sempit dan yang luas:

1. Pendekatan yang sempit

Pendekatan yang sempit berfokus pada pencegahan penyakit dan pengendalian biaya dengan mengartikan kesehatan sebagai keadaan tanpa penyakit. Teori yang mendasarinya mengatakan bahwa cara manusia hidup (apa yang mereka makan serta lakukan, apakah mereka merokok atau minum minuman keras atau mempunyai perilaku berisiko) menjadi penyebab utama penyakit. Motivasi untuk mengubah perilaku didasarkan pada pengurangan risiko ditingkat individu. Basis evidensnya berasal dari epidemiologi klinis dan molekular. Untuk mengenali berbagai perbedaan dalam faktor risiko dilakukan riset dan berdasarkan informasi dari hasil riset tersebut disampaikan saran kepada masyarakat bahwa jika mereka mengubah perilakunya, mereka akan mengurangi risiko timbulnya penyakit (penyakit kanker atau penyakit jantung dan sebagainya) dalam diri mereka. Pendekatan ini mengaitkan perilaku seseorang dengan risiko penyakit. Beban (biaya) pencegahan dan promosi kesehatan berada pada individu itu sendiri dan dapat dianggap sebagai tanggung jawab mereka dalam menangani perilaku mereka yang berisiko. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengenali permasalahan yang dekat dan nyata pada saat ini serta menanganinya pada saat ini pula. Kerugian pada pendekatan yang sempit adalah bahwa ancaman fundamental dalam masyarakat yang berada diluar kontrol individu dapat terlupakan (ancaman fundamental merupakan penyebab dasar yang

melatari seperti faktor sosioekonomi yang lebih luas, pendidikan serta akses pada pelayanan kesehatan, faktor lingkungan dan nilai-nilai yang melingkupi dalam masyarakat).

2. Pendekatan Luas

Pendekatan yang luas mengartikan kesehatan lebih dari keadaan tanpa penyakit. Pendekatan ini memandang keadaan sehat-sejahtera dalam pengertian sehat jiwa dan fisik dan juga meliputi perasaan memiliki kontrol tertentu atau hidup Anda. Pendekatan yang luas mengaitkan ilmu kesehatan masyarakat dengan kebijakan: tindakan dan struktur yang disepakati masyarakat dan bertujuan untuk memperbaiki serta mempertahankan kesehatan. Model teoritis yang melatari adalah model sosiokultural. Pendekatan ini berfokus pada lingkungan yang lebih luas dan berupaya memahami faktor-faktor yang memudahkan orang dalam melakukan pilihan yang sehat atau menghambatnya. Persoalan penting yang memotivasi pendekatan ini adalah tentang penanganan faktor sosiokultural yang melatari seperti kemiskinan, masalah global dan berbagai struktur ditingkat lokal, regional, nasional serta internasional yang mempengaruhi kesehatan. Basis evidens bagi pendekatan yang luas berasal dari epidemiologi, seperti pendekatan lainnya, lebih sesuai untuk menggali konteks sosiokultural tersebut. Pendekatan yang luas memandang kasus serta solusi dalam jangka waktu yang lebih lama dan menangani masalah struktural dalam masyarakat yang membuat seseorang lebih sulit untuk melakukan pilihan yang optimal. Kerugian pada pendekatan yang luas timbul karena pendekatan yang begitu luas tidak pernah dapat mengatasi langkah-langkah penting yang membatasi laju (*key rate-limiting steps*) pada waktu yang tepat.

Dalam mengembangkan perspektif kesehatan masyarakat, kita harus mengatur keseimbangan antara pendekatan yang sempit dan pendekatan yang luas. Pencapaian keseimbangan dengan tepat sangat sulit dilakukan dan dipengaruhi oleh pertimbangan filosofis serta politis. Sebagai seorang ahli gizi kesehatan masyarakat, ketika mencoba memecahkan suatu permasalahan lokal atau nasional, kita harus mempertimbangkan baik determinan perilaku yang sempit maupun yang luas dan tidak berasumsi bahwa pengetahuan serta pilihan berada diatas segala-galanya. Tingginya disparitas ekonomi dapat menjadi penghambat akses terhadap nutrisi berkualitas, sementara faktor sosial dan budaya memiliki kontribusi penting dalam membentuk pola makan. Oleh karena itu, peningkatan status gizi memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai sektor tersebut (Laswat, D. T, 2019). Selain itu tantangan besar yang dihadapi dalam upaya mengatasi permasalahan gizi di Indonesia. Koordinasi antar sektor yang masih perlu diperkuat menjadi salah satu kendala utama, begitu pula dengan keterbatasan sumber daya yang dapat

menghambat pelaksanaan program-program gizi (Maryani, 2021). Selain itu, mengubah perilaku masyarakat menuju gaya hidup sehat dan pola makan yang baik merupakan tantangan penting yang memerlukan pendekatan holistik dan terus-menerus (Bisma, R., Nerisafitra, P., & Utami, A. W, 2023).

Pengetahuan gizi juga diartikan sebagai pengetahuan tentang ilmu gizi seperti zat gizi dan sumbernya dalam makanan, apa saja makanan yang aman untuk dikonsumsi agar terhindar dari penyakit, langkah pengolahan bahan makanan yang tepat untuk mempertahankan zat gizi pada makanan (Notoatmodjo, 2003 dalam Selaindoong, 2020). Seseorang yang semakin tinggi pengetahuannya, diharapkan akan semakin memperhatikan konsumsi makanannya dari segi kualitas dan jenis (Sediaoetoma, 2000 dalam Selaindoong, 2020). Jumlah zat gizi yang dibutuhkan tergantung pada kualitas makanan yang dikonsumsi dan efisiensi penyerapan serta penggunaan zat gizi oleh tubuh yang dipengaruhi oleh komposisi dan keadaan makanan secara menyeluruh (Sutrio, 2017). Salah satu penyebab penyakit yang berhubungan dengan pola makan ialah gizi lebih (*overweight*), seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, stroke dan penyakit tidak menular lainnya (*non communicable disease*) yang dulu penderitanya identik dengan orang tua sekarang mulai terjadi pada usia produktif.

Sikap dan perilaku individu dalam pemilihan makanan dipengaruhi oleh pengetahuan gizi individu tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada keadaan gizi individu. Keadaan gizi seseorang akan baik jika seseorang juga memperbaiki pengetahuan gizi diri sendiri (Soraya et al, 2017). Pengetahuan gizi sebaiknya diberikan sejak dini agar dapat memberi kesan yang mendalam dan dapat menuntun masyarakat dalam memilih makanan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari (Sutrio, 2017).

C. Perilaku dan Sikap Konsumsi

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas manusia yang dapat diamati langsung maupun tidak. Perilaku manusia dapat berupa berjalan, bereaksi, berbicara, mengonsumsi makanan, berpikir, persepsi emosi dan lain-lain (Notoatmodjo, 2003 dalam Irwan 2017). Perilaku makan seseorang dapat memberikan gambaran konsumsi zat gizi seseorang (Hermina, 2000 dalam Wahyuni, 2010). Pengertian perilaku konsumsi sendiri adalah kegiatan individu guna memenuhi kebutuhannya sendiri akan bahan makanan agar gizi individu tersebut terpenuhi.

Menurut Wahyuni (2010), salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ialah sikap. Sikap dapat didefinisikan sebagai suatu penilaian kognitif seseorang terhadap suka atau tidak suka, perasaan emosional yang tindakannya

cenderung ke arah objek atau ide (Mangkunegara, 2002 dalam Subianto, 2007). Faktor yang dapat mempengaruhi sikap seseorang adalah pengetahuan tentang gizi yang sehat dan bergizi (Wahyuni, 2010). Selain itu sikap adalah suatu pendapat, keyakinan seseorang tentang suatu hal yang memberikan kecenderungan seseorang untuk bertindak sesuai dengan pendapat dan keyakinan atau bentuk dari respon suka tidaknya dengan objek. Sikap seseorang belum tentu terwujud dalam tindakan tetapi suatu tindakan dibentuk oleh pengalaman interaksi individu dengan lingkungan khususnya yang menyangkut pengetahuan dan sikapnya terhadap suatu objek (Soekidjo Notoatmojo, 2003 dalam Qurniawati 2018).

D. Frekuensi Konsumsi Buah dan Sayur di Indonesia

Salah satu cara yang bisa dilakukan agar kebutuhan gizi memadai dapat dengan mengonsumsi pangan yang beragam untuk mencapai keseimbangan zat gizi tersebut yang sesuai standar angka 7 kecukupan gizi yang diperlukan untuk pembentukan sumber daya manusia agar sehat dan berkualitas (Imelda, 2018; Saputri, 2016).

Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara umum menganjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 g per orang per hari, yang terdiri dari 250 g sayur dan 150 g buah. Bagi orang Indonesia dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300-400 g per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400-600 g per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Sekitar dua-pertiga dari jumlah anjuran konsumsi sayuran dan buah-buahan tersebut adalah porsi sayur (KemenKes, 2014). Menurut data Laporan Nasional Risesdas 2018, proporsi penduduk Indonesia berumur ≥ 5 Tahun yang kurang makan sayur dan buah per hari dalam seminggu sebesar 95.4%, dengan rata-rata konsumsi sayur 1.2% dan konsumsi buah rata-rata 0.6% (KemenKes, 2018). Berdasarkan laporan Nasional Risesdas Kemenkes tahun 2007, menunjukkan bahwa proporsi kurang makan buah dan sayur penduduk berumur 10 tahun keatas sebesar 93.6%, sedangkan laporan nasional risesdas kemenkes tahun 2013 menunjukkan proporsi kurang makan buah dan sayur penduduk berumur 10 tahun keatas sebesar 93.5%. Kondisi ini sejalan dengan temuan hasil Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI) dalam Studi Diet Total (SDT) 2014 bahwa konsumsi penduduk terhadap sayur dan olahannya serta buah dan olahannya masih rendah (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2014). Pentingnya mengonsumsi buah dan sayuran yang berwarna karena didalamnya terdapat berbagai macam vitamin, mineral, serat dan fitokimia dimana zat-zat tersebut digunakan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan dan menyimpan energi, melindungi tubuh dari efek penuaan, dan mengurangi resiko terkena beberapa jenis kanker (Dewantari, 2011).

Faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan di dunia adalah tingkat pendapatan, pengetahuan gizi, jenis dan ketersediaan pangan di masyarakat maupun keluarga (Suhardjo, et al 1986) dalam Dewantari 2011). Di lain pihak menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan akan menyebabkan sikap yang salah/negatif dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pengetahuan gizi menjadi landasan dalam menentukan konsumsi pangan seseorang. Melalui bekal pengetahuan gizi dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan gizinya dalam memilih maupun mengolah bahan makanan agar kebutuhan gizi dapat tercukupi (Rahman et al, 2016).

E. Peran Sayur Buah Guna Meningkatkan Imunitas Tubuh

Sistem imunitas tubuh memiliki fungsi membantu perbaikan DNA manusia; mencegah infeksi yang disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, dan organisme lain; serta menghasilkan antibodi untuk memerangi serangan bakteri dan virus asing ke dalam tubuh. Kemampuan imunitas tubuh melawan infeksi menurun termasuk kecepatan respons imun dengan peningkatan usia. Asupan gizi berperan penting dalam peningkatan respon imun (Fatmah, 2006). Kecukupan gizi sangat diperlukan dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh. Sayur dan buah-buahan yang berwarna merupakan sumber terbaik dikarenakan mengandung berbagai macam vitamin, mineral, dan serat. Menurut Wahyuningsih (2014) vitamin A, C, dan E yang terdapat pada sayur dan buah merupakan vitamin yang dapat berperan sebagai antioksidan pada tubuh dan membantu meningkatkan imunitas tubuh (KemenKes, 2020).

1. Kandungan Gizi pada Sayuran

Sayuran merupakan bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan (bahan makanan nabati) (KemenKes, 2020).

Macam sayuran dengan manfaatnya berdasar warna :

- a. Sayuran berwarna hijau : sumber karoten yang baik untuk antioksidan. Semakin hijau warna sayur maka semakin banyak mengandung karoten, vitamin C, asam folat dan mineral. Manfaat sayuran hijau yaitu meningkatkan imunitas tubuh, menghambat pertumbuhan sel kanker, membantu produksi sel darah merah dan menguatkan sel otak. Contoh:daun singkong, sawi hijau, bayam, buncis, kangkung, kacang panjang.
- b. Sayuran berwarna ungu : mengandung banyak antioksidan dan vitamin. Warna ungu alami berfungsi untuk meningkatkan sistem imun, melindungi kerusakan otak, dan dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan putih. Contoh:terong ungu, kol ungu.

- c. Sayuran berwarna kuning dan oranye : mengandung berbagai vitamin dan antioksidan. Sayuran jenis ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan pada indera penglihatan. Contoh:wortel, labu kuning, jagung.
- d. Sayuran berwarna merah : mengandung antioksidan yang berfungsi untuk melindungi pembuluh darah, kesehatan jantung dan mencegah kanker serta juga mengandung banyak vitamin A dan E. Contoh:bayam merah dan lobak merah.
- e. Sayuran berwarna putih : sayuran yang tidak berpigmen namun tetap bermanfaat bagi tubuh. Sayuran ini mengandung vitamin E, kalsium, dan zat alicin yang dapat mengontrol kadar kolesterol, tekanan darah, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Contoh:tauge, bunga kol, sawi putih. (KemenKes, 2020).

2. Kandungan Gizi pada Buah

Buah merupakan pangan sumber berbagai vitamin dan antioksidan yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh (KemenKes, 2020). Macam buah-buahan dan manfaat berdasar warna :

- a. Buah berwarna merah : mengandung banyak vitamin C dan zat flavonoid. Buah berwarna merah dapat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan hati. Contoh:semangka, apel, tomat, strawberry, anggur merah.
- b. Buah berwarna kuning dan oranye : mengandung banyak vitamin A dan karoten yang bermanfaat untuk meningkatkan penglihatan serta mengandung banyak antioksidan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Buah berwarna kuning juga mengandung vitamin B kompleks yang dapat berfungsi untuk kesehatan hati. Contoh:pisang, jeruk, pepaya, mangga.
- c. Buah berwarna hijau : meningkatkan imunitas tubuh dan juga dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Berbagai vitamin juga terdapat dalam buah berwarna hijau. Contoh:apel malang, anggur hijau, melon.
- d. Buah berwarna ungu dan biru : semakin gelap warnanya, maka kandungan vitaminnya semakin banyak. Buah ini bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Contoh:delima, ubi ungu, blueberry. (KemenKes, 2020).

F. Masalah Kesehatan Utama

Disamping beban kematian dan disabilitas, beban gizi kurang yang menahun sangat berat bagi banyak negara berkembang. Angkanya cukup mengerikan tetapi ada 14.000 orang anak meninggal dunia setiap harinya akibat penyebab yang berkaitan dengan malnutrisi. Diantara mereka yang berhasil hidup, efek yang

ditimbulkan bagi tumbuh-kembang sangat besar dan berlangsung lama. Seperempat dari seluruh bayi yang lahir di Asia Selatan memiliki berat rendah sementara proporsi orang dewasa yang mengalami obesitas semakin bertambah. Insekuritas pangan terus menjadi permasalahan utama bagi banyak orang di seluruh dunia dan bukan hanya di negara berkembang. Beban ganda yang ditimbulkan oleh penyakit menular dan tidak menular yang berkaitan dengan malnutrisi (gizi lebih dan gizi kurang).

Hal penting dalam mencapai suatu perubahan adalah memahami darimana kebijakan tersebut datang sehingga kebijakan tersebut dapat dipengaruhi bagi penanganan masalah tertentu. Berbagai kebijakan terbentuk dengan cara dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satunya diantaranya adalah bukti ilmiah. Meskipun seorang ahli gizi kesehatan masyarakat merasa bahwa persoalan yang mempengaruhi kebijakan ini berada diluar lingkup kapasitas atau pekerjaannya, dia harus memahami faktor dan kekuatan apakah yang mempengaruhi kebijakan.

G. Gizi dalam Meningkatkan Imunitas

Manusia membutuhkan berbagai zat gizi untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang siklus hidupnya dan zat gizi mempunyai peran penting sesuai proses daur kehidupan yang dijalani. Zat gizi adalah bahan kimia yang terdapat dalam bahan pangan yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energy, membangun serta memelihara jaringan tubuh untuk mengatur proses kehidupan (Almatsier S, Soetardjo S dkk, 2017). Sepanjang kehidupannya setiap orang membutuhkan zat gizi yang sama, namun berbeda jumlahnya sesuai kebutuhan. Zat gizi yang diperoleh dari makanan, sangat dibutuhkan untuk kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan zat gizi akan berubah sepanjang siklus kehidupan dan hal ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan masing-masing tahap kehidupan. Daur atau siklus kehidupan berkaitan dengan tumbuh kembang dalam proses kehidupan manusia. Menurut (Almatsier, 2011) pertumbuhan berarti bertambahnya jumlah dan ukuran sel sedangkan perkembangan berarti peningkatan fungsi sel, jaringan, organ tubuh dalam bentuk yang kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara bersamaan menjadi satu kesatuan pada setiap tahapan dalam daur atau siklus kehidupan manusia. Tumbuh kembang diawali dari pembentukan embrio dan diferensiasi sel-sel pada saat pembentukan janin dimasa kehamilan dan tahap berikutnya adalah masa bayi hingga menjadi manusia dewasa sampai lanjut usia. Seperti pada gambar sebagai berikut.



**Gambar 3.2: Siklus Kehidupan Manusia
(Pritasari, Damayanti D dkk, 2017)**

Asupan gizi yang adekuat dan berkualitas sangat penting dalam setiap tahapan kehidupan. Secara umum, siklus kehidupan manusia dibagi menjadi masa kehamilan, masa nifas, bayi, balita, prasekolah dan sekolah masa remaja, dewasa, pramenopause dan menopause serta masa tua (lanjut usia). Setiap tahapan kehidupan memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Misalnya, kebutuhan kalori dalam sehari untuk wanita dewasa secara umum adalah 1.900 kkal, sementara untuk ibu hamil dengan kehamilan pada trimester I membutuhkan tambahan sekitar 180 kkal/hari dan 300 kkal/hari pada trimester II dan III. Agar terpenuhi kebutuhan gizi dalam setiap siklus kehidupan perlu penerapan pola hidup sehat dengan prinsip gizi seimbang. Gizi seimbang adalah indikator penting untuk mewujudkan kondisi kesehatan yang optimal pada saat ini dan masa yang akan datang.

Gizi Seimbang menurut Kemenkes RI 2014 merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi dan mempertahankan sistem imun dalam tubuh.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk mengetahui tentang gizi seimbang, diantaranya 4 pilar gizi seimbang. Prinsip gizi seimbang memiliki 4 pilar utama:

1. Mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam Mengonsumsi menu makanan seimbang tidak hanya satu jenis, karena semakin beragam jenis makanan yang kita konsumsi semakin kebutuhan asupan gizi kita.
2. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih sangat penting untuk menjauhkan diri dari penyakit, seperti infeksi kuman, bakteri, atau virus. Jika sistem imunitas tubuh Anda lemah, maka radikal bebas atau penyakit akan

lebih mudah muncul.

3. Melakukan aktivitas fisik Asupan gizi yang berlebihan harus diimbangi dengan aktivitas fisik agar tidak meningkatkan risiko obesitas, penyakit jantung, serta penyakit serius lainnya.
4. Menjaga berat badan ideal. Berat badan harus tetap dipantau agar tidak mengalami underweight atau bahkan obesitas yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit.

Pemerintah Indonesia sendiri memiliki program gizi yang diberi nama “Isi Piringku”, program ini menggantikan konsep makanan empat sehat lima sempurna yang selama ini sudah diketahui di kalangan masyarakat. Isi piringku memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait gizi seimbang. Berikut penjelasan dari “Isi Piringku”:

1. 1/6 piring makan berupa buah berbagai jenis dan warna.
2. 1/6 piring berupa lauk pauk protein baik hewani maupun nabati.
3. 1/3 piring berupa makanan pokok yang terdiri dari karbohidrat kompleks (biji - bijian/beras), artinya membatasi karbohidrat simpleks (gula, tepungtepungan dan produk turunan dari tepung).
4. 1/3 piring makan berupa berbagai jenis sayursayuran.
5. Remaja membutuhkan zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, dan protein maupun zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral yang tertuang dalam “Isi Piringku” dalam memenuhi kebutuhan energi untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Remaja perempuan yang nantinya menjadi calon ibu di masa depan diupayakan agar dapat melahirkan generasi emas bebas stunting. Oleh sebab itu, harus dipersiapkan sedini mungkin dan semaksimal mungkin untuk melahirkan generasi yang sehat dan berprestasi dengan memperhatikan asupan gizi sekarang dan nanti.

Seseorang yang memiliki pola makan yang baik, diet seimbang, bergizi dan bervariasi cenderung memiliki tubuh yang lebih sehat dengan sistem imun tubuh yang lebih kuat, dan memiliki risiko rendah terhadap serangan penyakit infeksi dan kronis. Berbagai jenis makanan segar atau yang diproses secara minimal merupakan sumber vitamin, mineral, serat, protein serta antioksidan. Untuk mendukung tubuh yang sehat juga perlu minum yang cukup. Mengurangi makanan manis, asin serta lemak diperkirakan dapat menurunkan risiko kegemukan, penyakit jantung, stroke, diabetes dan beberapa tipe penyakit kanker. Vitamin sangat penting di dalam meningkatkan sistem imun tubuh, sedang antioksidan dapat meredakan peradangan (inflamasi) serta mampu menjaga tekanan darah normal dan menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung.

Untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar, makanlah makanan segar atau yang diproses minimal setiap hari. Sedapat mungkin mengolah sayur dengan proses yang minimal, misalnya dimasak tumis (ditumis) serta jumlah yang dimasak secukupnya saja. Hal ini untuk menghindari pemanasan ulang makanan sisa, saat mau dimakan. Pemanasan berkali-kali akan merusak vitamin-vitamin yang penting.

H. Sistem Imun

Sistem imun (immune system) atau sistem kekebalan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, meniadakan kerja toksin dan faktor virulen lainnya yang bersifat antigenik dan imunogenik. Antigen sendiri adalah suatu bahan atau senyawa yang dapat merangsang pembentukan antibodi. Antigen dapat berupa protein, lemak, polisakarida, asam nukleat, lipopolisakarida, lipoprotein dan lain-lain. Sementara itu antigenik adalah sifat suatu senyawa yang mampu merangsang pembentukan antibodi spesifik terhadap senyawa tersebut. Berbicara daya tahan tubuh, kita sering mendengar imunogen yaitu senyawa yang dapat merangsang pembentukan kekebalan/imunitas, dan imunogenik adalah sifat senyawa yang dapat merangsang pembentukan antibodi spesifik yang bersifat protektif dan peningkatan kekebalan seluler. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuan untuk melindungi tubuh juga berkurang, sehingga patogen, termasuk virus dapat tumbuh dan berkembang dalam tubuh. Sedangkan reaksi yang dikoordinasi seluler, molekul-molekul terhadap mikroba dan bahan lainnya disebut respon imun.

Respon imun terhadap benda asing secara garis besar dibagi dalam dua sistem utama, yaitu innate / non spesifik/bawaan dan adaptif/acquired atau imunitas spesifik. Imunitas adaptif akan bekerja apabila imunitas bawaan (innate) tidak dapat meniadakan infeksi dalam waktu dekat/pendek. Selanjutnya, pada saat serangan kedua benda asing ke dalam tubuh, sel B dan T memori akan membantu sistem imun beraksi lebih cepat. Imunitas bawaan (innate)/non spesifik terdiri dari garis pertahanan epitel, komponen seluler (makrofag, leukosit polimorfonuklear, natural killer (NK) dan dendritic cell (DCs)) dan komponen non-seluler dengan molekul marker/pendeteksi (CRP/C-reactive protein, serum amiloid protein, complement). Dalam bekerja, baik imunitas bawaan maupun imunitas adaptif tidak dapat dipisahkan, namun saling melengkapi.

I. Kebutuhan Zat Gizi Makro dan Mikro

Kebutuhan zat gizi tiap orang berbeda-beda. Kebutuhan gizi merupakan banyaknya zat gizi minimal yang diperlukan seseorang agar hidup sehat. Kebutuhan gizi terbagi menjadi 2 yaitu kebutuhan zat gizi makro dan kebutuhan zat gizi mikro.

Kebutuhan zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan Kebutuhan zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Sebuah Institusi Kedokteran merekomendasikan untuk asupan zat gizi makro (Karbohidrat, protein, lemak) dinyatakan dalam kisaran persentase asupan kalori total. Kisaran Distribusi Zat Gizi Makro yang dapat diterima untuk orang dewasa yaitu : 1. Lemak 20–35 % dari jumlah kalori 2. Karbohidrat 45–65 % dari jumlah kalori 3. Protein 10–35 % dari jumlah kalori.

Selanjutnya Zat Gizi Mikro adalah vitamin dan mineral. Salah satu peran vitamin dan mineral adalah sebagai antioksidan yang mampu memperkuat sistem daya tahan tubuh manusia (sistem imun). Seperti telah disebutkan di depan bahwa zat gizi mikro meliputi vitamin dan mineral. Vitamin adalah komponen organik yang diperlukan dalam jumlah kecil, namun sangat penting untuk reaksi-reaksi metabolik di dalam sel, serta diperlukan untuk pertumbuhan normal dan pemeliharaan kesehatan. Beberapa vitamin berfungsi sebagai koenzim yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya reaksi-reaksi kimia yang esensial. Sebagian besar koenzim terdapat dalam bentuk apoenzim, yaitu vitamin yang terikat dengan protein.

Mineral terutama mineral mikro terdapat dalam jumlah sangat kecil di dalam tubuh, namun mempunyai peranan penting untuk kehidupan, dan kesehatan. 4,5 Salah satu peranan penting dari vitamin dan mineral tersebut yaitu dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh yang sehat.

Perlu diketahui bahwa sebagian besar vitamin dan seluruh mineral tidak dapat disintesa oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan terutama buah, sayur dan pangan hewani. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral ini maka diperlukan konsumsi makanan yang seimbang dan beragam. Dalam kenyataannya pada kondisi tertentu tidak semua vitamin dan mineral yang berasal dari makanan dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan, maka pada kondisi seperti ini dapat dipenuhi dengan konsumsi suplementasi vitamin dan mineral. Kelompok dengan kondisi tersebut di atas disebut juga kelompok rawan meliputi kelompok lansia, anak-anak, kelompok individu dengan kondisi sosial ekonomi rendah, pengungsi, penduduk dalam kondisi darurat dan wanita usia subur (WUS) 6 Kelompok lain yang memerlukan tambahan vitamin dan mineral adalah perokok^{7,8}, orang yang terpapar stres oksidatif, terpapar polusi.

Selain membantu proses metabolisme zat gizi, vitamin dan mineral juga dapat sebagai antioksidan yang sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Antioksidan adalah zat yang secara signifikan dapat menurunkan efek negatif akibat spesies yang reaktif seperti oksigen reaktif dan nitrogen reaktif yang terbentuk dalam tubuh. Beberapa vitamin dan mineral yang mempunyai peran sebagai

antioksidan, diantaranya adalah vitamin A, vitamin E, vitamin C, selenium, zat besi dan zinc.

Berikut akan diuraikan peranan zat gizi tersebut di atas terhadap sistem imun.

1. Peranan vitamin A dalam sistem imun

Vitamin A mempunyai peranan penting di dalam pemeliharaan sel epitel. Sel epitel merupakan salah satu jaringan tubuh yang terlibat di dalam fungsi imunitas non-spesifik. Imunitas non-spesifik melibatkan pertahanan fisik seperti kulit, selaput lendir, silia saluran nafas. Peranan vitamin A dalam sistem imunitas non spesifik terlihat pada integritas mukosa epitel yang telah banyak diuraikan oleh Sommer dan Tarwotjo dan Karyadi et al. 16,17 Hasil penelitian mengungkapkan bahwa anak-anak kekurangan vitamin A berisiko menderita penyakit saluran pernafasan dan mengalami keparahan penyakit diare.16,17 Vitamin A juga mempunyai peranan dalam selsel mukosa saluran cerna. 18 Selain itu kekurangan vitamin A berdampak pada penglihatan yaitu dimulai dengan terganggunya integritas mukosa epitel, yang disebabkan karena hilangnya sel goblet penghasil mukus.

Vitamin A selain mempunyai peranan penting pada imunitas non-spesifik, juga berperan pada imunitas seluler. Dalam bekerja imunitas seluler melibatkan sel darah putih baik mononuklear maupun polinuklear, serta sel NK (natural killer). Sel sel ini berperan sebagai sel yang menangkap antigen, mengolah dan selanjutnya mempresentasikan ke sel T, yang dikenal sebagai sel penyaji atau APC (antigen presenting cell) dan selanjutnya memacu produksi sitokin dan pada akhirnya meningkatkan produksi sel B dan antibodi.

2. Peranan vitamin E dalam sistem imun

Vitamin E atau α -tokoferol merupakan vitamin larut lemak. Vitamin ini banyak terdapat dalam membran eritrosit dan lipoprotein plasma. Tokoferol terutama α -tokoferol telah diketahui sebagai antioksidan yang mampu mempertahankan integritas membran sel. Peranan besar vitamin E sebagai antioksidan lebih disebabkan karena vitamin E mempunyai cincin fenol yang mampu memberikan ion hidrogennya kepada radikal bebas.1,3 Di antara beberapa bentuk vitamin E, bentuk α -tokoferol lebih efektif dibandingkan dengan beta, gama dan delta tokoferol. Ion hidrogen dari α tokoferol sangat efektif dan cepat bereaksi dengan beberapa radikal bebas dan menghentikan radikal bebas sebelum merusak membran sel dan komponen-komponen sel lainnya. Proses vitamin E sebagai antioksidan dalam menghentikan reaksi berantai melalui beberapa proses, seperti proses inisiasi dan pengembangan. Proses inisiasi yaitu reaksi antara senyawa lemak seperti PUFA (poli unsaturated fatty acid) dengan radikal hidroksil kemudian menghasilkan radikal lipid (L.). Jika

radikal lipid sudah terbentuk maka akan bereaksi lagi dengan molekul oksigen dan terbentuk radikal peroksil Lipid (LOO). Reaksi ini dapat terus berlangsung atau seringkali disebut dengan reaksi berantai jika tidak dihentikan.

Vitamin E adalah salah satu antioksidan yang kuat untuk menghentikan reaksi berantai ini, karena vitamin E banyak terdapat di membran sel maka vitamin E mampu melindungi radikal bebas yang akan merusak membran sel yang banyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Setelah vitamin E bereaksi dengan radikal bebas maka vitamin E menjadi radikal vitamin E atau vitamin E teroksidasi, dalam bentuk ini vitamin E memerlukan senyawa pereduksi seperti vitamin C dan NADPH (Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphatase). Sifat vitamin E teroksidasi ini lebih stabil karena elektron yang tidak berpasangan pada atom oksigen mengalami delokalisasi ke dalam struktur cincin aromatik.

Peranan vitamin E sebagai antioksidan yang melindungi membran sel secara langsung juga menjaga permeabilitas membran. Integritas membran sel ini sangat mempengaruhi fungsi imunitas terutama sel-sel imun utamanya sel T helper dalam berinteraksi dengan antigen presenting cell (APC). Terjaganya integritas membran sel dapat menjaga/meningkatkan komunikasi sel yang pada akhirnya mempengaruhi produksi sitokin. Peran vitamin E dalam meningkatkan produksi sitokin telah banyak dilaporkan, diantaranya oleh Meydani et al. 24 Selain itu peranan vitamin E pada sistem imun diantaranya dapat meningkatkan proliferasi sel T. 25 Kekurangan vitamin E umumnya menyerang sistem syaraf, otot, pembuluh darah dan sistem reproduksi, defisiensi ini biasanya terjadi karena adanya gangguan absorpsi lemak dan gangguan transpor lipida.

3. Peranan vitamin C dalam sistem imun

Vitamin C dikenal sebagai antioksidan yang membantu menetralkan radikal bebas. Vitamin C sebagai antioksidan karena kemampuannya dalam mereduksi beberapa reaksi kimia, salah satunya vitamin C mampu mereduksi spesies oksigen reaktif (SOR). Vitamin C juga mempunyai peran sebagai donor elektron. Kemampuan vitamin C sebagai donor elektron membuat vitamin C menjadi sangat efektif sebagai antioksidan karena vitamin C dapat dengan cepat memutus rantai reaksi SOR (Spesies Oksigen Reaktif) dan SNR (Spesies Nitrogen Reaktif).

Peran vitamin C di dalam sistem imun terkait erat dengan peran vitamin C sebagai antioksidan. Oleh karena vitamin C mudah mendonorkan elektronnya ke radikal bebas maka sel-sel termasuk sel imun terlindung dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas.

Vitamin C juga mempunyai peran dalam sintesa kolagen untuk menjaga kesehatan kulit. Kulit adalah salah satu jaringan tubuh yang berperan di dalam

imunitas non spesifik. Kulit yang utuh dan sehat dapat menjaga masuknya unsur patogen ke dalam tubuh. Kulit merupakan barier pertama yang menjaga masuknya benda asing sehingga mencegah terjadinya infeksi.

Kekurangan vitamin C dapat menimbulkan tanda-tanda klinis seperti perdarahan dan bengkak di gusi, rasa nyeri pada persendian akibat konsentrasi vitamin C di plasma darah dan leukosit yang sangat rendah. Kekurangan Vitamin C akut menyebabkan scorbut dan seseorang dengan kondisi kekurangan vitamin C dapat menurunkan kekebalan selulernya

4. Peranan Selenium dalam sistem imun

Selenium adalah mineral kelumit yang penting untuk sintesis protein dan aktivitas enzim glutathion peroksidase (GSH-PX). Selenium dalam glutathion peroksidase mempunyai peranan sebagai katalisator dalam pemecahan peroksida yang terbentuk di dalam tubuh menjadi ikatan yang tidak bersifat toksik. Peroksida dapat berubah menjadi radikal bebas yang dapat mengoksidasi asam lemak tidak jenuh yang ada pada membran sel, sehingga merusak membran sel. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa literatur bahwa selenium bekerjasama dengan vitamin E dan berperan sebagai antioksidan. Kerjasama tersebut terjadi karena vitamin E menjaga membran sel dari radikal bebas dengan melepas ion hidrogenya, sedangkan selenium berperan dalam memecah peroksida menjadi ikatan yang tidak reaktif sehingga tidak merusak asam lemak tidak jenuh yang banyak terdapat dalam membran, membantu mempertahankan integritas membran dan melindungi DNA dari kerusakan.

Kekurangan selenium yang berdampak pada imunitas sudah banyak dilaporkan oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pada keadaan kekurangan selenium akan terjadi penurunan titer IgG dan IgM, mengganggu kemotaksis neutrofil dan produksi antibodi oleh limfosit, mengganggu dan meningkatkan CD4+ dan menurunkan CD8+.

5. Peranan Zinc dalam sistem imun

Zinc memegang peranan penting dalam banyak fungsi tubuh, sebagai bagian dari enzim atau sebagai kofaktor pada kegiatan lebih dari 300 enzim. Zinc juga berperan dalam proliferasi sel terutama sel mukosa. Zinc juga mempunyai peran yang penting dalam sintesa asam nukleat. Asam nukleat adalah senyawa yang esensial di dalam sel, sehingga keberadaan zinc mempunyai peranan penting di dalam fungsi imunitas seluler. Peran tersebut telah dibuktikan bahwa kekurangan zinc menurunkan aktivitas sel natural killer, CD4+ dan CD8+, juga menurunkan proliferasi limfosit. Peran zinc di dalam fungsi imunitas antara lain di dalam fungsi sel T dan dalam pembentukan antibodi oleh sel B, serta pertahanan non spesifik. Zinc juga diperlukan didalam aktivitas enzim SOD (superoksida

dismutase) yang memiliki peran penting dalam sistem pertahanan tubuh, terutama terhadap aktivitas senyawa oksigen reaktif yang dapat menyebabkan stres oksidatif.

Peran lain dari zinc adalah untuk sintesa protein. Protein merupakan komponen terbesar dalam pembentukan antibodi, maka dari itu keberadaan zinc sangat terkait dengan sistem imun humoral. Zinc juga mempunyai peranan pada produksi sitokin, hal ini terlihat adanya peningkatan produksi IL-2, setelah suplementasi zinc pada orang yang kekurangan zinc. Penurunan zinc juga terlihat mempengaruhi kemampuan sel NK untuk membunuh antigen. Sementara peneliti lain menunjukkan bahwa suplementasi zinc dapat mempercepat penyembuhan disentri pada lansia dan anak-anak, hal ini terkait dengan peranan zinc dalam proliferasi sel.

Kekurangan zinc juga berimplikasi pada penurunan ketajaman indera perasa, melambatnya penyembuhan luka, gangguan pertumbuhan, menurunnya kematangan seksual, dan gangguan homeostasis. Sedangkan pada anak-anak kekurangan zinc menyebabkan gangguan pertumbuhan dan pembentukan IgG.

6. Peranan besi dalam sistem imun

Seperti kita ketahui bahwa besi sangat berperan dalam sintesa hemoglobin dan terkait erat dengan masalah anemia. Peranan zat besi berhubungan dengan kemampuannya dalam reaksi oksidasi dan reduksi, zat besi merupakan unsur yang sangat reaktif sehingga mampu berinteraksi dengan oksigen. Dalam keadaan teroksidasi, besi kehilangan tiga elektron sehingga memiliki tiga sisa muatan positif (Fe^{3+} /feri), sedangkan dalam keadaan tereduksi besi kehilangan dua elektron sehingga memiliki dua sisa muatan positif (Fe^{2+} /fero). Keberadaan besi dalam dua bentuk ion ini menyebabkan besi berperan dalam proses respirasi sel yaitu sebagai kofaktor bagi enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi-reduksi. Disamping itu dua protein pengikat besi yaitu transferin dan laktoferin dapat mencegah terjadinya infeksi dengan cara memisahkan besi dari mikroorganisme, karena besi diperlukan oleh mikroorganisme untuk berkembang biak.

Kekurangan besi akan berdampak pada reaksi imunitas berupa aktivitas neutrofil yang menurun, dan sebagai konsekuensinya kemampuan untuk membunuh bakteri intraseluler secara nyata menjadi terganggu. Sel NK sensitif terhadap ketidakseimbangan besi dan memerlukan jumlah besi yang cukup untuk berdiferensiasi dan berproliferasi, jika tubuh kekurangan besi kemampuan sel NK untuk membunuh bakteri menjadi rendah.

J. Simpulan

Gizi tidak hanya soal banyak atau sedikitnya makanan, tapi juga kualitasnya. Ada teori yang bilang harus seimbang antara makanan dan energi yang dipakai tubuh. Gizi juga punya dua jenis utama, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu seperti karbohidrat, lemak, dan protein yang tubuh butuh banyak. Mikronutrien itu seperti vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tapi penting untuk proses biologis tubuh. Setiap jenis zat gizi punya tugas masing-masing. Karbohidrat memberikan energi, lemak melindungi organ-organ, protein membangun jaringan tubuh, vitamin dan mineral membantu dalam proses biologis. Kita juga harus perhatikan kebutuhan gizi masing-masing orang karena berbeda-beda tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kesehatan.

Kecukupan zat gizi terutama vitamin dan mineral sangat diperlukan dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh yang optimal. Karena sebagian besar vitamin dan seluruh mineral tidak dapat disintesa oleh tubuh, maka konsumsi makanan yang beragam dan seimbang sangat diperlukan utamanya sumber vitamin mineral seperti buah, sayuran dan pangan hewani. Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Kekurangan gizi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktivitas kerja, dan menurunkan daya tahan atau imunitas yang berakibat meningkatnya kesakitan dan kematian. Sistem imunitas didalam tubuh manusia merupakan satu kesatuan yang kompleks dan berlapis-lapis dalam menghadapi invasi patogen yang masuk seperti bakteri, jamur, virus dan parasit. Beberapa vitamin dan mineral mempunyai peran sebagai antioksidan yang sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia diantaranya adalah vitamin A, vitamin E, vitamin C, selenium, zat besi dan zinc. Zat gizi ini diperlukan dalam sistem pertahanan tubuh karena perannya sebagai zat gizi antioksidan.

K. Referensi

- Almatsier, S. (2019). Prinsip dasar ilmu gizi (Edisi keempat). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 22-23
- Almatsier, S. (2019). Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Anisa, A. F., Darozat, A., Aliyudin, A., Maharani, A., Fauzan, A. I., Fahmi, B. A., Budiarti, C., Ratnasari, D., N, D. F., & Hamim, E. A. (2024). Permasalahan Gizi Masyarakat dan Upaya Perbaikannya. *Gizi Masyarakat*, 40, 1–22.
- Bisma, R., Nerisafitra, P., & Utami, A. W. (2023). "Perancangan Sistem Perhitungan Kebutuhan Kalori Sebagai Pendamping Gaya Hidup Sehat." *Jurnal Ilmu Gizi*. 2(1).

- BPOM RI. (2023). Edukasi Nutrisi Seimbang Edisi: Masyarakat Umum. Kenali & Cermati Label Informasi Nilai Gizi. 31
- BPOM RI. (2023). Informasi Kandungan Gizi Pangan Jajanan Anak Sekolah. Direktorat Standardisasi Produk Pangan Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya. BPOM RI. 67
- Creswell, J. W. (2021). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage publications. 21
- Caballero, B., Clay, T., Davis, S., Ethelbah, B., Rock, B., Lohman, T. et al. (2003). Pathways: a school-based, randomized controlled trial for the prevention of obesity in American Indian schoolchildren. *American Journal of Clinical Nutrition*, 78(5), hlm. 1030–1038.
- Creswell, J. W. (2021). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage publications. 21
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Riset Kesehatan Dasar. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- Fachruddin, P., & Hardinsyah. (2023). "Analisis Jenis, Jumlah, Dan Mutu Gizi Konsumsi Sarapan Anak Indonesia." *Jurnal Gizi Dan Pangan*. 8(1), 39-46
- Fitriananto, D. S., Widajanti, L., Aruben, R., & Rahfiludin, M. Z. (2018). Gambaran Status Gizi Pekerja Bangunan Wanita di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 6 No. 1* .
- Gibney, M.J., et al. 2009. Gizi Kesehatan Masyarakat. Jakarta: EGC.
- Hermina, H., & Prihatini, S. (2016). Gambaran konsumsi sayur dan buah penduduk Indonesia dalam konteks gizi seimbang: analisis lanjut survei konsumsi makanan individu (SKMI) 2014. *Indonesian Bulletin of Health Research*, 44(3), 205-218.
- Irwan. (2017). Etika dan Perilaku Kesehatan. Yogyakarta: CV. Absolute Media.
- Jacobs T, Susan. Mikronutrients and the premenstrual syndrome: Case For Calcium 2000. *J Am Coll Nutr* 2000;19(2):220-7
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Pedoman gizi seimbang. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 61
- Kurniawidjaja, L.M dan Ramadhan, D.H. (2019). Penyakit Akibat Kerja dan Surveilans. Jakarta: UI Publishing.
- Laswati DT. Masalah Gizi dan Peran Gizi Seimbang. *Agrotech*. November 2019;2(1).
- Mardalena, Ida. (2017). Dasar-Dasar Ilmu Gizi Dalam Keperawatan Konsep dan Penerapan Pada Asuhan Keperawatan. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Muhtarom, H., Liyana, K. F., Larasati, K., & Supriyatna, A. R. (2023). "Aplikasi Penghitung Kebutuhan Gizi Dalam Satuan Kalori Berbasis Web." *Jurnal Karya Ilmiah Mahasiswa [Manajemen Informatika]*. 2(1)

- Notoatmodjo, S. (2003). Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2005). Metodologi Penelitian Kesehatan Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Notoatmojo, S. Metodologi Penelitian Kesehatan. (Rineka Cipta, 2015).
- Nursilmi, Kusharto, C. M., & Dwiriani, C. M. (2017). HUBUNGAN STATUS GIZI DAN KESEHATAN DENGAN KUALITAS HIDUP LANSIA DI DUNIA LOKASI BERBEDA Relationship Nutritional and Health Status with Quality of Life of Elderly in Two Research Areas. *Mkmi*, 13(4), 369– 379.
- Paath, Erna Francin. Yuyun Rumdasih, Heryati. 2014. *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- R.K. Johnson et al. *J. Adol. Health*, 15, 149 (2021)
- Selaindoong, S. J., Amisi, M. D., & Kalesaran, A. F. (2020). Gambaran Pengetahuan Gizi Mahasiswa Semester IV Fakultas Kesehatan Masyarakat 61 Universitas Sam Ratulangi saat Pembatasan Sosial Masa Pandemi COVID19. *KESMAS*, 9(6).
- Soraya, D. (2017). Hubungan Pengetahuan gizi, tingkat kecukupan zat gizi dan aktivitas fisik dengan status gizi pada guru SMP. *Jurnal Gizi Indonesia Vol 6. No 1*, Hal 2.
- Spark People Inc, 2013, Minerals Sparks Diet Resource Centre, The Spark Book, US, European Union, Canada and Australia of Spark People, Inc.
- Sutrisno, E. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Kencana, Jakarta.
- Wijayanti, A., Margawati, A., & Wijayanti, H. S. (2019). Hubungan Stres, Perilaku Makan, Dan Asupan Zat Gizi Dengan Status Gizi Pada Mahasiswa Tingkat Akhir. *Journal of Nutrition College*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.14710/jnc.v8i1.23807>
- Winarsih. 2019. Pengantar Ilmu Gizi Dalam Kebidanan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Witari, I., Yuliana, and A. Yulastri. (2023). "Influence of Nutrition and Health on Beauty." *Jurnal Gizi*. 2(1)
- World Health Organization. (2021). Obesity and overweight. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-andoverweight>

CHAPTER 4

PENINGKATAN AKSES TERHADAP GIZI BERKUALITAS DI WILAYAH TERPENCIL

Dr. Haripin Togap Sinaga, BSc, MCN

A. Pendahuluan

Gizi yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Gizi berkualitas merujuk pada asupan makanan yang memenuhi kebutuhan makronutrien (karbohidrat, protein, dan lemak) serta mikronutrien (vitamin dan mineral) yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi secara optimal. Sayangnya, di banyak wilayah terpencil, akses terhadap gizi berkualitas masih menjadi tantangan besar. Faktor geografis, ekonomi, sosial, serta keterbatasan infrastruktur sering kali menjadi hambatan utama dalam penyediaan dan distribusi makanan bergizi.

Menurut data global, wilayah-wilayah terpencil cenderung memiliki tingkat malnutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Malnutrisi, baik dalam bentuk kekurangan gizi maupun gizi lebih, berdampak signifikan pada perkembangan fisik dan kognitif, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang efektif untuk meningkatkan akses terhadap gizi berkualitas, khususnya di daerah yang sulit dijangkau.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kondisi geografis yang sangat beragam. Kondisi ini mencakup wilayah pegunungan, dataran rendah, pesisir, dan pulau-pulau terpencil. Keragaman geografis ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya memenuhi akses gizi berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Beberapa provinsi di Indonesia memiliki banyak daerah terpencil dan menghadapi masalah gizi antara lain seperti Provinsi **Papua**. Papua merupakan provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia dan memiliki banyak daerah terpencil, terutama di wilayah pegunungan dan pedalaman. Masalah gizi, seperti stunting dan kekurangan zat gizi mikro, masih menjadi masalah utama di provinsi ini. Salah satu contoh wilayah di Papua yang pernah viral karena mengalami gangguan dalam memenuhi akses gizi dan fasilitas kesehatan adalah **Kabupaten Asmat**.

Daerah lain yang masuk kategori terpencil yaitu **Nusa Tenggara Timur (NTT)**. NTT terdiri dari banyak pulau dan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Masalah

gizi, terutama prevalensi stunting masih sangat tinggi di NTT. **Maluku** juga merupakan provinsi kepulauan dengan banyak daerah terpencil. Akses terhadap pangan bergizi dan layanan kesehatan menjadi tantangan di wilayah ini. Di pulau Sulawesi terdapat **Sulawesi Tenggara**, wilayah ini memiliki beberapa wilayah yang berada di daerah kepulauan dan tergolong terpencil. Daerah ini menghadapi berbagai masalah gizi karena lokasinya terpencil. Di pulau Kalimantan terdapat di **Kalimantan Utara**, merupakan provinsi yang berbatasan dengan Malaysia dan memiliki beberapa daerah terpencil di wilayah pedalaman. Akses terhadap layanan kesehatan dan gizi menjadi tantangan di wilayah ini.

Secara umum masalah utama terkait akses gizi pada daerah terpencil adalah **Ketersediaan Pangan kurang** baik dari jumlah dan jenis pangan yang beragam. **Keterjangkauan Pangan** yang sulit menyebabkan harga pangan akibat biaya transportasi dan distribusi yang tinggi. Kemudian masalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memilih, mengolah, dan memanfaatkan pangan yang bergizi dan **Sanitasi dan Kebersihan** yang buruk. **Akses Layanan Kesehatan** terbatas yang menghambat upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi.

Penting untuk diingat bahwa penanggulangan masalah gizi di daerah terpencil membutuhkan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai sektor dan pihak terkait.

B. Konsep Dasar Gizi Masyarakat

Sebelum membahas tentang strategi peningkatan akses gizi berkualitas pada daerah terpencil, ada baiknya kita terlebih memahami konsep Gizi Masyarakat.

1. Definisi dan Ruang Lingkup Gizi Masyarakat

Gizi masyarakat adalah ilmu yang mempelajari masalah gizi dalam konteks masyarakat serta upaya-upaya untuk memperbaikinya. Ilmu ini tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada kelompok masyarakat, bahkan populasi yang lebih besar. Gizi masyarakat mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi pangan, hingga dampak gizi terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Gizi Masyarakat (*Community Nutrition*) adalah seluruh pengetahuan tentang gizi yang diterapkan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pola makan dan status gizi yang baik dan hidup sehat

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan gizi masyarakat adalah untuk memenuhi gaya hidup masyarakat yang berhubungan dengan pola konsumsi makan, agar kualitas hidupnya meningkatkan dan berkontribusi pada kegiatan promosi kesehatan dan gizi

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program Gizi Masyarakat

Program gizi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain:

- **Ketersediaan dan Akses Pangan:** Ketersediaan pangan yang cukup dan beragam sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Akses terhadap pangan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, dan sosial.
- **Tingkat Pendapatan dan Daya Beli:** Masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi. Daya beli yang rendah juga membatasi akses terhadap makanan yang berkualitas.
- **Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan:** Lingkungan yang tidak bersih dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko infeksi dan penyakit, yang pada akhirnya mempengaruhi status gizi masyarakat.
- **Pendidikan dan Pengetahuan Gizi:** Tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi yang rendah dapat menyebabkan kesalahan dalam pemilihan dan pengolahan makanan, yang berdampak pada status gizi.
- **Budaya dan Kebiasaan Makan:** Budaya dan kebiasaan makan masyarakat juga mempengaruhi status gizi. Beberapa kebiasaan makan mungkin tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang.
- **Pelayanan Kesehatan dan Gizi:** Akses terhadap pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas, seperti posyandu dan puskesmas, sangat penting untuk memantau dan memperbaiki status gizi masyarakat.
- **Ketersediaan tenaga profesional.** Pelaksanaan program gizi masyarakat sangat tergantung pada profesionalitas dari tenaga gizi. Semakin berpengalaman seorang tenaga gizi maka tantangan dalam merencanakan dan melaksanakan program gizi di masyarakat akan semakin mudah diatasi.

3. Metode Pengukuran Status Gizi Masyarakat

Keberhasilan dari program gizi masyarakat dapat dilihat dari status gizi masyarakat. Jika angka prevalensi gizi kurang, stunting dan obesitas rendah menandakan program gizi masyarakat berhasil. Untuk menilai status gizi, dapat diukur melalui berbagai metode, antara lain:

- **Antropometri:** Pengukuran antropometri, seperti tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar dan lingkar pinggang dan panggul, digunakan untuk menilai pertumbuhan dan status gizi pada balita, remaja dan orang dewasa baik secara individu serta kelompok masyarakat.
- **Biokimia:** Pemeriksaan biokimia, seperti kadar hemoglobin, albumin, dan vitamin dalam darah, digunakan untuk menilai status gizi secara lebih spesifik.

- **Survei Konsumsi Pangan:** Survei konsumsi pangan, seperti *food recall* dan *food frequency questionnaire*, digunakan untuk mengetahui asupan gizi masyarakat.
- **Survei Status Gizi:** Survei status gizi, seperti Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), digunakan untuk mengetahui prevalensi masalah gizi di masyarakat.

C. Masalah Gizi Masyarakat di Indonesia

Masalah gizi masyarakat merupakan tantangan besar bagi pembangunan kesehatan. Indonesia masih menghadapi berbagai masalah gizi masyarakat, antara lain:

- **Kekurangan Gizi:** Kekurangan gizi, seperti kekurangan energi protein (KEP), kekurangan vitamin A, kekurangan zat besi (anemia), dan kekurangan yodium, masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia.
- **Kelebihan Gizi:** Seiring dengan meningkatnya pendapatan dan perubahan gaya hidup, masalah kelebihan gizi, seperti obesitas dan penyakit tidak menular (PTM) terkait gizi, juga semakin meningkat.
- **Stunting:** Stunting atau gangguan pertumbuhan tinggi badan akibat kekurangan gizi kronis sejak dari dalam kandungan hingga usia balita masih menjadi masalah serius di Indonesia.
- **Masalah Gizi Ganda:** Indonesia menghadapi masalah gizi ganda, yaitu kekurangan gizi dan kelebihan gizi yang terjadi secara bersamaan dalam satu wilayah atau bahkan dalam satu keluarga.

D. Data hasil survey gizi masyarakat

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI telah melakukan survei gizi secara rutin setiap tahun, tiga tahun dan lima tahun. Berikut disajikan beberapa hasil riset gizi masyarakat di Indonesia seperti Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Survei Diet Total (SDT)

1. Data empat masalah gizi yang umum di Indonesia

- **Kekurangan Energi Protein (KEP):** Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi KEP pada balita sebesar 8,8%.
- **Kekurangan Vitamin A:** Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi kekurangan vitamin A pada balita sebesar 2,4%.
- **Anemia:** Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi anemia pada balita sebesar 29,1% dan pada ibu hamil sebesar 37,1%.

- **Kekurangan Yodium:** Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) pada anak sekolah dasar sebesar 11,4%.

2. Data Kelebihan Gizi

- **Obesitas:** Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi obesitas pada orang dewasa sebesar 21,8% dan pada anak-anak usia 10-12 tahun sebesar 10,5%. Sedangkan pada SKI tahun 2023 prevalensi obesitas usia 25-34 tahun 36,2% dan prevalensi obese pada anak usia 5-12 tahun, 9,5% untuk laki-laki dan 6,0% untuk perempuan.

3. Data Stunting

- **Stunting:** Hasil survey status gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan prevalensi stunting pada balita sebesar 21,6%. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 24,4%,. Hasil SKI tahun 2023 melaporkan angka stunting hanya turun 0,1% dibanding tahun 2022 yaitu 21,5%. Stunting masih merupakan masalah kesehatan masyarakat karena angka nya masih di atas target WHO yaitu < 20%.

4. Masalah Gizi Ganda

Masalah gizi ganda, yaitu kekurangan gizi dan kelebihan gizi yang terjadi secara bersamaan, juga menjadi tantangan di Indonesia. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 5 balita mengalami stunting dan obesitas secara bersamaan. Pada survei kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 angka obesitas pada balita meningkat menjadi 7,6%

E. Tantangan Akses Gizi di Wilayah Terpencil di Indonesia

Beberapa bentuk tantangan yang sering dihadapi oleh daerah terpencil dalam mengakses gizi berkualitas seperti;

- **Ketersediaan Pangan:** Ketersediaan pangan di wilayah terpencil seringkali terbatas akibat faktor geografis, iklim, dan infrastruktur yang kurang memadai.
- **Faktor Geografis.** **Faktor geografis** apalagi kondisi geografis ekstrim sangat mempengaruhi ketersediaan dan distribusi pangan. Selain cuaca ekstrim, kondisi jalan terjal dan mendaki menjadi faktor penghambat dalam memenuhi kebutuhan gizi di daerah terpencil. Faktor ini menyebabkan harga jual bahan makanan menjadi mahal
- **Keterjangkauan Pangan:** Harga pangan di wilayah terpencil biasanya lebih mahal dibandingkan di wilayah perkotaan akibat biaya transportasi dan distribusi yang tinggi.

- **Pemanfaatan Pangan:** Pemanfaatan pangan yang bergizi oleh masyarakat di wilayah terpencil sangat kurang akibat rendahnya pengetahuan dan keterampilan gizi terutama dalam memilih, mengolah, dan memanfaatkan pangan yang bergizi.
- **Faktor Ekonomi:** Umumnya masyarakat yang berada di wilayah terpencil memiliki tingkat pendapatan rendah yang dapat membatasi daya beli untuk mendapatkan makanan yang bergizi.
- **Infrastruktur dan Transportasi:** Terbatasnya Infrastruktur dan sulitnya transportasi menghambat distribusi pangan dan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan dan pasar. : Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, dapat menghambat distribusi pangan dan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan dan pasar.
- **Kondisi Sosial dan Ekonomi:** Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terpencil seringkali kurang terpenuhi sehingga dapat mempengaruhi akses untuk mendapatkan makanan yang bergizi dan berkualitas.
- **Faktor Sosial dan Budaya:** Masyarakat di daerah terpencil umumnya memiliki budaya yang unik dalam adat istiadat dan kebiasaan makan, dan umumnya mempengaruhi kecukupan dan kualitas makanan yang di konsumsi.
- **Faktor Pendidikan:** Umumnya tingkat pendidikan masyarakat di daerah terpencil rendah sehingga mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan dalam memilih, mengolah, dan memanfaatkan pangan yang bergizi.

F. Strategi Peningkatan Akses Gizi di Wilayah Terpencil

Untuk meningkatkan akses gizi berkualitas di wilayah terpencil, diperlukan strategi yang komprehensif dan multidisiplin, yang melibatkan berbagai sektor dan pihak terkait. Strategi-strategi tersebut antara lain:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan

- **Pengembangan Pertanian Lokal:** Mendorong pengembangan pertanian lokal yang beragam dan berkelanjutan, sesuai dengan kondisi geografis dan iklim wilayah terpencil.
- **Diversifikasi Pangan:** Mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan tertentu.
- **Penguatan Sistem Logistik Pangan:** Memperbaiki sistem logistik pangan untuk memastikan distribusi pangan yang efisien dan merata ke wilayah terpencil.

2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan

- **Subsidi Pangan:** Memberikan subsidi pangan kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah terpencil.

- **Stabilisasi Harga Pangan:** Menjaga stabilitas harga pangan di wilayah terpencil agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
- **Peningkatan Pendapatan Masyarakat:** Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi.

3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan

- **Pendidikan Gizi:** Memberikan pendidikan gizi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan cara memilih, mengolah, dan memanfaatkan pangan yang bergizi.
- **Promosi Pangan Lokal:** Mendorong konsumsi pangan lokal yang bergizi dan berkualitas
- **Pemberdayaan Masyarakat:** Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang gizi.

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Gizi

- **Pelibatan Masyarakat:** Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program peningkatan gizi.
- **Pengembangan Kapasitas:** Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan.
- **Penguatan Kelembagaan Lokal:** Memperkuat kelembagaan lokal, seperti posyandu dan kelompok tani, untuk mendukung program-program peningkatan gizi.

G. Bentuk – bentuk Inovasi dalam meningkatkan akses gizi di daerah terpencil

Inovasi adalah proses memunculkan ide baru atau metode baru. Inovasi dapat berupa produk baru, layanan baru, proses baru, atau bahkan model bisnis baru. Inovasi berbeda dengan penemuan. Penemuan adalah sesuatu yang baru ditemukan, tetapi belum tentu diterapkan. Tujuan Inovasi adalah menerapkan ide baru untuk menghasilkan nilai tambah.

Inovasi sangat penting dalam meningkatkan akses gizi di daerah terpencil karena beberapa alasan utama:

- **Tantangan Unik Daerah Terpencil:** Daerah terpencil seringkali menghadapi tantangan geografis, ekonomi, dan sosial yang unik, seperti keterbatasan infrastruktur, akses transportasi yang sulit, harga pangan yang mahal, dan kurangnya tenaga kesehatan. Inovasi diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan menemukan solusi yang efektif dan efisien.
- **Keterbatasan Sumber Daya:** Daerah terpencil seringkali memiliki sumber daya yang terbatas, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Inovasi dapat membantu memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan menemukan cara-cara baru untuk menghasilkan pangan yang bergizi.

- **Perubahan Iklim dan Lingkungan:** Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dapat memperburuk masalah gizi di daerah terpencil. Inovasi diperlukan untuk mengembangkan sistem pertanian dan pangan yang *устойчивый* dan tahan terhadap perubahan iklim.
- **Percepatan Peningkatan Gizi:** Inovasi dapat mempercepat upaya peningkatan gizi masyarakat di daerah terpencil. Dengan inovasi, program-program gizi dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan menjangkau lebih banyak orang.
- **Pemberdayaan Masyarakat:** Inovasi dapat memberdayakan masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam meningkatkan gizi mereka sendiri. Dengan inovasi, masyarakat dapat dilatih dan diberikan pengetahuan serta keterampilan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan mengembangkan solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

1. Contoh Inovasi dalam meningkatkan akses gizi

Beberapa contoh inovasi yang telah berhasil meningkatkan akses gizi di daerah terpencil antara lain:

- **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):** TIK dapat digunakan untuk memberikan edukasi gizi jarak jauh, edukasi gizi online, dan memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi gizi yang akurat.
- **Pengembangan Pangan Lokal:** Inovasi dalam pengembangan pangan lokal dapat membantu meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi di daerah terpencil. Contoh; pengembangan varietas tanaman lokal yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan pengembangan produk pangan olahan berbasis pangan lokal.
- **Logistik dan Distribusi Pangan:** Inovasi dalam logistik dan distribusi pangan dapat membantu memastikan bahwa bahan makanan bergizi dapat sampai ke daerah terpencil dengan lebih cepat dan efisien. Contoh; penggunaan transportasi alternatif seperti perahu atau *drone*, serta pengembangan sistem rantai dingin untuk menjaga kualitas bahan makanan segar.
- **Pemberdayaan Masyarakat:** Inovasi dalam pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang gizi. Contoh; pelatihan kader gizi masyarakat, pembentukan kelompok tani dan wanita, serta pengembangan program-program pemberian makanan tambahan (PMT) yang berbasis pangan lokal.

Inovasi-inovasi ini perlu terus dikembangkan dan diterapkan agar masalah gizi di daerah terpencil dapat teratasi secara berkelanjutan. Penting untuk diingat bahwa inovasi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi

masyarakat setempat agar program-program yang dijalankan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Contoh bentuk inovasi berbasis teknologi

Beberapa contoh bentuk inovasi berbasis teknologi untuk meningkatkan akses gizi dan kesehatan pada daerah terpencil

a. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

- **Aplikasi Mobile:** Mengembangkan aplikasi mobile yang menyediakan informasi tentang gizi, resep makanan bergizi berbasis pangan lokal, dan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang. Aplikasi ini dapat diakses secara offline atau dengan koneksi internet terbatas.
- **Telemedicine:** Memanfaatkan telemedicine untuk konsultasi gizi jarak jauh antara masyarakat di daerah terpencil dengan ahli gizi atau tenaga kesehatan.
- **Platform E-commerce:** Memfasilitasi platform e-commerce yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk membeli bahan makanan bergizi secara online dengan harga yang terjangkau.

b. Jenis platform gizi yang saat ini tersedia dan mudah diakses

Aplikasi mobile:

- NutriMobile - Aplikasi offline yang menyediakan informasi gizi dasar, panduan menu sehat, dan tips nutrisi untuk keluarga
- HealthyFood Indonesia - Aplikasi dengan database makanan lokal dan kalkulasi nutrisi yang bisa diakses offline
- GiziPintar - Fokus pada edukasi gizi ibu dan anak dengan konten yang bisa diunduh untuk akses offline

Aplikasi ini dapat diunduh menggunakan android melalui Playstore

Telemedicine:

- Halodoc - Platform konsultasi kesehatan termasuk layanan konsultasi ahli gizi
- Alodokter - Menyediakan layanan konsultasi gizi jarak jauh dengan tenaga profesional
- SehatQ - Platform telemedicine dengan fitur konsultasi gizi dan artikel edukasi

Platform E-commerce:

- Sayurbox - Platform yang menyediakan bahan makanan segar langsung dari petani
- TaniHub - Marketplace agrikultur yang menghubungkan petani dengan konsumen

- eFresh - Platform yang fokus pada distribusi makanan bergizi ke daerah terpencil

Namun ketersediaan dan efektivitas platform-platform diatas bervariasi tergantung lokasi dan infrastruktur termasuk kualitas jaringan internet yang tersedia.

3. Inovasi dibidang Pangan dan Pertanian

- a. Fortifikasi Pangan:** Memperkaya bahan makanan pokok dengan zat gizi mikro penting, seperti zat besi, vitamin A, dan yodium. Contohnya adalah fortifikasi beras dengan zat besi.
- b. Pengembangan Produk Pangan Lokal:** Mengembangkan produk pangan olahan berbasis pangan lokal yang bergizi dan praktis, seperti abon ikan, selai buah-buahan, atau tepung umbi-umbian.
- c. Pertanian Hidroponik dan Vertikultur:** Mendorong pengembangan pertanian hidroponik dan vertikultur di daerah terpencil yang memiliki lahan terbatas. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk menanam sayuran dan buah-buahan secara mandiri.

4. Inovasi dalam bidang Logistik dan Distribusi

- a. Sistem Rantai Dingin:** Membangun sistem rantai dingin yang efisien untuk menjaga kualitas bahan makanan segar, seperti sayuran, buah-buahan, dan ikan, selama proses distribusi dari daerah produsen ke daerah terpencil.
- b. Transportasi Alternatif:** Menggunakan transportasi alternatif yang sesuai dengan kondisi geografis daerah terpencil, seperti perahu, helikopter, atau drone, untuk mempercepat dan mempermudah pengiriman bahan makanan.
- c. Penyimpanan Pangan Komunal:** Membangun fasilitas penyimpanan pangan komunal di daerah terpencil untuk menjaga ketersediaan bahan makanan dalam jangka waktu yang lebih lama.

5. Inovasi pada Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelatihan Kader Gizi:** Melatih kader gizi dari masyarakat setempat untuk memberikan edukasi gizi dan консультирование kepada masyarakat.
- b. Kelompok Tani dan Wanita:** Membentuk atau memberdayakan kelompok tani dan wanita untuk meningkatkan produksi dan pengolahan pangan lokal yang bergizi.
- c. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT):** Melaksanakan program PMT yang berbasis pangan lokal dan disesuaikan dengan kebutuhan gizi masyarakat di daerah terpencil.

6. Inovasi Sosial

- a. Bank Pangan:** Membentuk bank pangan di tingkat komunitas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan surplus bahan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- b. Dapur Umum:** Membangun dapur umum di daerah terpencil untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat yang kurang mampu.
- c. Program Subsidi Pangan:** Melaksanakan program subsidi pangan yang tepat sasaran untuk membantu masyarakat membeli bahan makanan bergizi dengan harga yang terjangkau.

Inovasi-inovasi ini perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah terpencil. Penting juga untuk melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan inovasi agar program-program yang dijalankan lebih efektif dan berkelanjutan.

7. Inovasi pada kegiatan Posyandu dan gizi masyarakat

a. Posyandu Keliling

Posyandu merupakan salah satu layanan kesehatan masyarakat yang penting di Indonesia. Namun, akses masyarakat terhadap Posyandu di daerah terpencil seringkali terbatas karena lokasi yang jauh dan sulit dijangkau. Inovasi Posyandu Keliling dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.

Posyandu Keliling adalah layanan Posyandu yang *мобильный* dan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain secara berkala. Layanan ini dapat menggunakan kendaraan seperti mobil, perahu, atau bahkan berjalan kaki untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Dengan adanya Posyandu Keliling, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan gizi, seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemberian imunisasi, dan konsultasi gizi.

Contoh Penerapan

- Di beberapa daerah di Indonesia, Posyandu Keliling menggunakan perahu untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil atau wilayah pesisir yang sulit diakses melalui jalur darat.
- Beberapa juga menggunakan kendaraan roda tiga atau sepeda motor yang dimodifikasi untuk membawa peralatan Posyandu dan menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat.

b. Kebun Gizi Masyarakat

Kebun Gizi Masyarakat adalah kebun gizi yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk menghasilkan bahan pangan yang bergizi dan beragam. Inovasi ini dapat membantu meningkatkan ketersediaan pangan lokal yang sehat dan terjangkau di daerah terpencil.

Kebun Gizi Masyarakat biasanya ditanami dengan berbagai jenis sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian yang mudah tumbuh di daerah tersebut. Hasil panen dari kebun ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat setempat atau dijual dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Kebun Gizi Masyarakat juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan cara bercocok tanam yang baik.

Contoh Penerapan

- Di beberapa daerah di Indonesia, kelompok-kelompok wanita atau kelompok tani membentuk Kebun Gizi Masyarakat di lahan-lahan kosong atau pekarangan rumah.
- Beberapa kelompok tani juga memanfaatkan tanaman hidroponik atau vertikultur untuk mengoptimalkan lahan yang terbatas dan meningkatkan produktivitas hasil kebun gizi masyarakat.

c. Pemanfaatan Pangan Lokal

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya pangan lokal yang sangat beragam. Namun, pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat masih belum optimal, terutama di daerah terpencil. Inovasi pemanfaatan pangan lokal dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap gizi berkualitas.

Inovasi ini dapat berupa pengembangan resep-resep masakan yang разнообразный dan bergizi berbasis pangan lokal, pelatihan pengolahan pangan lokal, atau promosi konsumsi pangan lokal. Dengan memanfaatkan pangan lokal, masyarakat tidak hanya mendapatkan gizi yang cukup, tetapi juga melestarikan budaya dan kearifan lokal.

Contoh Penerapan

- Beberapa kelompok masyarakat mengembangkan resep-resep masakan yang menggunakan bahan-bahan lokal, seperti umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, dan ikan, untuk menciptakan hidangan yang lezat dan bergizi.
- Beberapa kelompok masyarakat juga mengadakan pelatihan pengolahan pangan lokal, seperti pembuatan keripik dari umbi-umbian, selai dari buah-buahan, atau abon dari ikan.

Inovasi-inovasi sederhana ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses gizi berkualitas di daerah terpencil. Penting untuk terus mengembangkan dan menerapkan inovasi-inovasi lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah agar masalah gizi di Indonesia dapat teratasi secara berkelanjutan.

d. Pangan Darurat Siap Saji Berbasis Pangan Lokal

Bencana alam seperti banjir, longsor, atau gempa bumi seringkali menyebabkan gangguan pada pasokan pangan di daerah terpencil. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pangan darurat yang siap saji, bergizi, dan mudah didistribusikan. Inovasi pangan darurat berbasis pangan lokal dapat menjadi solusi yang menarik.

Pangan darurat ini dapat dibuat dari bahan-bahan lokal yang mudah didapatkan, seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, atau ikan kering. Proses pengolahan dan pengemasan pangan darurat ini juga perlu dirancang agar tahan lama dan mudah dibawa. Selain itu, kandungan gizi pangan darurat ini juga perlu diperhatikan agar memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang terdampak bencana.

Contoh Penerapan

- Mengembangkan pangan darurat siap saji dari umbi-umbian lokal seperti singkong atau ubi jalar yang diolah menjadi makanan ringan atau bubur instan.
- Pangan darurat juga dapat dibuat dari ikan kering atau daging yang diolah menjadi abon atau dendeng yang tahan lama.

e. Program "Ibu Peduli Gizi"

Program "Ibu Peduli Gizi" adalah program pemberdayaan masyarakat yang fokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu dalam bidang gizi. Ibu-ibu memiliki peran penting dalam menentukan asupan gizi keluarga, sehingga peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka akan berdampak besar pada status gizi masyarakat.

Program ini dapat berupa pelatihan tentang gizi seimbang, cara memilih dan mengolah bahan makanan yang bergizi, serta cara mengatasi masalah gizi pada anak-anak. Selain itu, program ini juga dapat memberikan dukungan positif kepada ibu-ibu agar mereka lebih percaya diri dalam memberikan asupan gizi yang terbaik bagi keluarga.

Contoh Penerapan

- Mengadakan pelatihan memasak yang diikuti oleh ibu-ibu untuk memperkenalkan resep-resep masakan yang разнообразный dan bergizi berbasis pangan lokal.
- Program "Ibu Peduli Gizi" juga dapat memberikan pelatihan tentang cara membuat makanan bayi atau balita yang sehat dan bergizi dari bahan-bahan lokal.

f. Integrasi Program Gizi dengan Program Lain

Pelaksanaan program gizi seringkali berjalan sendiri tanpa terintegrasi dengan program-program lain. Padahal, menurut badan masalah gizi Unicef, masalah gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti asupan gizi, penyakit infeksi, lingkungan, kebersihan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, integrasi program gizi dengan program-program lain dapat menjadi inovasi yang efektif.

Contoh integrasi program gizi dengan program pencegahan penyakit infeksi dan kebersihan. Lingkungan dan kebersihan yang baik, maka risiko infeksi penyakit dapat menurun, sehingga penyerapan gizi menjadi lebih optimal. Integrasi program gizi dengan program pendidikan juga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi.

Contoh Penerapan

- Integrasi program gizi dengan program lingkungan sehat dan kebersihan dapat dilakukan melalui pembangunan jamban sehat, penyediaan air bersih, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
- Integrasi program gizi dengan program pendidikan dapat dilakukan melalui penyisipan materi tentang gizi dalam kurikulum sekolah sejak dari sekolah dasar (SD) dan PAUD atau melalui kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan gizi.

Inovasi-inovasi menarik diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan program-program peningkatan akses gizi berkualitas di daerah terpencil.

g. Inovasi program gizi dari beberapa negara berkembang

Setiap negara memiliki keunikan dan pengalaman sukses di bidang program gizi. Berikut beberapa negara berkembang yang berhasil meningkatkan status gizi masyarakat dengan menggunakan kearifan lokal, seperti

1) Peru: Program "Juntos" (Bersama)

Peru memiliki masalah stunting yang cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan dan pegunungan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Peru meluncurkan program "Juntos" (Bersama) yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga-keluarga miskin dengan anak-anak di bawah lima tahun. Syaratnya, keluarga harus mengikuti program kesehatan dan gizi, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, dan pemberian makanan tambahan. (Perova & Vakis, 2009).

Program "Juntos" telah terbukti efektif dalam menurunkan angka stunting di Peru. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, program ini berhasil menurunkan angka stunting pada anak-anak di bawah lima tahun sebesar 10% dalam kurun waktu lima tahun (2005-2010). (Sánchez et al., 2020).

Sebelum program "Juntos" diluncurkan, angka stunting di Peru pada tahun 2005 adalah sekitar 28%. Setelah lima tahun pelaksanaan program, angka ini menurun menjadi sekitar 18% pada tahun 2010. Penurunan ini merupakan pencapaian yang signifikan dan menunjukkan bahwa program "Juntos" memberikan dampak positif terhadap status gizi anak-anak di Peru. Keberhasilan program ini terletak pada kombinasi antara pemberian bantuan tunai dan program gizi yang komprehensif. (Jaramillo & Sánchez, 2011).

2) Peru: Program "Juntos" (Bersama)

Peru memiliki masalah stunting yang cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan dan pegunungan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Peru meluncurkan program "Juntos" (Bersama) yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga-keluarga miskin dengan anak-anak di bawah lima tahun. Syaratnya, keluarga harus mengikuti program kesehatan dan gizi, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, dan pemberian makanan tambahan.

Program "Juntos" telah terbukti efektif dalam menurunkan angka stunting di Peru. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, program ini berhasil menurunkan angka stunting pada anak-anak di bawah lima tahun sebesar **10%** dalam kurun waktu lima tahun (2005-2010).

Sebelum program "Juntos" diluncurkan, angka stunting di Peru pada tahun 2005 adalah sekitar 28%. Setelah lima tahun pelaksanaan program, angka ini menurun menjadi sekitar 18% pada tahun 2010. Penurunan ini merupakan pencapaian yang signifikan dan menunjukkan bahwa program "Juntos" memberikan dampak positif terhadap status gizi anak-anak di Peru. Keberhasilan program ini terletak pada kombinasi antara pemberian bantuan tunai dan program gizi yang komprehensif.

Inovasi Utama program "Juntos"

- **Transfer Tunai Bersyarat:** Memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat mereka harus mengikuti program kesehatan dan gizi.
- **Fokus pada Anak Usia Dini:** Memberikan perhatian khusus pada anak-anak di bawah lima tahun, karena pada kelompok ini merupakan masa kritis pertumbuhan dan perkembangan.
- **Keterlibatan Masyarakat:** Melibatkan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program, seperti kader kesehatan dan tokoh masyarakat.
- Berikut sitasi dalam format APA untuk sub topik 2. Bangladesh: Program BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee):

3) Bangladesh: Program BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee)

BRAC adalah organisasi non-pemerintah yang aktifnya berperan dalam mengatasi masalah gizi di Bangladesh. Mereka memiliki berbagai program inovatif, seperti program "Challenging the Hunger" (Menantang Kelaparan) yang fokus pada peningkatan produksi pangan lokal dan diversifikasi pangan. BRAC juga memiliki program edukasi gizi yang menjangkau jutaan orang di seluruh Bangladesh. (Chowdhury & Bhuiya, 2004).

Salah satu inovasi BRAC yang menarik adalah penggunaan "media komunikasi untuk Perubahan Perilaku" untuk menyampaikan pesan-pesan gizi kepada masyarakat. Mereka menggunakan berbagai media, seperti radio, televisi, drama, dan poster untuk menyampaikan pesan-pesan yang menarik dan mudah dipahami. BRAC juga melatih kader-kader kesehatan masyarakat untuk memberikan edukasi gizi dari rumah ke rumah. (Ahmed et al., 2016).

BRAC telah melakukan berbagai evaluasi untuk mengukur dampak program-programnya terhadap peningkatan perilaku gizi masyarakat di Bangladesh. Beberapa temuan penting dari evaluasi tersebut antara lain:

- **Peningkatan Pengetahuan Gizi:** Program edukasi gizi BRAC telah berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA), serta cara mencegah kekurangan gizi. Evaluasi menunjukkan bahwa peserta program memiliki pengetahuan gizi yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak terlibat dalam program PMBA
- **Perubahan Perilaku Makan:** Program BRAC juga telah berhasil mengubah perilaku makan masyarakat. Evaluasi menunjukkan bahwa peserta program lebih suka mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi, termasuk sayuran dan buah-buahan
- **Peningkatan Status Gizi:** Perubahan perilaku makan yang positif berdampak pada peningkatan status gizi masyarakat. Evaluasi menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam program BRAC memiliki status gizi yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak ikut program. Angka stunting dan kekurangan gizi lainnya juga menurun secara signifikan.
- **Pemberdayaan Perempuan:** Program BRAC juga memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan dalam bidang gizi. Mereka

melibatkan perempuan dalam kegiatan-kegiatan seperti pelatihan gizi, демонстрации memasak, dan pengembangan kebun gizi keluarga. Pemberdayaan perempuan ini berdampak positif pada peningkatan perilaku gizi keluarga secara keseluruhan.

Dampak dari program BRAC yang diterbitkan dalam jurnal "Food and Nutrition Bulletin" menunjukkan bahwa program edukasi gizi BRAC berhasil meningkatkan konsumsi sayuran pada anak-anak usia 6-23 bulan sebesar 25%. Studi lain yang diterbitkan dalam jurnal Maternal & Child Nutrition menemukan bahwa program BRAC berhasil meningkatkan praktik pemberian ASI eksklusif pada bayi di bawah 6 bulan sebesar 15%. (Saha et al., 2015; Menon et al., 2016).

Evaluasi program Challenging the Hunger menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan produksi padi lokal sebesar 20% dan hasil tanaman pangan sebesar 30%. (Ahmed et al., 2020).

Inovasi Utama

- **Peningkatan Produksi Pangan Lokal:** Mendorong petani untuk menanam разнообразие tanaman pangan lokal yang bergizi.
- **Diversifikasi Pangan:** Menganjurkan masyarakat untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan agar mendapatkan gizi yang seimbang.
- **Komunikasi untuk Perubahan Perilaku:** Menggunakan berbagai media untuk menyampaikan pesan-pesan gizi kepada masyarakat.
- **Kader Kesehatan Masyarakat:** Melatih kader-kader kesehatan masyarakat untuk memberikan edukasi gizi dari rumah ke rumah.

4) Thailand: Program "Queen Sirikit's Highland Project"

Thailand memiliki program "Queen Sirikit's Highland Project" yang berfokus pada pengembangan pertanian berkelanjutan di daerah pegunungan. Program ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memperbaiki pendapatan masyarakat dan mengurangi kerusakan lingkungan (Chiang Mai University, 2019). Selain itu, program ini memberikan edukasi gizi kepada masyarakat dan mendorong mereka untuk mengonsumsi makanan yang lebih beragam dan bergizi (Agriculture and Human Values, 2020).

Salah satu inovasi utama dalam program ini adalah pengembangan "Model Pertanian Terpadu", yang menggabungkan berbagai jenis pertanian, seperti tanaman pangan, peternakan, dan perikanan dalam satu lahan. Model ini terbukti efektif meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani (Department of Agriculture Thailand, 2018).

Dampak Program "Queen Sirikit's Highland Project" antara lain;

- Peningkatan Pendapatan Petani

Program ini berhasil meningkatkan pendapatan petani melalui sistem pertanian berkelanjutan dan diversifikasi tanaman. Petani tidak lagi hanya bergantung pada satu jenis tanaman, tetapi mereka menanam berbagai jenis tanaman bernilai ekonomi tinggi, yang secara signifikan meningkatkan pendapatan mereka (Chiang Mai University, 2019).

- Peningkatan Produksi Pangan

Program ini juga berhasil meningkatkan produksi pangan di daerah pegunungan. Model pertanian terpadu memungkinkan petani memanfaatkan lahan mereka secara optimal dengan kombinasi tanaman, peternakan, dan perikanan. Hasilnya, produksi pangan meningkat secara keseluruhan (Agriculture and Human Values, 2020).

- Perbaikan Status Gizi

Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menargetkan peningkatan status gizi masyarakat. Melalui edukasi gizi yang berkelanjutan, masyarakat terdorong untuk mengonsumsi makanan yang lebih beragam dan bergizi, yang berkontribusi pada penurunan angka kekurangan gizi di daerah pegunungan (Department of Health Thailand, 2021).

- Pengurangan Kerusakan Lingkungan

Program "Queen Sirikit's Highland Project" juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Program ini mendorong petani untuk menerapkan teknik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem lokal (Environmental Conservation Journal, 2021).

Data Konkret tentang Keberhasilan Program "Queen Sirikit's Highland Project"

- Pendapatan petani yang berpartisipasi dalam program ini meningkat rata-rata sebesar 30% (Chiang Mai University, 2019).
- Hasil tanaman pangan meningkat sebesar 40% berdasarkan studi yang diterbitkan dalam jurnal *Agriculture and Human Values* (Agriculture and Human Values, 2020).
- Tingkat stunting pada anak-anak di daerah pegunungan menurun sebesar 15% setelah implementasi program ini (Department of Health Thailand, 2021).

Inovasi Utama

- **Pertanian Berkelanjutan:** Mendorong petani untuk menggunakan teknik-teknik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- **Model Pertanian Terpadu:** Mengembangkan model pertanian yang menggabungkan berbagai jenis pertanian dalam satu lahan.
- **Peningkatan Pendapatan Masyarakat:** Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian.
- **Edukasi Gizi:** Memberikan edukasi gizi kepada masyarakat dan mendorong mereka untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.

h. Tantangan spesifik dalam penerapan inovasi gizi di daerah terpencil

Meskipun inovasi gizi dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan status gizi masyarakat di daerah terpencil, implementasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor spesifik yang menjadi hambatan utama meliputi:

1) Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Banyak daerah terpencil memiliki infrastruktur yang minim, seperti jalan yang sulit dilalui, transportasi terbatas, serta kurangnya fasilitas listrik dan air bersih. Hal ini berdampak pada distribusi bahan pangan bergizi, logistik intervensi gizi, serta pelaksanaan program edukasi gizi.

2) Keterbatasan Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Gizi

Jumlah tenaga kesehatan, termasuk ahli gizi, di daerah terpencil sering kali tidak mencukupi. Kurangnya pelatihan dan pembaruan pengetahuan di bidang gizi bagi tenaga yang ada juga menjadi kendala dalam penerapan inovasi gizi berbasis bukti.

3) Kendala Sosial dan Budaya

Pola makan dan kebiasaan masyarakat setempat sering kali sudah mengakar secara turun-temurun. Inovasi gizi yang tidak selaras dengan budaya dan kebiasaan lokal cenderung ditolak atau sulit diterapkan secara berkelanjutan.

4) Keterbatasan Sumber Daya Lokal

Banyak inovasi gizi membutuhkan bahan pangan atau alat tertentu yang mungkin sulit didapatkan di daerah terpencil. Ketergantungan pada bahan baku dari luar wilayah menyebabkan biaya lebih tinggi dan keberlanjutan program menjadi sulit dijaga.

5) Kurangnya Pendanaan dan Dukungan Kebijakan

Program inovasi gizi sering kali membutuhkan pendanaan jangka panjang agar dapat berjalan efektif. Namun, keterbatasan anggaran dan

kurangnya dukungan dari pemerintah atau sektor swasta sering menjadi kendala dalam implementasi dan pengembangannya.

6) Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Gizi

Tingkat literasi gizi masyarakat di daerah terpencil cenderung lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Minimnya akses terhadap informasi dan edukasi gizi menyebabkan resistensi terhadap perubahan serta kesulitan dalam mengadopsi praktik gizi yang lebih baik.

7) Tantangan Teknologi dan Digitalisasi

Banyak inovasi gizi saat ini berbasis teknologi, seperti aplikasi edukasi gizi atau sistem pemantauan status gizi berbasis data. Sayangnya, keterbatasan akses internet dan perangkat digital di daerah terpencil membuat inovasi berbasis teknologi sulit diterapkan.

i. Upaya Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan infrastruktur, pemberdayaan tenaga lokal, adaptasi inovasi dengan kearifan budaya, serta peningkatan dukungan kebijakan dan pendanaan. Dengan strategi yang tepat, inovasi gizi dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan status gizi masyarakat di daerah terpencil secara berkelanjutan.

Beberapa strategi efektif untuk mengatasi tantangan implementasi inovasi gizi di daerah terpencil meliputi:

a. Pengembangan Sistem Logistik Adaptif

Menciptakan jalur distribusi alternatif yang mempertimbangkan kondisi geografis daerah terpencil, termasuk penggunaan transportasi tradisional dan pengembangan sistem rantai dingin sederhana untuk bahan pangan bergizi yang mudah rusak (Mahmudiono et al., 2017).

b. Penguatan Kapasitas Tenaga Lokal

Pelatihan kader gizi dari masyarakat setempat sebagai perpanjangan tangan tenaga kesehatan profesional. Program mentoring jarak jauh dengan ahli gizi dan program magang berkala dapat meningkatkan kompetensi tenaga lokal (Beal et al., 2018).

c. Pendekatan Kearifan Lokal

Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam intervensi gizi, termasuk pemanfaatan bahan pangan lokal yang bergizi dan modifikasi resep tradisional agar lebih bernilai gizi tanpa mengubah cita rasa yang disukai masyarakat (Nisbett et al., 2017).

d. Pemberdayaan Potensi Pangan Lokal

Mengembangkan kebun gizi keluarga dan program diversifikasi tanaman pangan lokal yang kaya nutrisi. Pelatihan pengolahan dan pengawetan pangan sederhana dapat mengatasi ketergantungan pada bahan pangan dari luar (Fanzo et al., 2019).

e. Model Pendanaan Inovatif

Pengembangan skema pendanaan berbasis hasil (result-based financing) yang melibatkan pemerintah, swasta, dan lembaga donor. Insentif fiskal untuk perusahaan yang berkontribusi pada program gizi di daerah terpencil dapat meningkatkan keberlanjutan pendanaan (Development Initiatives, 2018).

f. Edukasi Gizi Kontekstual

Pengembangan materi edukasi gizi yang disesuaikan dengan konteks lokal, menggunakan bahasa dan ilustrasi yang mudah dipahami. Metode penyuluhan partisipatif dan demonstrasi langsung lebih efektif daripada pendekatan ceramah konvensional (Bhutta et al., 2020).

g. Solusi Teknologi Tepat Guna

Pengembangan aplikasi gizi yang dapat digunakan offline, pemanfaatan radio komunitas untuk edukasi gizi, dan sistem pemantauan berbasis SMS sederhana yang tidak memerlukan akses internet berkecepatan tinggi (Barnett et al., 2016).

h. Koordinasi Lintas Sektor

Membangun kemitraan antara sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, dan infrastruktur untuk pendekatan holistik terhadap masalah gizi. Pengembangan forum koordinasi tingkat desa dan kabupaten dapat meningkatkan efektivitas program (Gillespie et al., 2019).

Dengan menerapkan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan yang mempertimbangkan konteks lokal, inovasi gizi dapat diadaptasi secara efektif untuk meningkatkan status gizi masyarakat di daerah terpencil (World Health Organization, 2018).

H. Simpulan

Akses terhadap gizi berkualitas di wilayah terpencil merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensional. Faktor geografis, infrastruktur yang terbatas, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kendala ekonomi menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kebutuhan gizi di daerah-daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini.

Berbagai inovasi telah dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut, mulai dari pengembangan sistem logistik adaptif, penguatan kapasitas tenaga lokal, hingga pemanfaatan teknologi tepat guna dalam edukasi gizi. Pendekatan berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan potensi pangan setempat juga menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan dan status gizi masyarakat di daerah terpencil.

Keberhasilan program peningkatan akses gizi bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat setempat. Koordinasi lintas sektor dan model pendanaan inovatif, intervensi gizi dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan akses terhadap gizi berkualitas di daerah terpencil bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Melalui pendekatan yang berbasis pada konteks lokal, inovasi, serta kemitraan yang kuat, diharapkan masalah gizi di wilayah terpencil dapat diatasi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

I. Referensi

- Agriculture and Human Values. (2020). *Impact of Integrated Farming System on Sustainable Agriculture in Thailand*. Agriculture and Human Values Journal, 37(4), 1123-1135.
- Ahmed, T., Hossain, M., Mahfuz, M., Choudhury, N., & Ahmed, S. (2016). *Imperatives for reducing child stunting in Bangladesh*. Maternal & Child Nutrition, 12(S1), 242-245.
- Ahmed, T., Ireen, S., Ahmed, A. M. S., Rahman, S., Islam, M. M., Alam, N., & Hossain, M. I. (2020). *Evaluation of the BRAC Challenging the Hunger program: Impact on food security and nutrition*. Food and Nutrition Bulletin, 41(2), 150-163.
- Almatsier, S. (2011). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Atmarita, Imanningsih, N., Jahari, A. B., Permaesih, D., Chan, P., & Amarra, M. S. (2018). *Comparison of nutritional status indicators among school-age children in different geographical areas in Indonesia*. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 27(1), 122-129.
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Kondisi Kesehatan Masyarakat yang Bermukim di Daerah Tertinggal: Kasus dari Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2018). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Barnett, I., Scott, N., Batchelor, S., & Haddad, L. (2016). *Dial 'N' for Nutrition? Using Mobile Phones to Improve Young People's Sexual, Reproductive and Nutritional Health in Low and Middle-Income Countries: A Systematic Review of the Literature*. *Global Health Action*, 9(1), 32430.
- Beal, T., Massiot, E., Arsenault, J. E., Smith, M. R., & Hijmans, R. J. (2018). *Global Trends in Dietary Micronutrient Supplies and Estimated Prevalence of Inadequate Intakes*. *PLoS ONE*, 12(4), e0175554.
- Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., ... & Black, R. E. (2020). *Evidence-Based Interventions for Improvement of Maternal and Child Nutrition: What Can Be Done and at What Cost?* *The Lancet*, 382(9890), 452-477.
- Chiang Mai University. (2019). *Assessment of Queen Sirikit's Highland Project and Its Impact on Rural Economy*. Chiang Mai, Thailand: Faculty of Agriculture.
- Chowdhury, A. M. R., & Bhuiya, A. (2004). *The wider impacts of BRAC poverty alleviation programme in Bangladesh*. *Journal of International Development*, 16(3), 369-386.
- Department of Agriculture Thailand. (2018). *Highland Sustainable Farming Strategies: The Queen Sirikit Model*. Bangkok, Thailand: Ministry of Agriculture.
- Department of Health Thailand. (2021). *Nutritional Improvements in Highland Communities: Lessons from Queen Sirikit's Project*. Bangkok, Thailand: Ministry of Public Health.
- Development Initiatives. (2018). *Global Nutrition Report 2018: Shining a Light to Spur Action on Nutrition*. Bristol, UK: Development Initiatives.
- Environmental Conservation Journal. (2021). *Sustainable Land Management and Agroforestry in Highland Areas of Thailand*. *Environmental Conservation*, 46(2), 204-219.
- Fanzo, J., Rudie, C., Sigman, I., Grinspoon, S., Benton, T., Brown, M. E., ... & Willett, W. (2019). *Sustainable Food Systems and Nutrition in the 21st Century: A Report from the 22nd Annual Harvard Nutrition Obesity Symposium*. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 110(4), 1003S-1014S.
- Gibson, R. S. (2005). *Principles of Nutritional Assessment* (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
- Gillespie, S., Menon, P., & Kennedy, A. L. (2019). *Scaling Up Impact on Nutrition: What Will It Take?* *Advances in Nutrition*, 6(4), 440-451.
- Hardiansyah, & Supariasa, I. D. N. (2017). *Ilmu Gizi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit EGC.
- Jaramillo, M., & Sánchez, A. (2011). *Impacto del programa Juntos sobre nutrición temprana*. Banco Central de Reserva del Perú.

- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi*. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Gizi Seimbang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peran Belanja Pemerintah terhadap Tantangan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2021-2024*. Jakarta: Bappenas RI.
- Kementerian Sosial RI. (2023). *Upaya Pemerintah dalam Menangani Gizi Buruk di Wilayah Terpencil melalui Bantuan Sosial dan Intervensi Gizi*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Mahmudiono, T., Nindya, T. S., Andrias, D. R., Megatsari, H., & Rosenkranz, R. R. (2017). *Household Determinants of Double Burden of Malnutrition in a Resource-Poor Setting in Indonesia*. *International Journal for Equity in Health*, 16(1), 1-9.
- Rahman, A., Akhter, S., & Hasan, M. T. (2018). *Can community-based programs reduce child stunting? Findings of BRAC's nutrition program in rural Bangladesh*. *Public Health Nutrition*, 21(9), 1707-1713.
- UNICEF Indonesia. (2023). *Laporan Gizi di Indonesia: Situasi dan Tantangan dalam Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- World Health Organization. (2018). *Global Nutrition Policy Review 2016-2017*. Geneva: WHO.

CHAPTER 5

DAMPAK POLA MAKAN YANG TIDAK SEIMBANG PADA GENERASI MUDA

Hildagardis Meliyani Erista Nai, S.KM.,M.P.H

A. Pendahuluan/Prolog

Anak dan remaja yang merupakan generasi muda Indonesia saat ini adalah aset negara di masa depan. Mereka menjadi penerus bangsa, penggerak pembangunan dan kemajuan bangsa. Kebijakan dan investasi yang diambil saat ini untuk anak dan remaja Indonesia akan memberikan pengaruh yang besar terhadap masa depan Indonesia. Peran generasi muda dalam kemajuan suatu bangsa sangat berkaitan erat dengan seberapa besar produktifitas mereka dalam kegiatan kemajuan bangsa. Penerus bangsa berarti bahwa peran orang muda bergantung dan berkaitan dengan peran pemuda yang menjadi komponen penting dalam proses pembangunan bangsa Indonesia (Khansa & Dewi, 2022). Dalam beberapa tahun kedepan yaitu pada tahun 2030-2040, Indonesia akan mengalami lonjakan usia produktif yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika lebih banyak orang di usia produktif (15-64 tahun) daripada orang di usia non produktif (0-14 tahun dan lebih dari 64 tahun). Ketika 70% penduduk berada di usia produktif, ini disebut sebagai "bonus" demografi (Ramadhan et al., 2020). Pada tahun 2021, populasi remaja mencapai 17% atau sebanyak 46 juta dari jumlah populasi Indonesia (UNICEF (United Nations Children's Fund), 2021).

Pembangunan memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pekerja. Pekerja yang berkualitas akan mampu mempercepat suatu proses pembangunan di suatu negara karena dengan pekerja yang berkualitas, suatu negara akan mampu bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih maju. Sebaliknya, dengan semakin majunya pembangunan dalam suatu negara akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran (Indriani, 2016). Bonus demografi menjadi kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mempercepat pembangunan karena pada masa itu didominasi oleh penduduk usia produktif. Namun, ini hanya dapat terjadi jika penduduk muda Indonesia memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya, penduduk muda Indonesia hanya akan menjadi "beban" demografi jika kualitas mereka rendah (Aprianti et al., 2022). Status gizi berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Gizi yang baik penting untuk

keberlangsungan hidup, kesehatan, dan pertumbuhan anak. Anak dan remaja yang memiliki status gizi yang normal dapat bertumbuh dan belajar, berpartisipasi dalam masyarakat, bermanfaat bagi orang lain, dan mampu bertahan saat menghadapi penyakit, bencana alam, dan jenis krisis lainnya.

Remaja yaitu mereka yang berusia antara 10 – 18 tahun merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Selama masa remaja, pertumbuhan dan perkembangan bersifat transformatif dan mempunyai konsekuensi besar pada kesehatan remaja di kemudian hari dan kesehatan keturunan berikutnya. Generasi remaja saat ini semakin beranjak dewasa pada saat terjadi perubahan lingkungan pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dimana terjadi masalah gizi akibat defisiensi mikronutrien, kerawanan pangan yang masih terus terjadi, serta kelebihan berat badan dan obesitas yang terus meningkat. Selama masa kanak-kanak akhir dan remaja awal, zat gizi mempunyai peran dalam waktu dan pola pubertas, dengan konsekuensi terhadap pertumbuhan tinggi badan, otot, dan massa lemak orang dewasa, serta risiko penyakit tidak menular di kemudian hari. Pengaruh zat gizi pada perkembangan remaja tidak hanya terbatas pada pertumbuhan muskuloskeletal saja, namun juga pada kebugaran muskuloskeletal (kondisi otot, sendi, dan tulang bekerja dengan baik tanpa rasa sakit), kardiorespirasi, perkembangan saraf, dan imunitas. Tingginya angka kehamilan remaja awal di banyak negara membahayakan pertumbuhan dan gizi remaja perempuan, dengan konsekuensi yang meluas hingga ke generasi berikutnya (Norris et al., 2022).

Masa remaja adalah fase pertumbuhan yang sensitif terhadap zat gizi. Remaja dengan status gizi yang baik memberikan manfaat untuk banyak kesehatan fisiologis lainnya (Norris et al., 2022). Selain itu, remaja juga merupakan kelompok usia yang rentan terhadap perubahan, salah satunya adalah perubahan perilaku makan, yang dapat mengarah pada perilaku makan sehat maupun perilaku makan tidak sehat (Ariestiningsih & Has, 2024). Pola makan tidak seimbang berdampak pada munculnya kejadian malnutrisi (kekurangan atau kelebihan gizi) pada remaja.

Remaja Indonesia menanggung tiga beban masalah gizi yaitu masalah kurang gizi, berat badan lebih, dan defisiensi mikronutrien (Rah et al., 2021). Pada anak usia 5-12 tahun, sekitar 4,6% anak memiliki status gizi sangat pendek dan 14,1% pendek, 3,5% bertubuh sangat kurus dan 7,5% kurus, sedangkan ada 11,9% mengalami *overweight* dan 7,8% obesitas. Pada usia 13-15 tahun, remaja dengan tubuh sangat pendek mencapai 6,6% dan pendek sekitar 17,5%, remaja yang sangat kurus sebesar 1,9% dan kurus 5,7%, sedangkan remaja yang *overweight* mencapai 12,1% dan obesitas 4,1%. Pada remaja usia 16-18 tahun, remaja yang sangat pendek sebesar 3,6% dan pendek 20,1%, remaja sangat kurus sebesar 1,7% dan kurus 6,6%, sedangkan remaja yang *overweight* mencapai 8,8% dan obesitas 3,3% (Kementerian

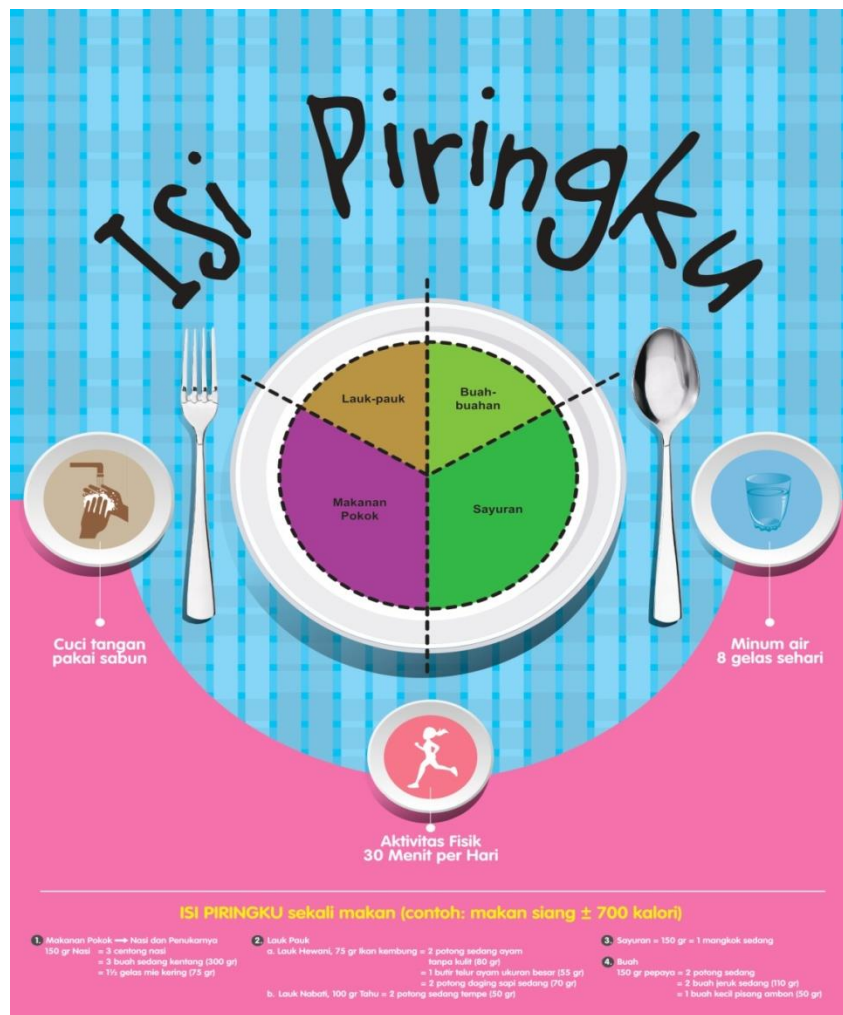
Kesehatan RI, 2023). Remaja yang mengalami anemia pada kelompok umur 5-14 tahun dan 15-24 tahun secara berturut-turut sebesar 26,8% dan 32,0% (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Dampak malnutrisi meliputi berbagai permasalahan, dari gangguan kesehatan dan defisiensi zat gizi tertentu sampai pada kesehatan dan kematian janin/ibu. Selain itu, kekurangan gizi memiliki implikasi serius bagi generasi muda, berdampak pada kinerja dan kehadiran di sekolah, mempengaruhi fungsi kognitif, prestasi akademik, dan berdampak pada ekonomi negara (Amoadu et al., 2024). Oleh karena itu, intervensi yang fokus pada remaja dibutuhkan untuk meningkatkan status kesehatan remaja. Intervensi yang diberikan pada remaja tidak hanya memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup mereka tetapi juga remaja sebagai agen perubahan di masa depan yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan kemajuan bangsa (Moore Heslin & McNulty, 2023).

B. Pola Makan Gizi Seimbang

Pola makan merupakan perilaku yang dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Pola makan menggambarkan kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman baik dari segi kuantitas maupun kualitas makanan atau minuman tersebut. Pola makan yang sehat dapat memenuhi kebutuhan zat gizi yang lengkap untuk menjalankan fungsi tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, mempertahankan berat badan normal, meningkatkan produktifitas kerja, mencegah terjadinya penyakit kronis dan kematian dini. Kunci pola makan yang sehat yakni menerapkan pola makan gizi seimbang yaitu pola makan yang memperhatikan komposisi jenis makanan atau minuman, jumlah, waktu makan, dan keamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi (Kemenkes RI, 2014). Jenis makanan adalah berbagai kelompok makanan yang dikonsumsi setiap hari, baik makanan utama atau makanan selingan. Jenis makanan termasuk makanan pokok, lauk nabati, lauk hewani, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Frekuensi makan adalah seringnya seseorang melakukan kegiatan makan dalam sehari baik makanan utama atau makanan selingan. Jumlah terkait banyaknya porsi makanan yang dikonsumsi setiap individu atau kelompok (Azizah & Rizana, 2023).

Pedoman gizi seimbang bagi orang Indonesia memperhatikan kuantitas dan kualitas makanan atau minuman yang dikonsumsi. Gizi seimbang menekankan pada konsumsi makanan sehari-hari harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah (porsi) yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang atau kelompok umur. yang diperlukan tubuh untuk tumbuh (pada anak-anak), untuk menjaga kesehatan, dan untuk melakukan aktivitas, serta menyimpan zat gizi untuk mencukupi kebutuhan tubuh saat konsumsi makanan tidak mengandung zat gizi yang dibutuhkan. Konsumsi makanan harus juga memperhatikan prinsip 4 pilar gizi seimbang yaitu

anekaragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik dan mempertahankan berat badan normal. Anjuran untuk satu kali makan bagi remaja dan dewasa yaitu dalam 1 piring makan, bagilah piring menjadi 2 bagian sama besar. Dua per tiga bagian dari setengah piring masing-masing untuk makanan pokok dan untuk sayuran, dan sepertiga bagian dari setengah piring masing-masing untuk lauk-pauk dan untuk buah (Gambar 1) (Kemenkes RI, 2014).



Gambar 5.1: Isi Piringku Sekali Makan bagi Remaja dan Dewasa

Sumber: <https://ayosehat.kemkes.go.id/poster-isi-piringku>

C. Dampak Masalah Gizi bagi Generasi Muda

Masa pubertas remaja menjadi titik balik dalam proses transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja yang terjadi lebih awal pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Pertumbuhan pada masa transisi ini dapat dimodifikasi oleh faktor eksternal termasuk faktor pola makan. Fase ini memungkinkan remaja untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan yang sama dengan anak-anak pada usia 2 tahun (Bundy et al., 2018). Kebutuhan gizi remaja yang meningkat selama periode

pertumbuhan cepat menuntut adanya pemenuhan gizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan remaja. Pola makan tidak seimbang menyebabkan asupan gizi tidak sesuai dengan kebutuhan gizi remaja yang menimbulkan malnutrisi pada remaja. Malnutrisi yang terjadi selama masa remaja dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi kesehatan baik secara langsung maupun konsekuensi jangka panjang. Remaja mengalami tiga beban masalah gizi (*triple burden malnutrition*) yang meliputi kondisi kekurangan gizi (*undernutrition*), kelebihan gizi (*overnutrition*), dan defisiensi mikronutrien (*micronutrient deficiencies*).

Penyebab masalah gizi pada remaja digambarkan menggunakan pohon masalah yang dikembangkan berdasarkan kerangka konsep dari UNICEF. Tiga beban masalah gizi pada remaja disebabkan oleh tiga tingkat penyebab yaitu penyebab dasar, penyebab tidak langsung, dan penyebab langsung (Gambar 2)



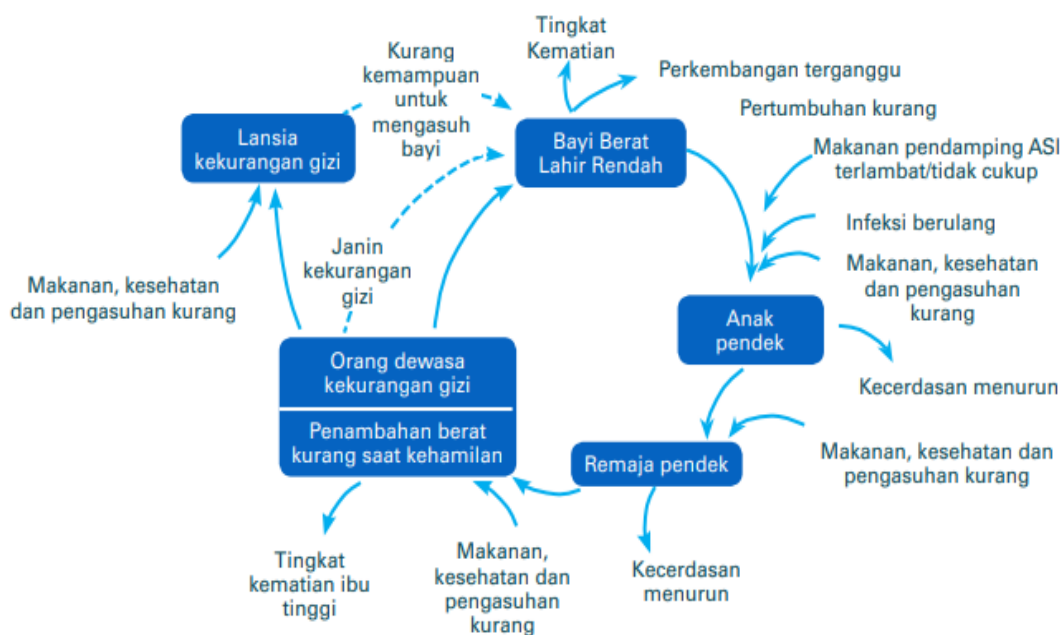
Gambar 5.2: Pohon Masalah Gizi pada remaja

Sumber : (UNICEF, 2021a)

Penyebab dasar mencakup konteks sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk struktur dan dinamika masyarakat. Penyebab tidak langsung yang berasal dari sisi permintaan termasuk pengetahuan, sikap, dan perilaku individu, norma sosial tentang citra tubuh, dan pengaruh rumah tangga dan komunitas yang dapat menyebabkan gaya hidup yang kurang gerak dan diet yang buruk. Pada saat yang sama, penyebab tidak langsung yang berasal dari sisi penawaran termasuk program yang tidak ramah remaja dan responsif gender, fasilitas dan layanan yang buruk di sekolah (seperti kantin sekolah), sistem layanan kesehatan, dan masyarakat.

Penyebab langsung ini termasuk asupan makanan dengan kuantitas dan kualitas yang rendah atau asupan makanan tidak sehat yang tinggi dikombinasikan dengan kurangnya aktivitas fisik. Penyebab langsung dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan seperti anemia dan stunting, serta obesitas dan predisposisi terhadap penyakit tidak menular setelah dewasa (UNICEF, 2021a).

Malnutrisi dapat berdampak pada setiap fase siklus kehidupan. Kelebihan dan kekurangan gizi juga memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan anak-anak dan remaja, yang berdampak pada kesehatan generasi saat ini dan di masa depan karena status gizi remaja putri terkait erat dengan kondisi dan hasil kehamilan, serta kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan anak. Selain itu, kondisi kekurangan gizi remaja juga dapat berdampak pada kesehatan remaja di masa dewasa (Gambar 2).



Gambar 5.3: Kekurangan Gizi antargenerasi dalam Daur Kehidupan
Sumber : (UNICEF, 2021b)

1. Kekurangan Energi Kronis

Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah keadaan dimana remaja putri atau wanita usia subur (WUS) menderita ketidakseimbangan asupan gizi (energi dan protein) yang berlangsung menahun (kronis). Kondisi kekurangan energi kronis (KEK) diketahui dengan ukuran lingkar lengan atas (LILA) dengan nilai kurang dari 23,5 cm (<23,5 cm). Remaja yang mengalami KEK sering kali disebabkan oleh rendahnya asupan zat gizi makro, terutama energi dan protein, yang juga dapat menyebabkan rendahnya asupan zat gizi mikro. Sebagian besar remaja di daerah perkotaan dan pedesaan masih mengonsumsi lebih sedikit energi, karbohidrat, dan protein. Citra tubuh yang dipersepsikan dan asupan gizi berkontribusi terhadap

kejadian KEK pada remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh remaja di perkotaan (54,0%) dan pedesaan (61,7%) berisiko mengalami KEK, memiliki persepsi citra tubuh negatif, serta konsumsi zat gizi makro yang kurang baik pada remaja perkotaan maupun pedesaan (Yulia et al., 2024). Pola makan remaja seperti frekuensi makan dan jenis ragam makanan, asupan zat gizi (energi, protein, lemak, zat besi), body image, dan Indeks Sassa Tubuh menurut Umur (IMT/U) berhubungan dengan kejadian Kekurangan Energi Kronis pada remaja. Sebagian besar remaja putri yang memiliki pola makan yang tidak sesuai pedoman gizi seimbang, kurang asupan zat besi, dan citra tubuh negatif mengalami KEK (Ardi, 2021).

Remaja KEK berisiko terkena berbagai penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang mempengaruhi kesehatan remaja. Kondisi KEK memberikan dampak buruk bagi remaja dan bagi fase kehidupan selanjutnya. Kekurangan Energi Kronis pada masa remaja menyebabkan penurunan imunitas tubuh, penurunan konsentrasi, anemia, perkembangan organ tubuh yang tidak optimal, pertumbuhan fisik terhambat, dan mempengaruhi produktifitas kerja baik saat remaja maupun saat dewasa. Remaja putri yang mengalami KEK sampai memasuki fase ibu hamil dapat memperburuk kondisi janin di dalam kandungannya seperti keguguran, kematian neonatal, bayi lahir mati, bayi berat lahir rendah, cacat bawaan, anemia pada bayi, dan saat persalinan mengalami persalinan sebelum waktunya, persalinan sulit dan lama, serta pendarahan. Kondisi-kondisi tersebut yang terjadi pada remaja yang merupakan generasi penerus bangsa memberikan dampak buruk yang lebih luas karena dapat menjadi ancaman bagi ketahanan serta kelangsungan hidup bangsa.

2. Stunting

Jendela kritis (periode sensitif) merupakan periode perkembangan ketika fenotipe suatu organisme responsif terhadap faktor intrinsik atau ekstrinsik (lingkungan). Masa dalam kandungan dan awal pascanatal diketahui sangat penting bagi kesehatan dan perkembangan otak di masa mendatang. Gizi ibu yang optimal merupakan komponen penting bagi perkembangan janin dan bayi, yang terkait erat dengan pasokan gizi penting bagi ibu, termasuk vitamin dan mineral. Selain itu, anemia ibu, penggunaan tembakau, dan polusi udara dalam ruangan dapat menghambat pertumbuhan janin dan mengakibatkan berat badan lahir rendah (Soliman et al., 2021). Selama 2 tahun pertama setelah lahir, kebutuhan zat gizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang cepat sangat tinggi sehingga faktor-faktor yang merugikan berpotensi lebih besar menyebabkan retardasi pertumbuhan di awal kehidupan. Infeksi yang sering terjadi selama 2 tahun pertama kehidupan juga berkontribusi terhadap risiko tinggi menjadi terhambatnya

pertumbuhan selama periode ini. Pertumbuhan yang tertunda mungkin terjadi pada anak-anak yang berusia lebih dari 2 tahun, meskipun terhambatnya pertumbuhan sering kali terjadi pada usia ini, di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah (Roth et al., 2017). Masa remaja merupakan jendela kritis yang kedua setelah periode dua tahun pertama kehidupan anak yang membutuhkan zat gizi optimal untuk mendukung pertumbuhan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa anak laki-laki yang berusia 5 tahun ke atas yang mengalami kekurangan gizi memasuki masa pubertas terlambat tetapi tinggi badan mereka sama. Hal ini sebagai akibat dari percepatan pertumbuhan remaja yang panjang yang berlanjut hingga usia 19,2 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada masa anak-anak tidak menyebabkan deficit tinggi badan tambahan selama masa pubertas tetapi defisit tinggi badan pra-pubertas terbawa hingga tinggi badan pada saat dewasa (Soliman et al., 2021).

Stunting merupakan sindrom dimana terjadi kegagalan pertumbuhan linier yang menandakan adanya berbagai kelainan patologis yang terkait dengan peningkatan kesakitan dan kematian, hilangnya potensi pertumbuhan fisik, penurunan fungsi perkembangan saraf dan kognitif, serta peningkatan risiko penyakit kronis di masa dewasa (de Onis & Branca, 2016). Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi kronis tidak hanya mengalami perawakan yang pendek, namun juga perkembangan otak mereka —yang merupakan “infrastruktur materi abu-abu”—juga terhambat. Antara trimester ketiga dan tahun ketiga dalam kehidupan, satu juta sinapsis terbentuk setiap detik dan hubungan ini membangun arsitektur otak yang penting, yang merupakan fondasi di atas semua pembelajaran, perilaku, dan kesehatan bergantung. Lebih sedikit saraf koneksi terbentuk di otak anak yang mengalami kekurangan gizi, dan kesenjangan ini tidak dapat diperbaiki pada kehidupan selanjutnya (de Onis & Branca, 2016). Oleh karena itu, stunting sangat erat kaitannya dengan gangguan perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak dan perawakan pendek pada masa dewasa.

Asupan makanan yang tidak seimbang berkaitan dengan zat gizi yang terkandung dalam makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin yang merupakan salah satu faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stunting. Stunting pada remaja terjadi karena masalah gizi saat balita atau prasekolah. Malnutrisi yang terjadi pada masa balita yang mengindikasikan terjadinya stunting akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan remaja. Dampak jangka panjang stunting terhadap kesehatan remaja putri berupa perawakan pendek, peningkatan risiko obesitas, dan penurunan kesehatan reproduksi, sedangkan dampak pada segi perkembangan berupa penurunan prestasi dan kemampuan belajar, serta penurunan kemampuan dan

kapasitas kerja (Tarini et al., 2020). Sebaliknya, kehamilan pada masa remaja berkaitan erat dengan kejadian stunting. Sebagian besar remaja yang telah menjadi seorang ibu memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah menyebabkan rendahnya kesadaran kesehatan dan status gizi sehingga mengakibatkan tingginya prevalensi stunting. Kehamilan remaja dapat menyebabkan kehamilan berisiko, berat badan lahir rendah, dan perdarahan saat persalinan yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi baru lahir. Ibu yang masih remaja memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah yang dapat menyebabkan stunting (Nafisah & Astuti, 2023).

Stunting menyebabkan dampak langsung dan jangka panjang yang buruk pada anak dan remaja. Stunting menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas, perkembangan anak yang buruk dan kapasitas belajar, peningkatan risiko infeksi dan penyakit tidak menular, peningkatan kerentanan untuk menumpuk lemak terutama di bagian tengah tubuh, oksidasi lemak yang lebih rendah, pengeluaran energi yang lebih rendah, resistensi insulin dan risiko yang lebih tinggi untuk terkena diabetes, hipertensi, dislipidemia, penurunan kapasitas kerja dan hasil reproduksi ibu yang tidak baik di masa dewasa. Lebih jauh, anak-anak yang mengalami stunting yang mengalami kenaikan berat badan yang cepat setelah 2 tahun memiliki peningkatan risiko menjadi kelebihan berat badan atau obesitas di kemudian hari. Efek dari stunting akan berdampak seumur hidup serta dapat berlanjut dari generasi ke generasi (Soliman et al., 2021).

3. Obesitas

Obesitas untuk anak-anak berusia 5 – 18 tahun dinilai menggunakan Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U). Anak dikategorikan memiliki status gizi obesitas apabila skor-z IMT/U lebih dari 2 standar deviasi di atas median referensi pertumbuhan WHO (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan energi (diet) dan pengeluaran energi (aktivitas fisik). Obesitas merupakan penyakit multifaktorial yang disebabkan oleh lingkungan obesogenik, faktor psikososial, dan genetik. Lingkungan obesogenik yang memperburuk kemungkinan obesitas pada individu, populasi, dan dalam berbagai situasi terkait dengan faktor struktural yang membatasi ketersediaan makanan yang sehat dengan harga yang terjangkau, kurangnya aktivitas fisik, dan tidak adanya lingkungan dan peraturan yang memadai. Pada saat yang sama, kurangnya respon sistem kesehatan yang efektif untuk mengidentifikasi penambahan berat badan berlebih dan penumpukan lemak pada tahap awal memperburuk perkembangan obesitas (World Health Organization, 2024). Penyebab paling umum dari obesitas sepanjang masa kanak-kanak dan remaja adalah ketidakseimbangan energi yaitu asupan energi berlebih tanpa pengeluaran energi yang sesuai (Kansra et al., 2021).

Selain itu, beberapa penyebab obesitas antara lain tidak berolahraga, menonton TV dalam waktu lama, kebiasaan keluarga, stres dan emosi, serta ketidakseimbangan hormon. Anak-anak menghabiskan waktu mereka untuk belajar daripada bermain dengan aktivitas fisik, yang menyebabkan obesitas (Thokchom et al., 2023).

Obesitas pada masa kanak-kanak dan remaja merupakan masalah kesehatan global. Obesitas adalah masalah gizi yang juga merupakan masalah kesehatan dengan dampak yang cukup signifikan. Obesitas pada masa kanak-kanak memprediksi adanya obesitas pada masa remaja, yang selanjutnya menjadi prediktor kuat obesitas pada masa dewasa. Obesitas pada masa kanak-kanak dan remaja memprediksi angka kematian orang dewasa yang lebih tinggi. Obesitas pada masa remaja juga meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular pada masa dewasa. Obesitas pada masa remaja dikaitkan dengan komorbiditas kardio-metabolik dan perubahan biokimia yang signifikan, termasuk hipertensi, dislipidemia, disglikemia dan hiperinsulinemia, hiperurisemia, dan peningkatan risiko *Polycystic Ovary Syndrome* (PCOS) pada remaja putri. Banyak remaja yang mengalami obesitas tetap mengalami obesitas hingga dewasa, dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas yang signifikan di kemudian hari (Nicolucci & Maffei, 2022).

Obesitas pada remaja berhubungan langsung dengan depresi dan citra tubuh yang buruk. Obesitas menyebabkan masalah psikososial yang mungkin menyertai masa remaja mengenai citra tubuh. Remaja dapat mengembangkan kebiasaan makan yang tidak sehat yang mengakibatkan *Bulimia Nervosa* (BN), *Binge-Eating Disorder* (BED), atau *Night Eating Syndrome* (NES). Hal lain yang dapat terjadi adalah *Anorexia Nervosa* (AN) dimana remaja mencoba membatasi diet mereka dan melampaui tujuan mereka untuk "menjadi sehat." (Kansra et al., 2021). Depresi merupakan respon emosional dan karakteristiknya adalah putus asa, motivasi berkurang, harga diri rendah, proses berpikir lambat, retardasi psikomotorik, serta gangguan makan dan tidur. Obesitas dan persepsi tersebut dapat meningkatkan tekanan psikologis. Sebagian orang masih berpikir dan meyakini bahwa kurus merupakan bentuk kecantikan dan kecantikan dianggap sebagai penerimaan sosial dan faktor sosial budaya. Hal tersebut meningkatkan ketidakpuasan terhadap tubuh dan mengurangi harga diri, yang merupakan faktor risiko depresi (Kharistik A et al., 2018)

Orang tua berperan penting dalam mendorong anak-anak mereka untuk membiasakan perilaku makan yang baik, asupan makanan yang sehat, dan memiliki pengetahuan untuk mengendalikan berat badan mereka. Remaja cenderung ingin mengonsumsi lebih banyak *junk food* dan tidak melakukan aktivitas fisik. Dalam gangguan makan, anak perempuan dalam periode ini harus menjaga pola makan

mereka sesuai dengan aspek dan fisiknya sementara untuk anak laki-laki lebih diperhatikan dengan kekuatan dan menjaga struktur tubuh mereka dengan baik (Thokchom et al., 2023). Beberapa penelitian menunjukkan kebiasaan konsumsi makanan tinggi lemak dan makanan manis remaja di Indonesia. Survei pada anak SMA dari Palembang, Yogyakarta, Bali, dan Pontianak menunjukkan pilihan snack remaja adalah biskuit (49%); kue/roti (38,9), mie/bakso (35%); gorengan (33,4%); buah segar (23,5%) sedangkan pilihan minuman seperti air putih (50,1%); teh manis (24,8%); susu (22,2%); jus (10,9%); soda (10,6%); sirup (2,8%). Secara umum, remaja Indonesia mengkonsumsi *snack* di rumah lebih banyak daripada luar rumah (44,1% vs 38,0%). Remaja di Kota Yogyakarta untuk pilihan *snack* terbanyak adalah gorengan (49,4%) dan konsumsi *snack* di luar rumah (40,2%) serta menyukai *snacking* bersama-sama (72,4%) dan memiliki kebiasaan minum air putih dan teh manis (52,5% 39,1%) (Hendra et al., 2019). Studi kualitatif perilaku jajanan pada remaja perempuan usia 16-19 tahun yang belum menikah dan tinggal di pusat perkotaan di Pulau Jawa menemukan bahwa remaja perempuan *ngemil* beberapa kali sehari dengan jenis makanan tinggi gula, garam, dan lemak dan melewatkan waktu makan (Blum et al., 2019).

4. Anemia

Kebutuhan zat gizi yang meningkat pada masa remaja ditambah dengan perubahan kebiasaan makan, perilaku, dan paparan lingkungan sekitar menyebabkan kelompok usia ini secara umum berisiko mengalami kekurangan gizi. Anak-anak dan remaja khususnya remaja putri mengalami kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin A, vitamin B6, vitamin B2, vitamin D, vitamin E, kalsium zat besi, yodium, seng, dan selenium yang menjadi perhatian khusus bagi kelompok usia ini (Moore Heslin & McNulty, 2023). Kebutuhan zat besi meningkat seiring dengan percepatan pertumbuhan dan peningkatan volume darah dan massa otot tanpa lemak serta secara khusus bagi remaja putri yang menghadapi siklus menstruasi setiap bulan. Kehamilan remaja juga merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya defisiensi zat besi. Budaya pernikahan dini dan kehamilan semakin menguras simpanan zat besi dan asam folat mereka yang sudah rendah. Tekanan sosial tidak memungkinkan mereka untuk menunda kehamilan pertama setelah menikah dan mayoritas gadis remaja hamil segera setelah menikah. Kondisi-kondisi tersebut menjadi faktor risiko anemia defisiensi zat besi (Bindra, 2017).

Anemia adalah kondisi jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin di dalamnya lebih rendah dari normal. Anemia terutama menyerang wanita dan anak-anak. Anemia terjadi ketika tidak ada cukup hemoglobin dalam tubuh untuk membawa oksigen ke organ dan jaringan (World Health Organization, 2023). Anemia memberikan konsekuensi jangka panjang yang buruk bagi remaja seperti

pertumbuhan terhambat, prestasi sekolah buruk, konsentrasi menurun, dan meningkatnya angka putus sekolah. Bagi remaja putri, anemia menyebabkan keterlambatan datangnya menarche dan menstruasi tidak teratur. Jika remaja putri anemia hamil, risiko yang buruk dapat terjadi pada ibu dan anak seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan kematian ibu (Bindra, 2017). Selain konsekuensi kesehatan, anemia juga dapat berdampak pada penurunan produktivitas kerja yang berpengaruh pada aspek finansial individu, keluarga, masyarakat, dan negara (Shekar et al., 2017).

D. Intervensi Gizi bagi Generasi Muda

Pola makan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap gizi dan kesehatan seseorang. Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak dan gula tambahan, misalnya, dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular, defisiensi zat gizi, obesitas, dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan intervensi dan pendidikan yang berfokus pada mendorong pola makan yang sehat. Sebuah pendekatan kebijakan yang lebih berhasil untuk mendorong perubahan yang lebih baik dalam pola makan individu dapat dicapai dengan memahami secara menyeluruh faktor-faktor yang mempengaruhi pola makan masyarakat. Kampanye edukasi gizi, regulasi kebijakan makanan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang lebih sehat adalah beberapa contoh upaya ini (Herdiani & Butar, 2024).

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Gerakan Sadar Gizi Dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (juga dikenal sebagai 1000 HPK). Sejak usia dini, program ini berusaha untuk memberi anak-anak makanan yang sehat dan responsif. Seribu hari pertama kehidupan, yang berlangsung mulai dari pembuahan (konsepsi) hingga anak berusia dua tahun, merupakan periode kritis dalam kehidupan seseorang. Pada periode ini, prioritas utama adalah menjaga kesejahteraan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya, yang memerlukan perhatian khusus pada pemenuhan kebutuhan gizi melalui pola makan yang sehat. Pemenuhan asupan gizi yang cukup selama 1000 hari pertama kehidupan, masa kehamilan, dan tahun-tahun awal kehidupan anak sangat penting bagi kesehatan anak di masa depan (Alamsyah, 2023). Secara rinci, periode-periode penting perkembangan dalam 1000 hari pertama kehidupan yaitu pra-konsepsi dan konsepsi, trimester pertama kehamilan, trimester kedua dan ketiga kehamilan, persalinan-kelahiran, bulan pertama kehidupan, tahun pertama kehidupan, dan tahun kedua kehidupan (Indrio et al., 2023). Kesehatan seorang anak di masa depan bergantung pada pemberian zat gizi yang tepat selama 1000 hari pertama kehidupannya. Pola makan ibu, berat badan, dan pilihan gaya hidup mempengaruhi

sistem kekebalan bayi, perkembangan organ, dan metabolisme. Membangun hubungan dengan orang tua atau pengasuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, mengonsumsi makanan yang sehat, menyediakan lingkungan yang bersih dan aman bagi ibu dan bayi, dan terlibat dalam permainan yang teratur dapat merangsang perkembangan anak yang sehat (Likhar & Patil, 2022). Selama periode ini, fondasi yang kuat seperti pemberian gizi, status kesehatan, lingkungan tempat anak bertumbuh dan berkembang diperkuat untuk perkembangan fisik dan psikologis anak yang baik. Oleh karena itu, tindakan pencegahan yang tepat dan spesifik pada setiap tahap kehidupan anak selama 1.000 HPK memungkinkan masa depan anak dibangun, sehingga mempengaruhi seluruh keberadaannya di masa depan. Intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan yaitu mulai dari periode konsepsi sampai dua tahun pertama kehidupan anak seperti yang tercantum dalam Tabel 1 (Indrio et al., 2023).

Tabel 5.1: Intervensi Preventif, Protektif, dan Kuratif bagi Anak, Orang tua, dan Masyarakat untuk Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan

Periode Pra-Konsepsi dan Konsepsi	• Mempromosikan gaya hidup sehat • Mencegah kelebihan berat badan/obesitas • Menghindari rokok dan obat-obatan • Mengonsumsi asam folat 0,4 mg/hari dan asupan yodium yang cukup • Menghindari minuman beralkohol, makanan dengan metilmerkuri dan vitamin A yang berlebihan • Identifikasi faktor risiko penyakit genetic. • Jika menderita penyakit kronis, merencanakan program pengobatan • Identifikasi faktor risiko depresi pascapersalinan • Kaji sistem imun pada wanita • Mencegah infeksi menular seksual
Trimester Pertama Kehamilan	• Kunjungan ginekologi pertama dalam 10 minggu pertama • Informasi kepada pasangan tentang gaya hidup dan perilaku yang tepat selama tahap ini • Layanan kesehatan nasional, tes kesehatan yang perlu dilakukan, vaksinasi yang mungkin dibutuhkan selama kehamilan • Memberi pemahaman kepada wanita tentang perubahan fisik emosional selama kehamilan • Suplementasi asam folat sampai akhir bulan ketiga kehamilan
Trimester Kedua dan Ketiga Kehamilan	• Memantau berat badan ibu dan asupan zat gizi makro

	• Kebutuhan energi tambahan sebesar 350 kkal/hari untuk trimester kedua dan 460 kkal/hari untuk trimester ketiga • Memastikan intervensi standar medis minimal untuk trimester kedua dan ketiga. • Melakukan uji Bi-test atau Duo-test dan pemeriksaan NT (nuchal translucency) saat hamil • Melakukan USG morfologi • Regulasi untuk kehamilan dan persalinan.
Persalinan-kelahiran	• Perawatan kebidanan dan neonatal • Pertimbangan operasi caesar berdasarkan pertimbangan klinis • Praktik <i>skin-to-skin</i> • Praktik Inisiasi Menyusui Dini • Skrining neonatal antara 48 sampai 72 jam kehidupan
Bulan Pertama Kehidupan	• Mempromosikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan anak • Mengkaji tanda-tanda depresi pascapersalinan pada ibu dan ayah • Identifikasi kelaian bawaan pada bayi baru lahir • Memposisikan bayi tidur telentang untuk mencegah SIDS (Sudden Infant Death Syndrome).
Tahun Pertama Kehidupan	• Mengkaji perkembangan bahasa dan psikomotorik anak. • Kunjungan terjadwal ke dokter anak • Memberikan ASI • Memberikan Makanan pendamping ASI yang tepat dengan memperhatikan waktu, frekuensi, tekstur, keragaman pemberian MPASI
Tahun Kedua Kehidupan	• Mendorong eksplorasi dan perkembangan anak • Identifikasi gangguan perkembangan saraf • Pola makan yang seimbang dan bervariasi • Melanjutkan program imunisasi • Mengenali bentuk-bentuk kekerasan fisik dan tekanan psikososial

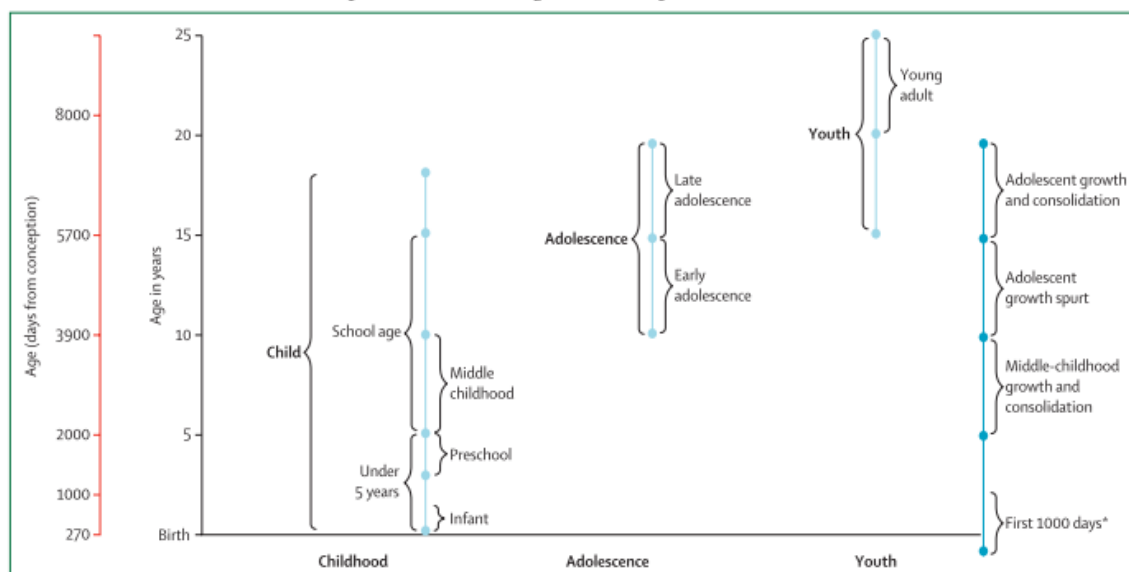
Sumber : (Indrio et al., 2023)

Pemberian intervensi bagi periode 1000 HPK menjadi bentuk investasi untuk kesehatan dan masa depan anak. Fokus investasi pada .000 hari pertama perkembangan manusia menjadi hal yang penting tetapi tidak cukup memadai. Kelompok usia setelah 1000 hari pertama kehidupan menjadi terlupakan yaitu kelompok usia anak-anak dan remaja. Hal tersebut tidak berarti bahwa intervensi

pada 1000 hari pertama kehidupan kurang penting daripada yang diketahui sebelumnya, tetapi lebih kepada bahwa 7000 hari berikutnya memiliki kepentingan yang juga jauh lebih besar daripada hanya sebatas pada 1000 HPK. Tujuh ribu hari pertama kehidupan (7000 HPK) juga perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk mendukung perkembangan anak-anak dan remaja pada fase-fase krusial selama dua dekade pertama kehidupan. Intervensi yang sebelumnya difokuskan pada 1000 HPK diperluas menjadi 8000 HPK.

Seorang anak membutuhkan sekitar 8000 hari untuk bertumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa. Selama periode ini, fase-fase sensitif yang membentuk perkembangan anak membutuhkan dukungan agar seorang anak dapat mencapai potensi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sebagai orang dewasa. Dua paket terpenting yang diidentifikasi selama masa intervensi pengembangan 7000 HPK yaitu memperhatikan kebutuhan pada masa kanak-kanak dan remaja dan fokus pada usia 15-19 tahun dan melibatkan masyarakat, media, dan sistem kesehatan. Setidaknya, ada tiga fase yang sangat penting untuk kesehatan dan perkembangan selama 7000 hari berikutnya yang membutuhkan perhatian khusus (Bundy et al., 2018):

1. Fase pertumbuhan dan konsolidasi masa kanak-kanak (5–9 tahun)
Pada fase ini, infeksi dan malnutrisi yang terjadi menjadi hambatan utama bagi perkembangan anak dan terjadi peningkatan angka kematian.
2. Fase percepatan pertumbuhan remaja (10–14 tahun)
Pada fase ini, massa tubuh meningkat dengan cepat, terjadi perubahan fisiologis dan perilaku yang substansial terkait dengan pubertas
3. Fase pertumbuhan dan konsolidasi remaja (15–19 tahun),
Pada fase ini, terjadi restrukturisasi otak lebih lanjut, yang terkait dengan eksplorasi, eksperimen, dan inisiasi perilaku yang merupakan penentu kesehatan seumur hidup.



Gambar 5.4: Nomenklatur Usia dan Empat Fase Utama Perkembangan Anak dan Remaja

Sumber : (Bundy et al., 2018)

Intervensi gizi pada setiap fase pertumbuhan dalam 7000 HPK perlu mendapatkan perhatian yang serius agar dapat mencegah masalah gizi pada anak dan remaja serta dampak yang ditimbulkan pada fase kehidupan selanjutnya. Kelompok usia 5-9 tahun memasuki usia pra-sekolah dan sekolah yang membutuhkan asupan gizi yang tepat. Gizi seimbang pada kelompok usia ini menekankan pada pentingnya membiasakan makan 3 kali sehari yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam, membiasakan konsumsi ikan dan sumber protein lainnya, memperbanyak konsumsi sayuran dan cukup buah-buahan, membiasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah, membatasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak, menyikat gigi minimal dua kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, dan menghindari perilaku merokok (Kemenkes RI, 2014). Pada usia ini juga penting bagi orangtua dan anak untuk memahami kebutuhan gizi anak, konsumsi jajanan di sekolah, dan keamanan pangan untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi dan defisiensi zat gizi mikro yang menjadi faktor risiko terhambatnya tumbuh kembang anak (Fitriyah, 2024).

Kelompok usia 10-19 tahun merupakan usia memasuki masa pra-pubertas dan pubertas dimana terjadi percepatan pertumbuhan dan perubahan fisiologis yang menuntut adanya dukungan asupan zat gizi yang adekuat. Gizi seimbang untuk anak dan remaja pada usia ini sama dengan kelompok usia 6-9 tahun dengan porsi yang lebih banyak. Bagi remaja putri, konsumsi aneka ragam makanan dan konsumsi sayuran hijau dan buah-buahan berwarna perlu menjadi kebiasaan sehari-

hari (Kemenkes RI, 2014). Pendekatan persuasif bagi remaja berupa pemberian edukasi dan promosi gizi dapat dilakukan di sekolah dengan menggunakan media yang menarik. Edukasi gizi seimbang bagi remaja ditujukan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya gizi. Dalam hal ini, peran sekolah menjadi sangat penting dalam membantu meningkatkan status gizi remaja dengan menanamkan pemahaman tentang gizi seimbang. Pencegahan anemia di kalangan remaja putri dilakukan dengan edukasi mengenai konsumsi pangan sumber zat besi heme dan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) (Fitriyah, 2024). Perbaikan gizi yang mentargetkan remaja dapat memutus rantai kekurangan gizi dan kemiskinan antargenerasi serta menuai manfaat positif bagi ekonomi dan kesehatan negara (UNICEF, 2021a).

Program percontohan gizi remaja diluncurkan oleh UNICEF Indonesia dan pemerintah Indonesia untuk mengatasi tiga beban masalah gizi remaja. Tujuan program adalah untuk memutus rantai masalah gizi yang berlanjut antargenerasi melalui penerapan kerangka siklus kehidupan. Program ini diberi nama "Aksi Bergizi" saat diluncurkan sebagai program pilot pada November 2018. Paket intervensi gizi remaja Aksi Bergizi terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Pemberian suplementasi zat besi dan asam folat atau Tablet Tambah Darah (TTD) mingguan untuk remaja putri sebagai upaya untuk mencegah anemia;
2. Pendidikan gizi multi-sektor berbasis bukti yang dilakukan di sekolah. Modul pendidika gizi telah dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan efikasi diri remaja putri dan putra terkait makan sehat dan aktivitas fisik;
3. Strategi komunikasi perubahan sosial dan perilaku (Social Behavioral Change Communication atau SBCC) yang bersifat komprehensif dan responsif gender, didesain dengan tujuan untuk memberdayakan remaja putri dan putra dalam meningkatkan asupan makanan sehat dan aktivitas fisik dengan dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas mereka (UNICEF, 2021a).

Program Aksi Bergizi berdampak positif pada perilaku gizi remaja. Program ini mendorong remaja perempuan untuk menghindari anemia dengan mengajak mereka berpartisipasi dalam kegiatan fisik, makan sarapan bersama, minum Tablet Tambah Darah bersama, dan mendapatkan pendidikan tentang kesehatan dan gizi (Nilawaty et al., 2024). Melalui kegiatan pemberian suplemen mikronutrien dan edukasi gizi dalam program Aksi Bergizi, ada peningkatan perbaikan status gizi dan peningkatan kadar hemoglobin pada remaja putri (Astary et al., 2024)

E. Referensi

- Alamsyah, P. R. (2023). Asuhan Berkesinambungan (Continuum of Care) Pada 8000 HPK. In *Bangun Generasi Emas Dengan Pedoman Gizi 8000 HPK* (pp. 1–11). Sada Kurnia Pustaka.
- Amoadu, M., Abraham, S. A., Adams, A. K., Akoto-Buabeng, W., Obeng, P., & Hagan, J. E. (2024). Risk Factors of Malnutrition among In-School Children and Adolescents in Developing Countries: A Scoping Review. *Children*, 11(4), 1–19. <https://doi.org/10.3390/children11040476>
- Aprianti, D. I., Suyanto, S., & Choirudin, S. (2022). Tantangan Bonus Demografi Bagi Pemerintah. *Nusantara Innovation Journal*, 1(1), 10–18. <https://doi.org/10.70260/nij.v1i1.12>
- Ardi, A. 'Izza. (2021). Literature Review:Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kejadian Energi Kronis (KEK) pada remaja putri. *Media Gizi Kesmas*, 10(2), 320–328. <https://doi.org/10.37294/jrkn.v8i1.555>
- Ariestiningsih, E. S., & Has, D. F. S. (2024). Factors that Cause Unhealthy Eating Behavior in Generation (Gen) Z of Indonesia: a Case Study. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 3(2), 413–426. <https://doi.org/10.55927/fjas.v3i2.8049>
- Astary, F., Indriasari, R., Hadju, V., Khuzaimah, A., Hidayanty, H., & Bahar, B. (2024). Effect of multiple micronutrient supplements and nutritional education based on the "Aksi Bergizi" program on hemoglobin levels of adolescent girls. *Gaceta Medica de Caracas*, 132(3), 665–673. <https://doi.org/10.47307/GMC.2024.132.3.9>
- Azizah, R. N., & Rizana, A. (2023). Gambaran Pola Makan Pada Anak Usia Sekolah di SDN Pondok Kelapa 06 Jakarta Timur. *MAHESA : Malahayati Health Student Journal*, 3(11), 3400–3418. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i11.11043>
- Bindra, V. (2017). Anemia in Adolescence. *World Journal of Anemia*, 1(1), 18–19. <https://doi.org/10.5005/jp-journals-10065-0003>
- Blum, L. S., Mellisa, A., Kurnia Sari, E., Novitasari Yusadiredja, I., van Liere, M., Shulman, S., Izwardy, D., Menon, R., & Tumilowicz, A. (2019). In-depth assessment of snacking behaviour in unmarried adolescent girls 16–19 years of age living in urban centres of Java, Indonesia. *Maternal and Child Nutrition*, 15(4), 1–12. <https://doi.org/10.1111/mcn.12833>
- Bundy, D. A. P., de Silva, N., Horton, S., Patton, G. C., Schultz, L., Jamison, D. T., Abubakara, A., Ahuja, A., Alderman, H., Allen, N., Appleby, L., Aurino, E., Azzopardi, P., Baird, S., Banham, L., Behrman, J., Benzian, H., Bhalotra, S., Bhutta, Z., ... Sawyer, S. M. (2018). Investment in child and adolescent health and development: key messages from Disease Control Priorities, 3rd Edition. *The Lancet*, 391(10121), 687–699. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32417-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32417-0)
- de Onis, M., & Branca, F. (2016). Childhood stunting: A global perspective. *Maternal*

and Child Nutrition, 12, 12–26. <https://doi.org/10.1111/mcn.12231>

- Fitriyah, H. (2024). Studi Kasus: Edukasi dan implementasi 8000 HPK di Indonesia. In *Bangun Generasi Emas Dengan Pedoman Gizi 8000 HPK* (pp. 205–216). Sada Kurnia Pustaka.
- Hendra, P., Suhadi, R., Virginia, D. M., & Setiawan, C. H. (2019). Sayur Bukan Menjadi Preferensi Makanan Remaja di Indonesia. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 30(4), 331–335. <https://doi.org/10.21776/ub.jkb.2019.030.04.18>
- Herdiani, A., & Butar, B. (2024). Literature Review: Pola Makan Sehat Dalam Masyarakat Terhadap Kesehatan Dan Gizi. *JK: Jurnal Kesehatan*, 2(2), 119–124.
- Indriani, M. (2016). Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Gema Keadilan Edisi Jurnal. *Gema Keadilan*, Vol. 3, No, Pp. 74-85. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3644>
- Indrio, F., Pietrobelli, A., Dargenio, V. N., Marchese, F., Grillo, A., Vural, M., Giardino, I., & Pettoello-Mantovani, M. (2023). The key 1000 life-changing days. *Global Pediatrics*, 4(May), 100049. <https://doi.org/10.1016/j.gped.2023.100049>
- Kansra, A. R., Lakkunarajah, S., & Jay, M. S. (2021). Childhood and Adolescent Obesity: A Review. *Frontiers in Pediatrics*, 8(January), 1–16. <https://doi.org/10.3389/fped.2020.581461>
- Kemenkes RI. (2014). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN GIZI SEIMBANG*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Laporan Nasional Riskesdas 2018. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak*. <http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dalam Angka. In *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Khansa, S. D., & Dewi, D. A. (2022). Generasi milenial sebagai penerus bangsa dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6, 1024–1031. <https://doi.org/10.3399/bjgp15X685069>
- Kharistik A, Y., Lanti R.D, Y., & Wekadigunawan, C. S. P. (2018). *The Psychosocial Impact of Obesity or Overweight in Adolescents: A Path Analysis Evidence from Surakarta, Central Java*. 77. <https://doi.org/10.26911/mid.icph.2018.01.14>
- Likhar, A., & Patil, M. S. (2022). Importance of Maternal Nutrition in the First 1,000 Days of Life and Its Effects on Child Development: A Narrative Review. *Cureus*, 14(10), 8–13. <https://doi.org/10.7759/cureus.30083>

- Moore Heslin, A., & McNulty, B. (2023). Adolescent nutrition and health - Characteristics, risk factors, and opportunities of an overlooked life stage. *Proceedings of the Nutrition Society*, 142–156. <https://doi.org/10.1017/S0029665123002689>
- Nafisah, K. D., & Astuti, A. W. (2023). Association Between Adolescent Pregnancy and Stunting Incidence: A Scoping Review. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 19(1), 42–49. <https://doi.org/10.14710/jpki.19.1.42-49>
- Nicolucci, A., & Maffei, C. (2022). The adolescent with obesity: what perspectives for treatment? *Italian Journal of Pediatrics*, 48(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s13052-022-01205-w>
- Nilawaty, E., Kridawati, A., & Ulfa, L. (2024). Pengaruh Pelaksanaan Aksi Bergizi Terhadap Perilaku Pencegahan Anemia Bagi Remaja Putri di SMPN 1 Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat Tahun 2023. 8(2), 120–133.
- Norris, S. A., Frongillo, E. A., Black, M. M., Dong, Y., Fall, C., Lampl, M., Liese, A. D., Naguib, M., Prentice, A., Rochat, T., Stephensen, C. B., Tinago, C. B., Ward, K. A., Wrottesley, S. V., & Patton, G. C. (2022). Nutrition in adolescent growth and development. *The Lancet*, 399(10320), 172–184. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01590-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01590-7)
- Rah, J. H., Melse-Boonstra, A., Agustina, R., van Zutphen, K. G., & Kraemer, K. (2021). The Triple Burden of Malnutrition Among Adolescents in Indonesia. *Food and Nutrition Bulletin*, 42(1_suppl), S4–S8. <https://doi.org/10.1177/03795721211007114>
- Ramadhan, I. A. W., Ridlo, M. A., & Rahman, B. (2020). Pengaruh bonus demografi terhadap perkembangan sosial wilayah peri-urban (studi kasus: desa Dukuhwaluh dan Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas). *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, 4(Kimu 4), 302–310.
- Roth, D. E., Krishna, A., Leung, M., Shi, J., Bassani, D. G., & Barros, A. J. D. (2017). Early childhood linear growth faltering in low-income and middle-income countries as a whole-population condition: analysis of 179 Demographic and Health Surveys from 64 countries (1993–2015). *The Lancet Global Health*, 5(12), e1249–e1257. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(17\)30418-7](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30418-7)
- Shekar, M., Kakietek, J., Dayton Eberwein, J., & Walters, D. (2017). An Investment Framework for Nutrition: Reaching the Global Targets for Stunting, Anemia, Breastfeeding, and Wasting. *An Investment Framework for Nutrition: Reaching the Global Targets for Stunting, Anemia, Breastfeeding, and Wasting*, 1–8. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1010-7>
- Soliman, A., De Sanctis, V., Alaraj, N., Ahmed, S., Alyafei, F., Hamed, N., & Soliman, N. (2021). Early and long-term consequences of nutritional stunting: From childhood to adulthood. *Acta Biomedica*, 92(1), 1–12. <https://doi.org/10.23750/abm.v92i1.11346>

- Tarini, N. W. D., Sugandini, W., & Sulyastini, N. K. (2020). *Prevalence of Anemia and Stunting in Early Adolescent Girls*. 394(Icirad 2019), 397–402. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200115.065>
- Thokchom, P., Sharma, L., Sharma, D., Ghangale, G., Bidkar, J., & Tare, H. (2023). The Effects of Nutritional Deficiency During Adolescence and the Need for Supplementation: A Review. *International Journal of Pharmaceutical Quality Assurance*, 14(1), 226–232. <https://doi.org/10.25258/ijpqa.14.1.39>
- UNICEF. (2021a). Strategi Komunikasi Perubahan Sosial dan Perilaku: Meningkatkan Gizi Remaja di Indonesia. *Unicef*, 1–66.
- UNICEF. (2021b). UNICEF Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition. *Nutrition and Child Development Section, Programme Group 3 United Nations Plaza New York, NY 10017, USA*, 2–3. www.unicef.org/nutrition%0Afile:///C:/Users/HP/Documents/KULIAH/S E M E S T E R - 6/Proposal Skripsi/Jurnal Pola Makan & Status Gizi/Bagan UNICEF Conceptual Framework.pdf
- UNICEF (United Nations Children's Fund). (2021). Profil Remaja 2021. *Unicef*, 917(2016), 1–9.
- World Health Organization. (2023). *Anemia*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anaemia>
- World Health Organization. (2024). *Obesity and overweight*. World Health Organization.
- Yulia, C., Rosdiana, D. S., Muktiarni, M., & Sari, D. R. (2024). Reflections of well-being: navigating body image, chronic energy deficiency, and nutritional intake among urban and rural adolescents. *Frontiers in Nutrition*, 11(May), 1–7. <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1346929>

PROFIL PENULIS



Risna Nurlia, S.ST., S.KM., M.KM Lahir di Kuningan, 15 September 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis D3 Kebidanan kemudian melanjutkan D4 Kebidanan, kemudian melanjutkan S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat kemudian melanjutkan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat konsentrasi Promosi Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.Hamka Jakarta. Saat ini penulis bekerja di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat, mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan dan Teknologi Pengembangan Media. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, seminar, melakukan penelitian, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: risnanurlia@gmail.com



Hesti Jatmikowati, S.Kep.,Ns. M.KKK Lahir di Banyuwangi, 01 Januari 1990. Penulis menempuh pendidikan sarjana keperawatan dan lulus pada tahun 2014 dan menempuh Pendidikan Ners lulus pada tahun 2015 dari Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Aielangga Surabaya. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) di Universitas Airlangga Surabaya dan lulus pada tahun 2018. Penulis memiliki kepakaran di bidang Keperawatan Dasar dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3). Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional disalah satu Universitas swasta yang berada di Banyuwangi, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Kegiatan utama penulis adalah memberikan kuliah di Prodi S1 Keperawatan dan ners, melakukan penelitian dan menjalankan pengabdian masyarakat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar.

Email Penulis: jatmikowatih@gmail.com

Motto: "Strive for progress, not perfection"

PROFIL PENULIS



Hildagardis Meliyani Erista Nai, S.KM., M.P.H. Lahir di Wae Nakeng, 12 Januari 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Udayana tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Minat Utama Gizi dan Kesehatan pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 sebagai dosen. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Sarjana Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta dan mengampu mata kuliah Penilaian Status Gizi, Penilaian Konsumsi Pangan, Dasar-dasar Epidemiologi Gizi dan Kesehatan, Gizi Kerja dan Olahraga, Statistik Lanjut, dan Metodologi Penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan telah memiliki beberapa publikasi baik pada jurnal terakreditasi maupun jurnal internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail hildagardis_meliyani@stikespantirapih.ac.id.



Ely Walimah, SKM, M.Si lahir di Sumedang pada tanggal 1 April 1980. Penulis adalah seorang Dosen Tetap Pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas, Kabupaten Sumedang. Penulis menamatkan pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Jakarta Lulus pada tahun 2003. Selanjutnya penulis melanjutkan studi Pasca Sarjana S2 Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga di IPB Lulus pada tahun 2007. Penulis memulai karir sebagai dosen Pada tahun 2003 di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara saat setelah lulus S1. Saat ini penulis sebagai Dosen tetap di FIKES UNSAP. Publikasi yang telah dilakukan penulis diterbitkan oleh jurnal bereputasi nasional dan jurnal Internasional. Email: elywalimah@unsap.ac.id

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Gizi dalam Kesehatan Masyarakat menyajikan kompilasi pemikiran dan kajian ilmiah dari berbagai praktisi serta akademisi gizi mengenai isu-isu penting dalam dunia kesehatan masyarakat di Indonesia. Diawali dengan pembahasan tentang intervensi gizi dalam mengatasi stunting, buku ini menggambarkan bagaimana faktor determinan, kebijakan nasional, dan strategi berbasis bukti berperan penting dalam menanggulangi permasalahan gizi kronis yang masih tinggi prevalensinya di tanah air. Penulis juga menggarisbawahi arah kebijakan masa depan untuk mendukung pertumbuhan optimal anak-anak Indonesia.

Selanjutnya, buku ini menyoroti potensi besar pangan lokal sebagai sumber gizi yang berkelanjutan dan strategis dalam mencegah penyakit tidak menular serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemanfaatan bahan pangan lokal yang kaya nutrisi bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan. Pembahasan berlanjut pada hubungan antara konsumsi buah dan sayur dengan peningkatan imunitas tubuh, serta bagaimana gizi berperan dalam memperkuat sistem imun masyarakat terhadap berbagai ancaman penyakit.

Bagian akhir buku ini mengupas tantangan akses terhadap gizi berkualitas di wilayah terpencil serta dampak pola makan yang tidak seimbang di kalangan generasi muda. Melalui pendekatan data, strategi inovatif, dan kebijakan intervensi, para penulis mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas masalah gizi di lapangan. Dengan cakupan yang komprehensif dan berbasis bukti, buku ini menjadi referensi penting bagi tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum dalam membangun ekosistem kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan di Indonesia.



Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

Buku Bunga Rampai Gizi dalam Kesehatan Masyarakat menyajikan kompilasi pemikiran dan kajian ilmiah dari berbagai praktisi serta akademisi gizi mengenai isu-isu penting dalam dunia kesehatan masyarakat di Indonesia. Diawali dengan pembahasan tentang intervensi gizi dalam mengatasi stunting, buku ini menggambarkan bagaimana faktor determinan, kebijakan nasional, dan strategi berbasis bukti berperan penting dalam menanggulangi permasalahan gizi kronis yang masih tinggi prevalensinya di tanah air. Penulis juga menggarisbawahi arah kebijakan masa depan untuk mendukung pertumbuhan optimal anak-anak Indonesia.

Selanjutnya, buku ini menyoroti potensi besar pangan lokal sebagai sumber gizi yang berkelanjutan dan strategis dalam mencegah penyakit tidak menular serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pemanfaatan bahan pangan lokal yang kaya nutrisi bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan. Pembahasan berlanjut pada hubungan antara konsumsi buah dan sayur dengan peningkatan imunitas tubuh, serta bagaimana gizi berperan dalam memperkuat sistem imun masyarakat terhadap berbagai ancaman penyakit.

Bagian akhir buku ini mengupas tantangan akses terhadap gizi berkualitas di wilayah terpencil serta dampak pola makan yang tidak seimbang di kalangan generasi muda. Melalui pendekatan data, strategi inovatif, dan kebijakan intervensi, para penulis mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas masalah gizi di lapangan. Dengan cakupan yang komprehensif dan berbasis bukti, buku ini menjadi referensi penting bagi tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum dalam membangun ekosistem kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan di Indonesia.